



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
Lic. en Sistemas de Información

Proyecto de Trabajo de Campo
Ingeniería de Software 2
2026

Grupo N° 43 - Integrantes:

<u>Apellido y Nombre</u>	<u>Número de DNI</u>
Zini, Samuel Nehuen	44.196.064
Orban, Tobias Naim	46.385.637

Profesores:

Titular: Lic. María de los Ángeles Ferraro

JTP: Lic. Laura Inés Gómez Solís

Adscriptos/Auxiliares:

Doc. Andrea Airaldi Lezcano

Doc. Juan Andrés Carruthers

ÍNDICE

Capítulo 1. Introducción.....	8
1.1 Introducción.....	8
1.2 Breve estado del arte.....	8
1.3 Objetivos.....	9
1.3.1 Alcance de Funcionalidades Pretendido.....	9
Capítulo 2. Metodología.....	12
2.1. Ciclo de Vida del Proyecto.....	12
2.2. Planificación por Sprint (Scrum).....	12
2.2.1. Sprint 1: Registro y Gestión Básica de Pacientes.....	12
2.2.2. Sprint 2: Asignación y Gestión de Habitaciones.....	13
2.2.3. Sprint 3: Gestión de Egreso de Pacientes.....	13
2.2.4. Sprint 4: Implementación del Historial Clínico.....	14
2.2.5. Sprint 5: Integración y Validación del Sistema.....	14
2.2.6. Asignación de Roles.....	17
2.3 Estimación de Costos y Recursos.....	19
2.3.1 Product Backlog.....	19
2.3.2. Estimación de Esfuerzo por Actividad.....	22
2.3.3. Recursos Necesarios.....	23
2.4. Plan de Riesgos.....	23
2.4.1. Identificación de Riesgos.....	23
2.4.2. Análisis de Riesgos.....	24
2.4.3. Estrategias de Mitigación.....	25
2.4.4. Monitoreo de Riesgos.....	26
2.5 Modelado de sistemas.....	27
2.5.1 Diagrama de casos de uso.....	27
2.5.2 Conversación y diagrama de secuencia.....	28
2.5.2.1 Caso de uso: Registrar paciente.....	28
2.5.2.2 Caso de uso: Ver lista de pacientes.....	32
2.5.2.3 Caso de uso: Desactivar paciente.....	35
2.5.2.4 Caso de uso: Registrar evento clínico.....	38

2.5.2.5 Caso de uso: Visualizar línea de tiempo de historial clínico.....	42
2.5.2.6 Caso de uso: Asignar habitación.....	45
2.5.3. Contrato Operación Crítica.....	48
2.5.3.1 Contrato Operacion Registrar paciente.....	48
2.5.3.2 Contrato Operación Asignar Habitación.....	49
2.6. Base de datos.....	50
2.6.1. Modelo lógico: diagrama de entidad relación.....	50
2.6.2. Diccionario de datos.....	51
2.7. Diagrama de Clases.....	65
2.8. Mapeo al Modelo de Base de Datos Física.....	65
2.9 Patron de diseño aplicado.....	66
2.9.1 Patrón Builder.....	66
Capítulo 3. Herramientas y/o lenguajes de programación.....	70
3.1. Evaluación de Arquitecturas, Selección y Justificación.....	70
3.1.1 Arquitectura por Capas.....	70
3.2. Herramientas utilizadas.....	71
3.2.1. Gestión de Proyecto y Colaboración.....	71
3.2.2. Diseño y Modelado (UML).....	73
3.2.3. Stack Tecnológico de Desarrollo.....	73
3.2.4. Infraestructura y Persistencia.....	74
3.2.5. Convenciones y Estándares de Calidad.....	74
Capítulo 4. Resultados.....	75
4.1. Funcionalidad Desarrolladas.....	75
4.1.1. Presentación de la Interfaz: Módulo de Gestión de Pacientes.....	75
4.1.1.1 Pantalla Principal - Listado de Pacientes (Dashboard).....	75
4.1.1.2. Formulario de Alta/Modificación de Paciente.....	76
4.1.1.3 Acción de Baja Lógica (Soft Delete).....	78
4.1.1.4. Listado de Pacientes Desactivados.....	78
4.1.2. Presentación de la Interfaz: Módulo de Historial Clínico.....	79
4.1.2.1 Pantalla Principal - Listado de Pacientes (Dashboard).....	79
4.1.2.2 Pantalla de informacion del Historial del Paciente.....	80

4.1.2.3 Formulario para registrar nuevo evento clínico.....	81
4.1.2.4 Línea de tiempo de Historial Clínico.....	82
4.1.3. Presentación de la Interfaz: Asignación y Gestión de Habitaciones.....	82
4.1.3.1 Pantalla de Habitaciones.....	83
4.1.3.2 Formulario para asignar Habitación a un Paciente.....	84
4.1.4. Presentación de la Interfaz: Panel de Administración de Usuarios.....	84
4.1.4.1 Pantalla Principal - Listado de Usuarios (Dashboard).....	85
4.1.4.2 Pantalla para generar invitación de registro a un nuevo usuario.....	85
4.2. Aspectos Técnicos del Backend y Persistencia.....	86
4.2.1. Lógica de Negocio y Desacoplamiento (DTOs).....	86
4.2.2. Estrategia de Persistencia y Integridad.....	86
4.2.3. Implementación de Baja Lógica (Soft Delete).....	87
4.2.4. Implementación del Historial Clínico.....	87
4.2.5. Implementación de Internaciones y Habitaciones.....	87
4.2.6. Implementación de Seguridad, Roles e Invitaciones.....	88
4.3. Casos de prueba.....	88
4.3.1 Casos de prueba de funcionalidad “Login”.....	88
4.3.2 Casos de prueba de funcionalidad “Registrar Paciente”.....	91
4.3.3 Casos de prueba de funcionalidad “Asignar Habitaciones”.....	93
4.4. Pruebas Unitarias.....	98
4.4.1 Prueba unitaria: Método: crearPaciente(PacienteRequestDTO dto, Integer idUsuario).....	98
4.4.2 Prueba unitaria: Método: internarPaciente(Integer idHabitacion, InternacionRequestDTO dto, Integer idUsuario).....	99
Capítulo 5. Conclusiones y futuros trabajos.....	102
5.1 Conclusiones.....	102
5.2 Aprendizajes obtenidos.....	103
5.3 Dificultades encontradas.....	103
5.4 Futuros trabajos.....	104
Bibliografía consultada.....	106
Anexos.....	107

Tablas:

Tabla 1:	Planificación Sprints.....	17
Tabla 2:	Product Backlog.....	21
Tabla 3:	Tabla Estimación de Esfuerzo por actividad.....	23
Tabla 4:	Análisis de Riesgos.....	24
Tabla 5:	Estrategias de mitigación.....	26
Tabla 6:	Conversación Registrar Paciente.....	30
Tabla 7:	Conversación Ver Lista de Pacientes.....	33
Tabla 8:	Conversación Desactivar Paciente.....	36
Tabla 9:	Conversación Asignar Habitación.....	46
Tabla 10:	Contrato de operaciones críticas C.U. Registrar Paciente...	49
Tabla 11:	Contrato de operaciones críticas C.U. Asignar Habitación..	50
Tabla 12:	Diccionario de la tabla "Persona".....	51
Tabla 13:	Diccionario de la tabla "Provincia".....	52
Tabla 14:	Diccionario de la tabla "Localidad".....	52
Tabla 15:	Diccionario de la tabla "Domicilio".....	53
Tabla 16:	Diccionario de la tabla "Residencia".....	53
Tabla 17:	Diccionario de la tabla "Obra Social".....	53
Tabla 18:	Diccionario de la tabla "Afiliacion Obra Social".....	54
Tabla 19:	Diccionario de la tabla "Ficha Medica".....	55
Tabla 20:	Diccionario de la tabla "Ficha Alergia".....	55
Tabla 21:	Diccionario de la tabla "Alergia".....	55
Tabla 22:	Diccionario de la tabla "Ficha Enfermedad Cronica".....	56
Tabla 23:	Diccionario de la tabla "Enfermedad Cronica".....	56
Tabla 24:	Diccionario de la tabla "Ficha Antecedente Familiar".....	56
Tabla 25:	Diccionario de la tabla "Antecedente Familiar".....	57
Tabla 26:	Diccionario de la tabla "Paciente".....	58
Tabla 27:	Diccionario de la tabla "Contacto Emergencia".....	58
Tabla 28:	Diccionario de la tabla "Historial Medico".....	59
Tabla 29:	Diccionario de la tabla "Habitacion Internacion".....	59
Tabla 30:	Diccionario de la tabla "Internacion".....	60
Tabla 31:	Diccionario de la tabla "Tipo Procedimiento".....	61
Tabla 32:	Diccionario de la tabla "Rol".....	61
Tabla 33:	Diccionario de la tabla "Usuario".....	62
Tabla 34:	Diccionario de la tabla "Registro Clinico".....	62

Tabla 35:	Diccionario de la tabla “Telefono”	63
Tabla 36:	Diccionario de la tabla “Invitacion Registro”	64
Tabla 37:	Casos de prueba de funcionalidad “Login”	90
Tabla 38:	Casos de prueba de funcionalidad “Registrar Paciente”	93
Tabla 39:	Casos de prueba de funcionalidad “Asignar Habitaciones” ..	94
Tabla 40:	Prueba unitaria crearPaciente(PacienteRequestDTO dto, Integer idUsuario)	99
Tabla 41:	Prueba unitaria internarPaciente(Integer idHabitacion, InternacionRequestDTO dto, Integer idUsuario)	101

Figuras:

Figura 1: Diagrama de casos de uso	27
Figura 2: Diagrama de secuencia C.U. Registrar Paciente	32
Figura 3: Diagrama de secuencia C.U. Ver Lista de Pacientes	35
Figura 4: Diagrama de secuencia C.U. Desactivar Paciente	38
Figura 5: Diagrama de secuencia C.U. Registrar Evento Clínico	42
Figura 6: Diagrama de secuencia C.U. Visualizar Línea de Tiempo de Historial Clínico..	44
Figura 7: Diagrama de secuencia C.U. Asignar Habitación	48
Figura 8: Diagrama Entidad Relación	51
Figura 10: Mapeo al Modelo de Base de Datos Física	66
Figura 11: Diagrama representativo del patron Builder aplicado en Clinicks	69
Figura 12: Diagrama de Arquitectura de Capas	71
Figura 13: Captura de pantalla de Sprints de Jira	72
Figura 14: Captura de pantalla de Calendario de Jira	72
Figura 15: Captura de pantalla del Repositorio de Github	73
Figura 16: Captura de pantalla del Dashboard con lista de pacientes, filtros y opción 'Ver Desactivados'	76
Figura 17: Captura de pantalla del formulario de registro de paciente, mostrando DNI, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento	76

Figura 18: Captura de pantalla del formulario de registro de paciente, mostrando Alergias, Enfermedades Crónicas, Antecedentes Familiares, Observaciones, Contacto de Emergencias y Obra Social.....	77
Figura 19: Captura de pantalla de la alerta de confirmación previa a la baja lógica.....	78
Figura 20: Captura de pantalla Lista de Pacientes Desactivados.....	78
Figura 21: Captura de pantalla del listado de pacientes con historial médico.....	79
Figura 22: Captura de pantalla del módulo de Historial Clínico del paciente.....	80
Figura 23: Captura de pantalla del formulario para registrar un nuevo evento clínico..	81
Figura 24: Captura de pantalla de la línea de tiempo del Historial Clínico.....	82
Figura 25: Captura de pantalla del listado de habitaciones por piso y estado.....	83
Figura 26: Captura de pantalla de la asignación de habitación a un paciente.....	84
Figura 27: Captura de pantalla del Panel de Administración de Usuarios.....	85
Figura 28: Captura de pantalla de la creación de invitación para registro de usuario...	86
Figura 29: Captura de pantalla login con campos vacíos.....	90
Figura 30: Captura de pantalla login con campos inválidos.....	90
Figura 31: Captura de pantalla del formulario registrar pacientes con campos inválidos.	93
Figura 32: Captura de pantalla del formulario registrar pacientes con campos inválidos.	93
Figura 33: Captura de pantalla del formulario de habitación no se puede confirmar sin motivo.....	95
Figura 34: Captura de pantalla del formulario de traslado de habitación donde no se puede seleccionar habitaciones ocupadas (101, 102 en el ejemplo).....	96
Figura 35: Captura de pantalla de pacientes desactivados.....	97
Figura 36: Captura de pantalla de formulario de internar paciente donde no se pueden seleccionar usuarios desactivados.....	97

Capítulo 1. Introducción

1.1 Introducción

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis, diseño e implementación de **Clinicks**, un sistema web orientado a la gestión hospitalaria, centrado principalmente en la administración de pacientes, habitaciones, internaciones e historial clínico. El proyecto surge a partir de la necesidad de contar con una solución informática que permita organizar de manera centralizada la información generada durante la atención y seguimiento de pacientes dentro de una institución de salud.

En muchos entornos hospitalarios, la gestión de pacientes puede depender de registros dispersos, procesos manuales o herramientas no integradas, lo que dificulta la consulta rápida de información, la trazabilidad de acciones y la coordinación entre los distintos roles involucrados. Frente a esta problemática, Clinicks propone una plataforma que permita registrar pacientes, administrar sus datos personales y médicos relevantes, asignar habitaciones, controlar internaciones y conservar un historial clínico ordenado cronológicamente.

El sistema está orientado al uso interno del personal autorizado del hospital, contemplando perfiles como administrador, médico, enfermero y personal administrativo. Cada rol accede a funcionalidades específicas según sus responsabilidades, favoreciendo una gestión más ordenada, segura y trazable de la información.

1.2 Breve estado del arte

En los últimos años, los sistemas de información aplicados al ámbito de la salud han adquirido una importancia creciente debido a la necesidad de mejorar la calidad de atención, optimizar los procesos internos y garantizar la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones. La Organización Mundial de la Salud sostiene que las iniciativas de salud digital deben apoyarse en estrategias sólidas que integren recursos tecnológicos, humanos, financieros y organizacionales para aportar valor real a los sistemas de salud.

Dentro de este contexto, los Sistemas de Información Hospitalaria permiten informatizar procesos vinculados con la admisión de pacientes, la gestión de camas, la administración de turnos, el registro de prestaciones y el acceso a información clínica. Su implementación favorece la reducción de errores administrativos, mejora la disponibilidad de datos y facilita el seguimiento de la atención brindada.

Uno de los componentes más relevantes de estos sistemas es la historia clínica electrónica, entendida como un registro organizado de la información sanitaria del paciente. Este tipo de registro permite conservar antecedentes, diagnósticos, procedimientos, evolución clínica e intervenciones realizadas por profesionales de la salud. Además, aporta trazabilidad, ya que permite identificar cuándo se registró un evento y qué usuario fue responsable de dicha acción.

A nivel internacional, también se destaca la importancia de la interoperabilidad entre sistemas de salud. Estándares como HL7 FHIR proponen mecanismos para el intercambio electrónico de información sanitaria mediante recursos estructurados, facilitando que distintos sistemas puedan compartir datos clínicos de forma más consistente. Si bien Clinicks no implementa una integración externa con otros sistemas, su diseño contempla una estructura modular y organizada que podría facilitar futuras ampliaciones.

En Argentina, el desarrollo de sistemas que manipulan información de pacientes debe considerar el marco normativo vinculado con la protección de datos personales y los derechos del paciente. La Ley 25.326 regula el tratamiento de datos personales asentados en archivos, registros y bases de datos, mientras que la Ley 26.529 establece derechos relacionados con la historia clínica, el consentimiento informado y la relación entre paciente y profesionales de la salud. Por este motivo, el sistema propuesto debe priorizar la seguridad, la integridad de la información y el acceso restringido según roles.

En síntesis, el estado actual de los sistemas de gestión hospitalaria muestra una tendencia hacia soluciones web, centralizadas, seguras y con trazabilidad de operaciones. Clinicks se ubica dentro de esta línea, proponiendo una solución académica aplicada a un caso práctico, con foco en la gestión de pacientes, habitaciones e historial clínico.

1.3 Objetivos

1.3.1 Alcance de Funcionalidades Pretendido

Funcionalidad 1: Gestión de Pacientes

El sistema permitirá la gestión integral de los pacientes, abarcando desde su registro inicial hasta la actualización de su estado dentro del hospital.

Alcance:

- Registrar nuevos pacientes con sus datos personales (nombre, apellido, DNI, dirección, teléfono, fecha de nacimiento).
- Administrar información de domicilio detallada (localidad, provincia, tipo de residencia).
- Gestionar datos de cobertura de salud (obra social, número de credencial, vigencia).
- Centralizar antecedentes médicos críticos (grupo sanguíneo, alergias, enfermedades crónicas, antecedentes familiares).
- Registrar contactos de emergencia.
- Registrar el ingreso y egreso del paciente al hospital (fechas y horas).
- Asignar y reasignar habitaciones y pisos a pacientes internados.
- Realizar el seguimiento de traslados internos.
- Visualizar el estado de disponibilidad de habitaciones (disponibles, ocupadas, mantenimiento).
- Buscar y consultar pacientes mediante criterios como nombre, apellido o DNI.
- Realizar bajas administrativas de registros que preservan la integridad de la información histórica.

Límites:

- No se contemplan funcionalidades de facturación ni gestión de pagos a terceros.
- No incluye interacción directa con pacientes (uso exclusivo del personal del hospital).

Funcionalidad 2: Historial Clínico del Paciente

El sistema actuará como un repositorio centralizado y seguro de toda la actividad médica realizada sobre el paciente, organizada para facilitar la toma de decisiones profesionales.

Alcance:

- Generar automáticamente un expediente único por cada paciente registrado.
- Registrar y visualizar eventos clínicos, detallando procedimientos realizados y descripciones clínicas.

- Garantizar la trazabilidad de cada registro (identificación del profesional que lo realizó).
- Mostrar el historial clínico en orden cronológico (tipo línea de tiempo) para reconstruir la evolución del paciente.
- Registrar automáticamente los momentos de creación y última modificación del expediente.
- Permitir la consulta del historial por parte de usuarios autorizados según roles.
- Clasificar las intervenciones médicas por tipo de procedimiento.

Límites:

- No se permite la edición o eliminación de registros clínicos históricos para asegurar la validez legal y ética del historial (solo consulta y carga).
- No se incluyen integraciones o sincronización con proveedores externos de servicios de diagnóstico.
- El acceso estará restringido según roles de usuario (médicos, enfermeros, administrativos).

Capítulo 2. Metodología

2.1. Ciclo de Vida del Proyecto

El ciclo de vida adoptado para el desarrollo de Clinicks es un modelo de desarrollo ágil basado en Scrum. La elección de esta metodología se justifica por las siguientes razones de la naturaleza del entorno hospitalario:

- **Iteraciones cortas con entregas continuas:** Se planificaron *sprints* de 1 semana, lo que permite entregar funcionalidades utilizables de forma temprana (por ejemplo, tener un módulo básico de admisión de pacientes funcionando desde el primer sprint).
- **Adaptabilidad a cambios:** Al estar enfocado en distintos usuarios (médicos, enfermeros, administrativos), permite reajustar funcionalidades y prioridades según el *feedback* o nuevas normativas hospitalarias.
- **Comunicación constante:** Fomenta la revisión periódica con los usuarios del hospital al final de cada *sprint*, alineando el sistema a las necesidades reales y minimizando malentendidos.
- **Priorización de valor y calidad:** Permite priorizar funcionalidades críticas (ej. registro e internaciones primero) garantizando la trazabilidad y la calidad de los datos, que son aspectos críticos en salud.

2.2. Planificación por Sprint (Scrum)

La planificación del proyecto se estructura en torno al desarrollo de dos funcionalidades fundamentales: la **Gestión de Pacientes** y el **Historial Clínico del Paciente**, consideradas como el eje central del sistema hospitalario.

Se adoptará la metodología Scrum, operando en *sprints* de **una semana** de duración. El enfoque primordial es la construcción incremental y progresiva del sistema, iniciando con la gestión básica de la información de pacientes para luego evolucionar hacia la integración del historial clínico.

2.2.1. Sprint 1: Registro y Gestión Básica de Pacientes

Objetivo: Facilitar el proceso de registro de nuevos pacientes y la administración de sus datos personales.

Historias de Usuario incluidas:

- Registrar paciente (GP-01)
- Editar información de paciente (GP-03)
- Dar Baja lógica de paciente (GP-05)

Tareas:

- Diseño y estructuración del formulario de registro.
- Implementación de la validación de campos obligatorios.
- Desarrollo del *backend* para el procesamiento y alta del paciente.
- Establecimiento de la conectividad con el sistema de gestión de bases de datos.
- Desarrollo de la funcionalidad de búsqueda por Identificación (DNI) o nombre.
- Implementación de la lógica para la edición y actualización de datos.
- Implementación de la funcionalidad de reactivación una vez desactivado un paciente

2.2.2. Sprint 2: Asignación y Gestión de Habitaciones

Objetivo:

Administrar eficientemente la asignación de unidades de internación a los pacientes que requieran hospitalización.

Historias de Usuario incluidas:

- Asignar habitación (GP-02)

Tareas:

- Desarrollo del listado de habitaciones con indicación de su disponibilidad.
- Implementación de la validación de la disponibilidad en tiempo real.
- Asignación formal de la habitación al paciente.
- Actualización del estado de la habitación en la base de datos.
- Desarrollo del manejo de excepciones y errores (ej. falta de disponibilidad).

2.2.3. Sprint 3: Gestión de Egreso de Pacientes

Objetivo:

Documentar el proceso de alta de pacientes y actualizar su estado dentro del sistema.

Historias de Usuario incluidas:

- Registrar egreso de paciente (GP-04)

Tareas:

- Registro de la fecha y hora precisas del egreso.
- Liberación automática del estado de ocupación de la habitación.
- Actualización del estado del paciente (ej. 'Alta', 'Egresado').
- Aseguramiento de la persistencia y accesibilidad del historial clínico post-egreso.

2.2.4. Sprint 4: Implementación del Historial Clínico**Objetivo:**

Desarrollar la funcionalidad integral del historial clínico, permitiendo la centralización y visualización cronológica de todos los eventos médicos relevantes del paciente.

Historias de Usuario incluidas:

- Consultar historial clínico del paciente (PD-02)
- Registrar eventos clínicos (consultas, procedimientos, medicación) (PD-01)

Tareas:

- Diseño de la arquitectura y estructura de datos del historial clínico.
- Implementación del módulo de registro de nuevos eventos clínicos.
- Asociación inequívoca de cada evento con el paciente correspondiente.
- Implementación del ordenamiento cronológico de la información.
- Desarrollo de herramientas de filtrado por criterios (fecha, tipología del evento).
- Implementación de mecanismos de control de acceso basados en roles.

2.2.5. Sprint 5: Integración y Validación del Sistema**Objetivo:**

Verificar la correcta integración y operatividad de las funcionalidades de gestión de pacientes y historial clínico.

Historias de Usuario incluidas:

- Visualizar línea de tiempo del historial (PD-03)
- Realizar pruebas de rendimiento (TE-01)

Tareas:

- Ejecución de pruebas integrales a nivel de sistema.

- Validación del flujo operativo completo: (registro → asignación → atención → historial → egreso).
- Identificación y corrección de defectos detectados.
- Optimización de la interfaz de usuario y la experiencia de usabilidad (UX).
- Realización de sesiones de validación con usuarios clave (*feedback*).

Semana	Nombre Sprint	Tareas Sprint
Abril 15 - Abril 22	Registro y Gestión de paciente	☒ Diseño y estructuración del formulario de registro. ☒ Implementación de la validación de campos obligatorios. ☒ Desarrollo del backend para el procesamiento y alta del paciente. ☒ Establecimiento de la conectividad con el sistema de gestión de bases de datos. ☒ Desarrollo de la funcionalidad de búsqueda por Identificación (DNI) o nombre. ☒ Implementación de la lógica para la edición y actualización de datos.
Mayo 11 - Mayo 18	Asignación y Gestión habitaciones	☒ Desarrollo del listado de habitaciones con indicación de su disponibilidad. ☒ Implementación de la validación de la

		disponibilidad en tiempo real. ☒ Asignación formal de la habitación al paciente. ☒ Actualización del estado de la habitación en la base de datos. ☒ Desarrollo del manejo de excepciones y errores (ej. falta de disponibilidad).
Mayo 18 - Mayo 25	Gestión de Egreso de Pacientes	☒ Registro de la fecha y hora precisas del egreso. ☒ Liberación automática del estado de ocupación de la habitación. ☒ Actualización del estado del paciente (ej. 'Alta', 'Egresado'). ☒ Aseguramiento de la persistencia y accesibilidad del historial clínico post-egreso.
Mayo 25 - Junio 1	Implementación del Historial	☒ Diseño de la arquitectura y estructura de datos del historial clínico. ☒ Implementación del módulo de registro de nuevos eventos clínicos. ☒ Asociación inequívoca de cada evento con el paciente correspondiente.

		☒ Implementación del ordenamiento cronológico de la información. ☒ Desarrollo de herramientas de filtrado por criterios (fecha, tipología del evento). ☒ Implementación de mecanismos de control de acceso basados en roles.
Junio 1 - Junio 8	Integración y Validación del Sistema	☒ Ejecución de pruebas integrales a nivel de sistema. ☒ Validación del flujo operativo completo: (registro → asignación → atención → historial → egreso). ☒ Identificación y corrección de defectos detectados. ☒ Optimización de la interfaz de usuario y la experiencia de usabilidad (UX). ☒ Realización de sesiones de validación con usuarios clave (feedback).

Planificación Sprints

2.2.6. Asignación de Roles

Para una ejecución eficiente del proyecto Clinicks, se han distribuido las responsabilidades técnicas y de gestión de la siguiente manera:

Orban, Tobias Naim

Como Desarrollador Frontend y Diseñador UI/UX, Tobias es el responsable principal

de la experiencia del usuario y la lógica del lado del cliente. Sus responsabilidades específicas incluyen el diseño de todas las interfaces de usuario para asegurar una gestión de pacientes intuitiva, la implementación de la lógica del lado del cliente utilizando el *framework* React, el consumo eficiente de las APIs desarrolladas en el *backend* y la maquetación responsiva para garantizar la accesibilidad desde distintos dispositivos.

Zini, Samuel Nehuen

Como Administrador de Base de Datos (DBA) y Responsable de QA (Garantía de Calidad), Samuel se centra en la integridad y el rendimiento de los datos. Esto abarca el diseño y la normalización del modelo relacional de la base de datos, la optimización de consultas para un acceso rápido a la información, asegurar la integridad de los datos (especialmente el historial clínico) y el diseño de casos de prueba para verificar que los ingresos, egresos y el registro de eventos se realicen sin errores.

Ambos Integrantes (Orban y Zini)

Ambos integrantes comparten los roles de **Analistas Funcionales** y **Desarrolladores Backend**. Como Analistas, se encargan de traducir las necesidades del sistema hospitalario en requerimientos técnicos claros y la creación de diagramas UML. En el *Backend*, son responsables del desarrollo de la lógica de negocio y la creación de servicios REST utilizando Java con Spring Boot.

Descripción de funciones adicionales compartidas y específicas:

- **Analista (Ambos):** Nos encargamos de traducir las necesidades del sistema hospitalario en requerimientos técnicos y diagramas UML para asegurar una comprensión profunda de los requisitos.
- **Diseñador (Tobias):** Responsable de la estética y usabilidad del sistema, asegurando que la gestión de pacientes sea intuitiva para el personal administrativo y médico.
- **Responsable de Pruebas (Samuel):** Encargado de verificar que los ingresos, egresos y el historial clínico se registren sin errores mediante pruebas de integración exhaustivas.

2.3 Estimación de Costos y Recursos

La estimación se realiza contemplando un ciclo de desarrollo de 5 *sprints* con un enfoque en la optimización de recursos humanos.

2.3.1 Product Backlog

Épica: Gestion de Pacientes				
ID	Historia de Usuario	Estimación (Esfuerzo)	Prioridad	Criterios de Aceptación
GP-01	Registrar paciente	3	Alta	- El sistema debe permitir cargar nombre, apellido, DNI, dirección y teléfono. - Si algún dato obligatorio falta, se muestra un mensaje de error
GP-02	Asignar habitación	3	Alta	- El sistema solo debe poder asignar pacientes en habitaciones disponibles - El sistema debe mostrar un mensaje si no hay habitaciones libres.
GP-03	Editar información de paciente	3	Media	- El sistema debe permitir buscar pacientes por nombre, apellido o DNI. - El sistema debe permitir modificar los datos de los pacientes.
GP-04	Registrar alta de paciente	3	Alta	El sistema debe poder registrar la fecha y hora del alta.

				• El sistema debe actualizar automáticamente el estado de una habitación a libre • El sistema debe mantener disponible o almacenada la información del paciente
GP-05	Dar de baja lógica a un paciente	2	Media	• El sistema debe marcar al paciente como "eliminado" sin borrarlo físicamente de la BD (actualizando deleted_at) • El paciente ya no debe aparecer en los resultados de búsqueda generales.

Épica: Historial Clínico del Paciente

ID	Historia de Usuario	Estimación (Esfuerzo)	Prioridad	Criterios de Aceptación
PD-01	Registrar eventos clínicos	5	Alta	• El sistema debe permitir registrar consultas, procedimientos y medicación vinculados a un paciente. • Se debe identificar automáticamente al profesional (usuario) que realiza el registro.
PD-02	Consultar historial clínico	3	Alta	• El sistema debe mostrar todos los eventos médicos del paciente de forma centralizada.

				El acceso debe estar restringido según el rol del usuario (médico, enfermero, administrativo).
PD-03	Visualizar línea de tiempo	3	Media	- Los eventos deben mostrarse en orden cronológico para ver la evolución del paciente. - El sistema no debe permitir la edición o eliminación de registros históricos para asegurar validez legal.
PD-04	Filtrar intervenciones médicas	2	Baja	El sistema debe permitir filtrar el historial por tipo de procedimiento o rango de fechas.

Product Backlog

Fundamentación del Método de Estimación:

Para la cuantificación del esfuerzo en el **Product Backlog**, el equipo ha seleccionado el método de **Puntos de Historia**. Esta decisión se fundamenta en los siguientes puntos clave:

- **Alineación con Scrum:** Al adoptar un ciclo de vida ágil basado en Scrum, los Puntos de Historia nos permiten medir el esfuerzo basándonos en la complejidad, el riesgo y la incertidumbre de cada tarea, en lugar de intentar predecir tiempos exactos.
- **Abstracción de la Presión Temporal:** Esta métrica no se ve afectada por la presión del tiempo cronológico, permitiendo que el equipo promedie su velocidad real de desarrollo sprint tras sprint.
- **Gestión de la Incertidumbre:** Facilita la absorción de dudas técnicas en tareas complejas, como la lógica de gestión de camas o el historial clínico,

evitando estimaciones temporales que suelen ser inexactas en etapas tempranas del proyecto.

2.3.2. Estimación de Esfuerzo por Actividad

Para cumplir con la gestión integral del proyecto, se estiman las actividades globales necesarias para el Mínimo Producto Viable (MVP), asignando el esfuerzo según los roles definidos en la sección 2.6

Actividad	Responsable Principal (Rol)	Esfuerzo Estimado (Puntos)
Análisis y Modelado de Datos	Samuel Zini (DBA / Analista)	5
Configuración Arquitectura Backend	Ambos (Backend Dev)	3
Desarrollo Interfaz (UI) y Login	Tobias Orban (Frontend / UX)	8
Lógica de Gestión de Pacientes	Ambos (Fullstack)	13
Implementación de Historial Clínico	Ambos (Fullstack)	8
Pruebas y Documentación Técnica	Samuel Zini (QA)	5
Total Esfuerzo Estimado		42 Puntos

Tabla Estimación de Esfuerzo por actividad

Fundamentación de la métrica:

Elegimos Puntos de Historia gestionados a través de Jira. Este método nos permite desvincular el esfuerzo del tiempo cronológico, permitiendo que la "Velocidad del Equipo" (puntos completados por semana) absorba imprevistos sin afectar la planificación lógica del sistema hospitalario

2.3.3. Recursos Necesarios

- **Humanos:** El equipo consta de 2 desarrolladores con roles híbridos (Analista, Frontend, Backend, DBA y QA). Se estima una dedicación de 15 a 20 horas semanales por integrante para cubrir los puntos de historia asignados a cada Sprint.
- **Tecnológicos:**
 - **Gestión:** Jira para el seguimiento de puntos y cumplimiento de la metodología Scrum.
 - **Desarrollo:** React (Frontend), Spring Boot (Backend) y PostgreSQL en Supabase (Persistencia).
 - **Colaboración:** GitHub para versionado y Lucidchart para modelado UML.

2.4. Plan de Riesgos

El plan de riesgos tiene como objetivo identificar, analizar y definir estrategias para mitigar los posibles problemas que puedan surgir durante el desarrollo del sistema.

2.4.1. Identificación de Riesgos

Se identificaron los siguientes riesgos principales:

- Cambios en los requerimientos del sistema.
- Problemas de comunicación con los usuarios.
- Subestimación del esfuerzo en funcionalidades complejas.
- Falta de experiencia técnica del equipo.

- Fallas técnicas en el entorno de desarrollo.
- Resistencia al cambio por parte del personal del hospital.
- Problemas de conexión o pérdida de datos.

2.4.2. Análisis de Riesgos

Cada riesgo fue evaluado considerando su probabilidad e impacto:

Riesgo	Probabilidad	Impacto
Cambios en los requerimientos	Alta	Alto
Subestimación del esfuerzo	Alta	Alto
Problemas de comunicación	Media	Alto
Problemas de datos o conexión	Media	Alto
Falta de experiencia técnica	Media	Moderado
Resistencia al cambio	Media	Moderado
Fallas técnicas graves	Baja	Alto

Análisis de Riesgos

2.4.3. Estrategias de Mitigación

Para cada riesgo se definen acciones preventivas:

Riesgo	Estrategia de Mitigación
Cambios en requerimientos	Reuniones periódicas con usuarios clave (Product Owner) y validación continua de funcionalidades en cada <i>sprint review</i> . Definición de un proceso formal de gestión de cambios.
Problemas de comunicación	Uso de canales de comunicación definidos (ej. reuniones diarias, plataforma de seguimiento). Documentación clara de requerimientos (Historias de Usuario) y acuerdos.
Subestimación del esfuerzo	Planificación con márgenes de tiempo (buffers) para tareas críticas. Revisión y <i>grooming</i> del <i>Product Backlog</i> antes de cada <i>sprint</i> . Uso de técnicas de estimación por consenso (ej. Planning Poker).
Falta de experiencia técnica	Capacitación del equipo en tecnologías clave. Consulta y apoyo de recursos externos (expertos, foros). Fomento del desarrollo en pares (<i>pair programming</i>).
Fallas técnicas	Uso de entornos de desarrollo y prueba separados y estables. Implementación de control de versiones (Git) y copias de seguridad periódicas del código.
Resistencia al cambio	Capacitación anticipada y continua a usuarios finales (médicos, administrativos). Diseño de interfaces simples e intuitivas

Riesgo	Estrategia de Mitigación
	centradas en la usabilidad. Involucrar a líderes de opinión del hospital en el <i>feedback</i> .
Problemas de datos	Implementación de <i>backups</i> automáticos diarios de la base de datos. Definición de políticas de control de acceso y privilegios de usuario rigurosas. Monitoreo constante de la conexión y rendimiento del servidor.

Estrategias de mitigación

2.4.4. Monitoreo de Riesgos

Los riesgos serán revisados en cada *sprint* mediante:

- Seguimiento del avance del proyecto y métricas de desempeño.
- *Feedback* continuo del equipo de desarrollo y los usuarios clave (durante la *Daily Scrum* y *Sprint Review*).
- Identificación de nuevos riesgos o cambios en la probabilidad/impacto de los riesgos existentes.

Esto permitirá ajustar las estrategias de mitigación y reducir el impacto de posibles problemas.

2.5 Modelado de sistemas

2.5.1 Diagrama de casos de uso

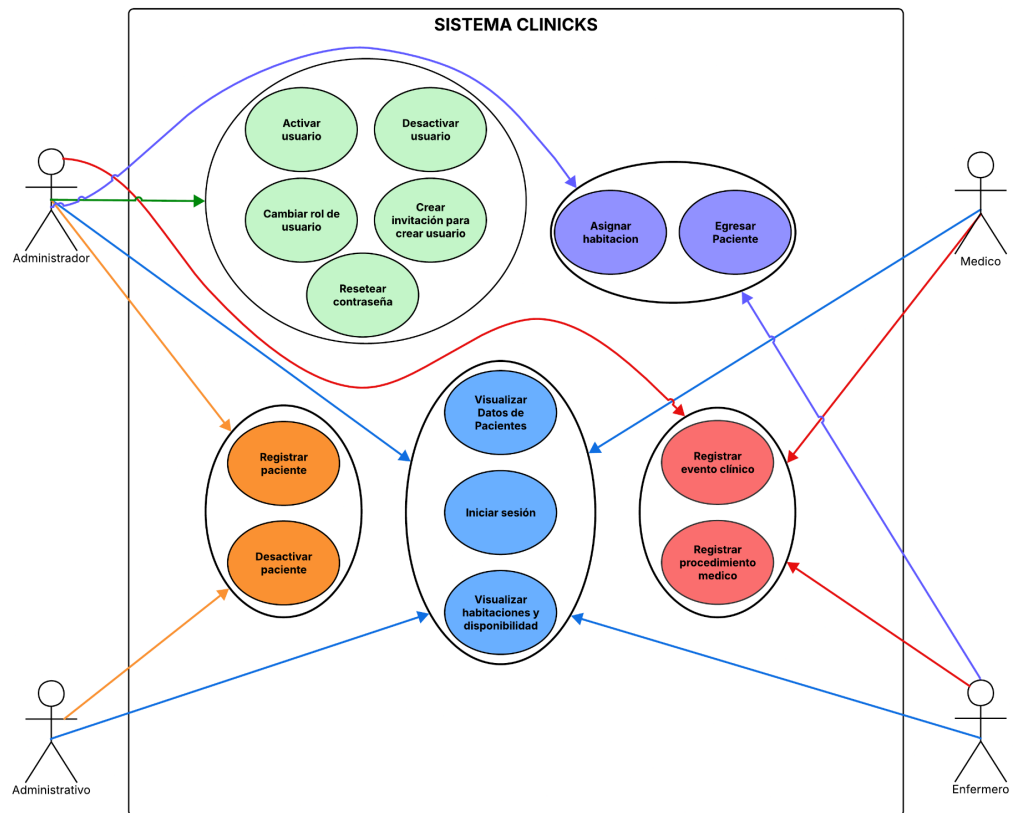


Figura 1: Diagrama de casos de uso

2.5.2 Conversación y diagrama de secuencia

2.5.2.1 Caso de uso: Registrar paciente

Actor: Administrativo

Descripción: Este caso de uso permite registrar un nuevo paciente en el sistema, cargando sus datos personales, domicilio, teléfono, obra social, ficha médica inicial y contactos de emergencia. Al registrarse correctamente, el sistema crea automáticamente el historial médico del paciente y los primeros registros clínicos administrativos.

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: Solicita al sistema comenzar con el proceso de registro de un nuevo paciente.		
2. S: Muestra el formulario de ingreso de datos del paciente.		
3. A: Ingresa nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, obra social, tipo de sangre, alergias, enfermedades crónicas, antecedentes familiares y contactos de emergencia.		
4. A: Confirma el registro del paciente.		
5. S: Envía los datos mediante <code>patientService.create(data)</code> .		
6. S: Ejecuta <code>POST /api/pacientes</code> en <code>PacienteController.crearPaciente(dto, auth)</code> .	6.1: La solicitud llega correctamente al backend.	6.2: Ocurre un error de comunicación. 6.2.1: Se muestra "Error al guardar el paciente". 6.2.2: Finaliza el caso de uso.

7. S: Identifica al usuario autenticado mediante <code>usuarioRepository.findByEmailActivo(auth.getName())</code> .	7.1: El usuario existe y está activo.	7.2: El usuario no existe. 7.2.1: Se muestra un mensaje de error. 7.2.2: Finaliza el caso de uso.
8. S: Invoca <code>pacienteService.crearPaciente(dto, idUsuario)</code> .		
9. S: Verifica que no exista un paciente con el mismo DNI mediante <code>pacienteRepository.existePorDni(dto.getDni())</code> .	9.1: El DNI no existe.	9.2: El DNI ya existe. 9.2.1: Se informa DNI duplicado. 9.2.2: Finaliza el caso de uso.
10. S: Valida afiliación y teléfonos mediante <code>validarAfiliadoUnico()</code> y <code>validarTelefonosSolicitud()</code> .	10.1: Los datos son válidos.	10.2: Existe afiliado o teléfono duplicado. 10.2.1: Se muestra el error correspondiente. 10.2.2: Finaliza el caso de uso.
11. S: Crea las entidades Persona, FichaMedica, Domicilio, Residencia y Paciente.		
12. S: Guarda el paciente mediante <code>pacienteRepository.save(paciente)</code> .	12.1: El paciente se guarda correctamente.	12.2: Ocurre un error al guardar. 12.2.1: Se muestra mensaje de error.
13. S: Carga alergias, enfermedades crónicas, antecedentes, teléfono y contactos de emergencia.		

14. S: Busca o crea el historial médico mediante <code>historialMedicoRepository.encontrarPorId</code> <code>Paciente()</code> y <code>historialMedicoRepository.save()</code> .		
15. S: Registra eventos iniciales mediante <code>registrarEventoInicial()</code> : “Apertura de historial” y “Registro administrativo”, si corresponde.		
16. S: Devuelve <code>PacienteResponseDTO</code> .		
17. S: Muestra “Paciente registrado correctamente” y actualiza la lista de pacientes.		
18. Fin del caso de uso.		

Conversación Registrar Paciente

Diagrama de Secuencia: Registrar Paciente
Caso normal

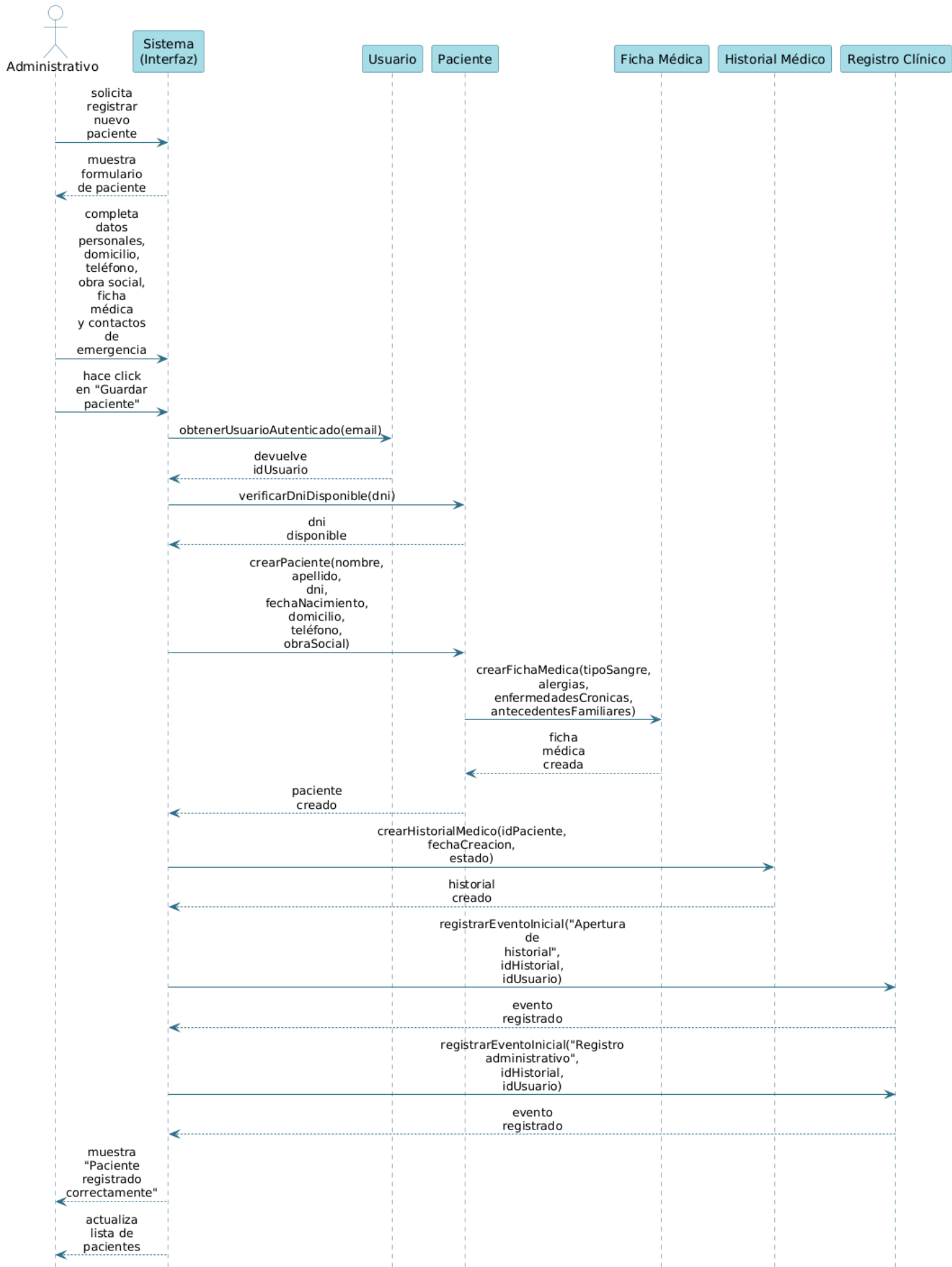


Figura 2: Diagrama de secuencia C.U. Registrar Paciente.

2.5.2.2 Caso de uso: Ver lista de pacientes

Actor: Administrativo / Médico / Enfermero

Descripción: Este caso de uso permite consultar el listado de pacientes activos registrados en el sistema, mostrando sus datos principales y permitiendo aplicar filtros por nombre, DNI, obra social o estado.

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: Accede al módulo de Pacientes.		
2. S: Solicita el listado de pacientes mediante <code>patientService.getAll()</code> .		
3. S: Ejecuta <code>GET /api/pacientes</code> en <code>PacienteController.obtenerTodosLosPacientes()</code> .		
4. S: Invoca <code>pacienteService.obtenerTodosLosPacientes()</code> .	4.1: La solicitud es procesada correctamente.	4.2: Ocurre un error de comunicación o servidor. 4.2.1: Se muestra "No se pudieron cargar los pacientes". 4.2.2: Finaliza el caso de uso.
5. S: Recupera los pacientes activos mediante <code>pacienteRepository.encontrarTodosLosPacientesActivosConDetalles()</code> .	5.1: Existen pacientes activos.	5.2: No existen pacientes activos. 5.2.1: Se muestra la tabla vacía.
6. S: Convierte los resultados a <code>PacienteResponseDTO</code> mediante <code>mapearProyeccionADTO()</code> .		

7. S: Devuelve la lista al frontend.		
8. S: Muestra la tabla de pacientes activos.		
9. A: Puede buscar por nombre o DNI, y filtrar por obra social o estado.		
10. Fin del caso de uso.		

Conversación Ver Lista de Pacientes

Diagrama de Secuencia: Ver Lista de Pacientes Caso normal

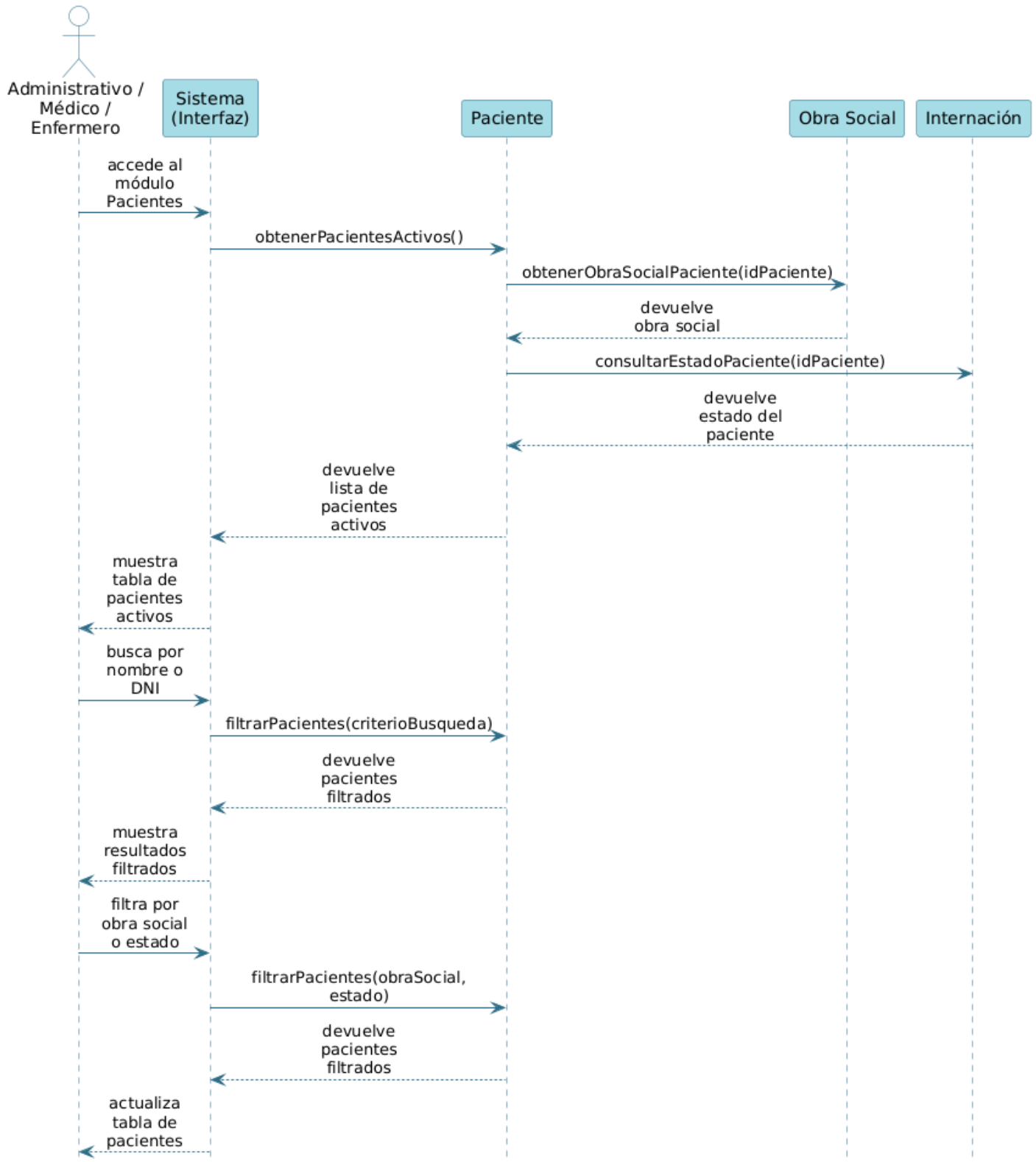


Figura 3: Diagrama de secuencia C.U. Ver Lista de Pacientes.

2.5.2.3 Caso de uso: Desactivar paciente

Actor: Administrativo

Descripción: Este caso de uso permite realizar la baja lógica de un paciente activo, conservando su información histórica en la base de datos mediante el campo deletedAt.

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: Selecciona la opción de baja sobre un paciente activo.		
2. S: Muestra un modal de confirmación indicando que el registro se mantendrá en el sistema de forma inactiva.		
3. A: Confirma la baja del paciente.		
4. S: Envía la solicitud mediante <code>patientService.delete(id)</code> .		
5. S: Ejecuta <code>DELETE /api/pacientes/{id}</code> en <code>PacienteController.eliminarPaciente(id)</code> .		
6. S: Invoca <code>pacienteService.eliminarPaciente(id)</code> .		

7. S: Busca el paciente activo mediante obtenerPacienteActivo(id).	7.1: El paciente existe y se encuentra activo.	7.2: El paciente no existe o ya fue dado de baja. 7.2.1: Se muestra el error correspondiente. 7.2.2: Finaliza el caso de uso.
8. S: Verifica que el paciente no tenga una internación activa mediante internacionRepository.encontrarActivaPorPaciente(id).	8.1: El paciente no se encuentra internado.	8.2: El paciente se encuentra internado. 8.2.1: Se muestra "No se puede dar de baja al paciente porque está internado/a actualmente". 8.2.2: Finaliza el caso de uso.
9. S: Asigna fecha y hora actual al campo deletedAt.		
10. S: Guarda el paciente mediante pacienteRepository.save(paciente).	10.1: La baja lógica se registra correctamente.	10.2: Ocurre un error al guardar. 10.2.1: Se muestra mensaje de error.
11. S: Devuelve mensaje de confirmación.		
12. S: Muestra "Paciente dado de baja correctamente" y actualiza la lista.		
13. Fin del caso de uso.		

Conversación Desactivar Paciente

Diagrama de Secuencia: Desactivar Paciente Caso normal

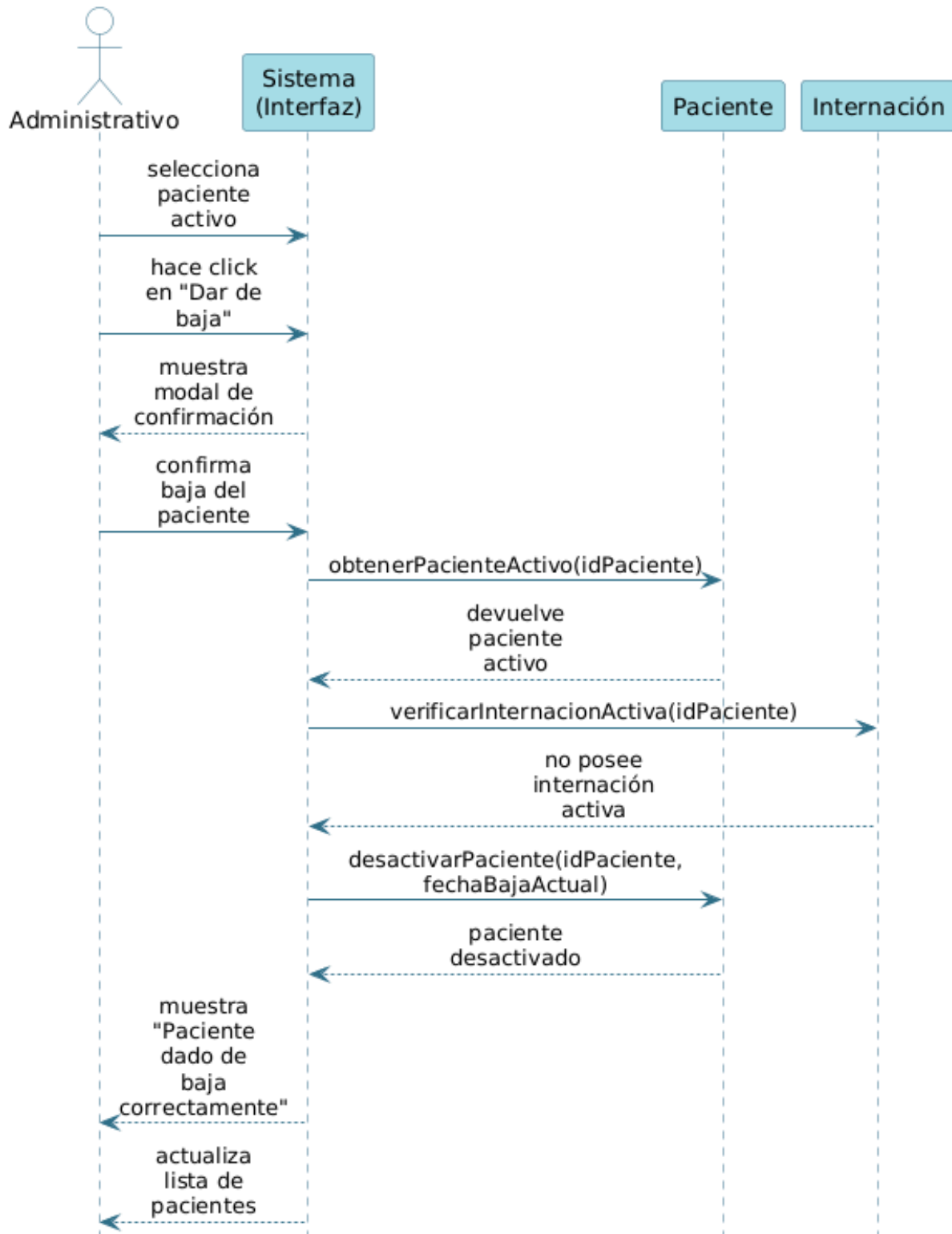


Figura 4: Diagrama de secuencia C.U. Desactivar Paciente.

2.5.2.4 Caso de uso: Registrar evento clínico

Actor: Médico / Enfermero

Descripción: Este caso de uso permite registrar un evento clínico dentro del historial médico de un paciente. El registro queda asociado al historial, al tipo de procedimiento seleccionado, al usuario profesional responsable y a la fecha/hora de carga.

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: Accede al módulo Historial.		
2. S: Muestra el listado o buscador de pacientes con historial médico.		
3. A: Selecciona un paciente.		
4. S: Obtiene el historial médico activo del paciente mediante <code>historialMedicoRepository.encontrarPorIdPaciente(idPaciente)</code> .	4.1: El historial existe y está activo.	4.2: No existe historial o no se encuentra activo. 4.2.1: Se muestra mensaje de error. 4.2.2: Finaliza el caso de uso.
5. S: Muestra la línea de tiempo y la opción de nuevo registro clínico.		
6. A: Selecciona "Nuevo registro clínico".		
7. S: Muestra el formulario con tipo de procedimiento y descripción.		

8. A: Selecciona el tipo de procedimiento e ingresa la descripción clínica.		
9. A: Confirma el registro.		
10. S: Identifica automáticamente al usuario profesional autenticado.	10.1: La sesión se encuentra activa.	10.2: La sesión expiró o el usuario no es válido. 10.2.1: Se redirige al login o se informa error. 10.2.2: Finaliza el caso de uso.
11. S: Valida que el tipo de procedimiento y la descripción estén completos.	11.1: Los datos son válidos.	11.2: Faltan datos obligatorios. 11.2.1: Se muestra alerta de validación. 11.2.2: Vuelve al paso 8.
12. S: Crea un RegistroClinico con descripción, fecha actual, historial, tipo de procedimiento y usuario responsable.		
13. S: Guarda el registro mediante registroClinicoRepository.save(registroClinico).	13.1: El registro se guarda correctamente.	13.2: Ocurre un error al guardar. 13.2.1: Se muestra mensaje de error.

14. S: Actualiza la fecha de modificación del historial médico.		
15. S: Muestra mensaje de éxito y actualiza la línea de tiempo.		
16. Fin del caso de uso.		

Conversación Registrar Evento Clínico

Diagrama de Secuencia: Registrar Evento Clínico Caso normal

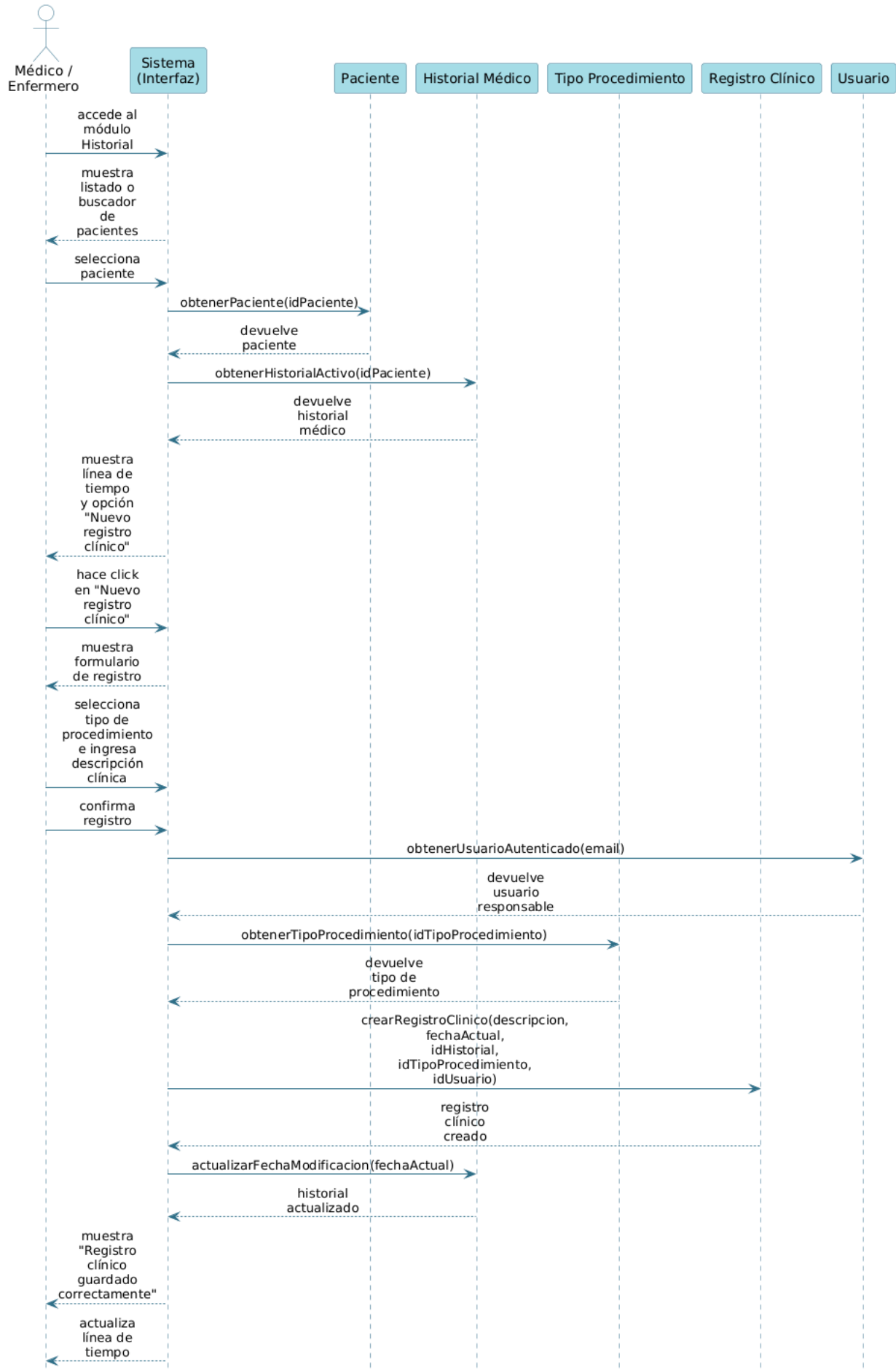


Figura 5: Diagrama de secuencia C.U. Registrar Evento Clínico.

2.5.2.5 Caso de uso: Visualizar línea de tiempo de historial clínico

Actor: Médico / Enfermero / Administrativo autorizado

Descripción: Este caso de uso permite visualizar los eventos clínicos registrados en el historial médico de un paciente, ordenados cronológicamente para reconstruir su evolución.

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: Accede al módulo Historial.		
2. S: Muestra el listado o buscador de pacientes.		
3. A: Selecciona un paciente para consultar su historial.		
4. S: Busca el historial mediante <code>historialMedicoRepository.encontrarPorIdPaciente(idPaciente)</code> .	4.1: El historial existe.	4.2: El paciente no posee historial. 4.2.1: Se muestra mensaje indicando que no hay historial disponible. 4.2.2: Finaliza el caso de uso.
5. S: Recupera los registros clínicos mediante <code>registroClinicoRepository.findAllByHistorialOrderByFechaRegistroDesc(historial)</code> .	5.1: Existen registros clínicos.	5.2: No existen registros clínicos. 5.2.1: Se muestra la línea de tiempo vacía.

6. S: Ordena y presenta los registros clínicos por fecha, tipo de procedimiento, descripción y profesional responsable.		
7. S: Muestra la línea de tiempo del historial clínico del paciente.		
8. A: Consulta la evolución clínica del paciente.		
9. Fin del caso de uso.		

Conversación Visualizar Línea de Tiempo de Historial Clínico

**Diagrama de Secuencia: Visualizar Línea de Tiempo de Historial Clínico
Caso normal**

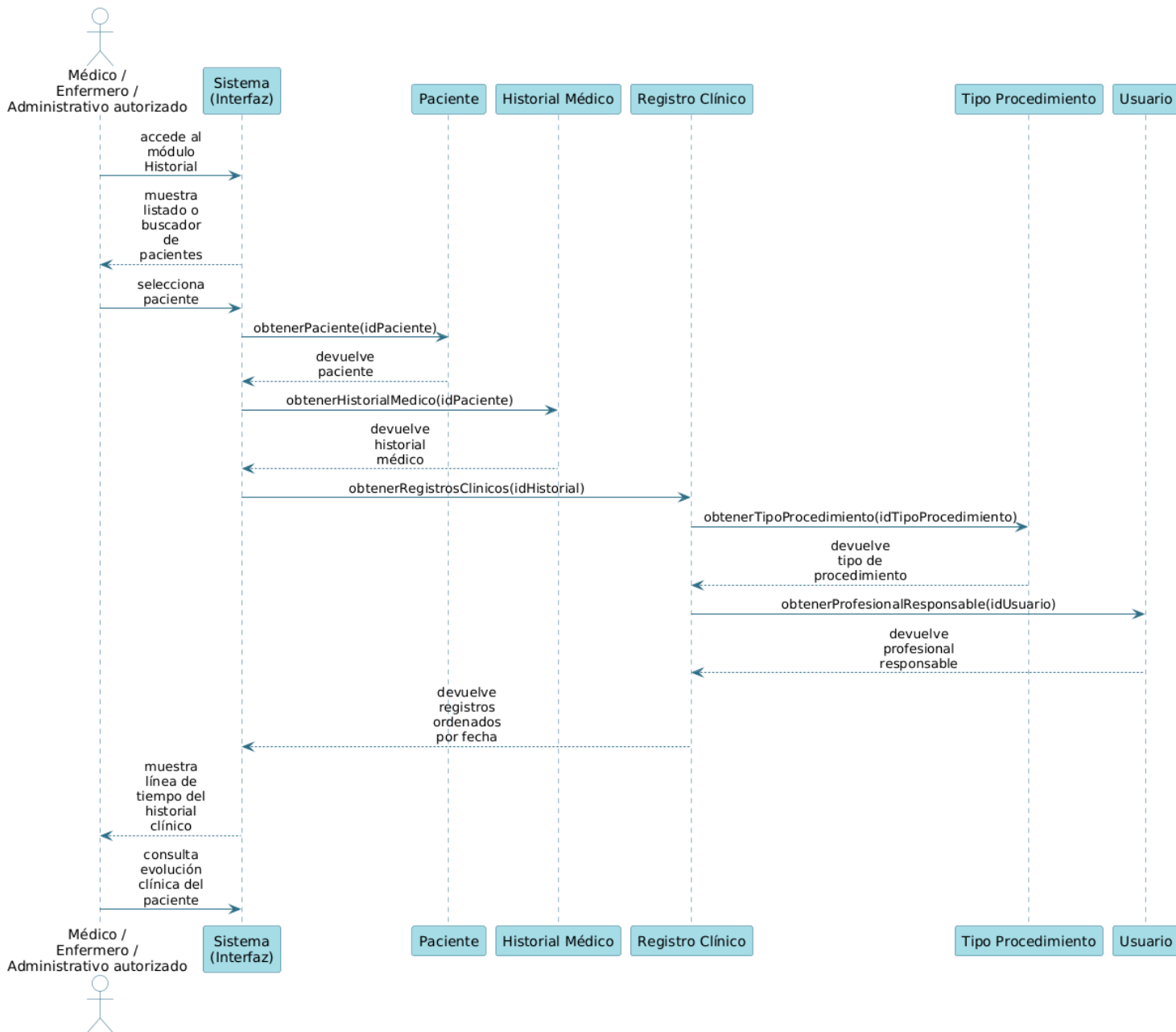


Figura 6: Diagrama de secuencia C.U. Visualizar Línea de Tiempo de Historial Clínico.

2.5.2.6 Caso de uso: Asignar habitación

Actor: Enfermero

Descripción: Este caso de uso permite asignar una habitación disponible a un paciente registrado, creando una internación activa asociada al historial médico del paciente y actualizando el estado de la habitación.

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: Accede al módulo Habitaciones.		
2. S: Solicita el listado de habitaciones mediante habitacionInternacionRepository.findAll().		
3. S: Muestra las habitaciones con su estado: disponible, ocupada o mantenimiento.	3.1: Existen habitaciones disponibles.	3.2: No hay habitaciones disponibles. 3.2.1: Se muestra "No hay habitaciones disponibles". 3.2.2: Finaliza el caso de uso.
4. A: Selecciona una habitación disponible.		
5. A: Selecciona el paciente que será internado.		
6. S: Busca el paciente activo mediante pacienteRepository.encontrarPacienteActivoPorId(idPaciente).	6.1: El paciente existe y está activo.	6.2: El paciente no existe o está desactivado. 6.2.1: Se muestra mensaje de error. 6.2.2: Finaliza el caso de uso.

7. S: Busca el historial médico mediante <code>historialMedicoRepository.encontrarPorIdPaciente(idPaciente)</code> .	7.1: El historial existe.	7.2: El historial no existe. 7.2.1: Se informa el error o se crea el historial si corresponde.
8. S: Verifica que la habitación seleccionada siga disponible.	8.1: La habitación está disponible.	8.2: La habitación fue ocupada o está en mantenimiento. 8.2.1: Se informa el error y vuelve al listado.
9. S: Crea una Internacion con fecha de inicio actual, historial y habitación seleccionada.		
10. S: Guarda la internación mediante <code>internacionRepository.save(internacion)</code> .	10.1: La internación se guarda correctamente.	10.2: Ocurre un error al guardar. 10.2.1: Se muestra mensaje de error.
11. S: Actualiza el estado de la habitación a ocupada.		
12. S: Guarda la habitación mediante <code>habitacionInternacionRepository.save(habitacion)</code> .		
13. S: Muestra mensaje de éxito y actualiza el mapa de habitaciones.		
14. Fin del caso de uso.		

Conversación Asignar Habitación

Diagrama de Secuencia: Asignar Habitación Caso normal

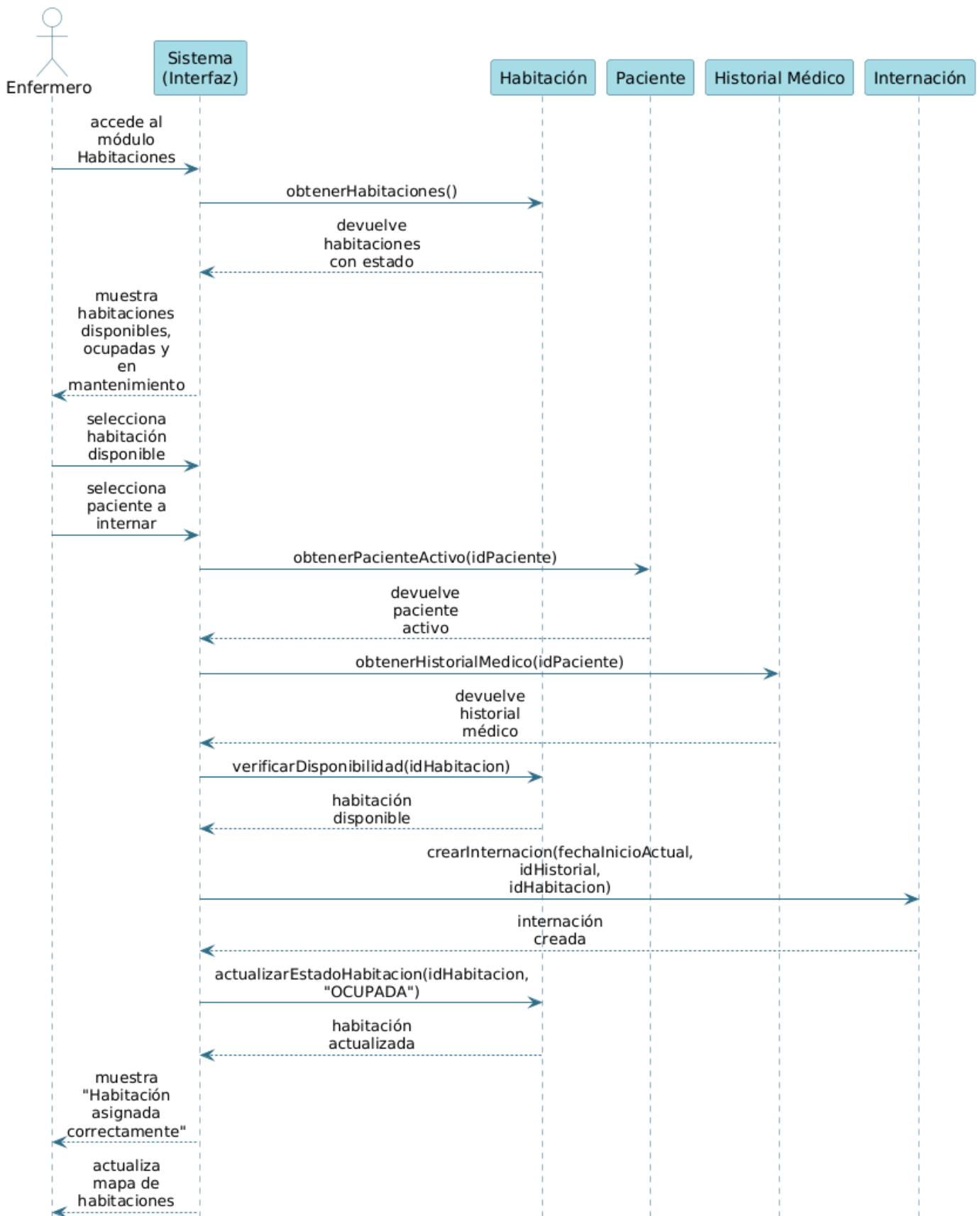


Figura 7: Diagrama de secuencia C.U. Asignar Habitación.

2.5.3. Contrato Operación Crítica

2.5.3.1 Contrato Operacion Registrar paciente

Campo	Descripción
1. Nombre	crearPaciente(dni: int, nombre: varchar, apellido: varchar, direccion: varchar, telefono: varchar, fecha_nacimiento: date)
2. Referencia Cruzada	C.U. Registrar paciente.
3. Responsabilidades	Registrar en el sistema los datos personales de un paciente que ingresa por primera vez al hospital, permitiendo que posteriormente pueda ser atendido y asociado a su historial clínico.
4. Excepciones	- Si alguno de los campos obligatorios está incompleto, el sistema muestra un mensaje indicando los campos faltantes y no permite guardar el registro. - Si el DNI ingresado ya corresponde a un paciente registrado, el sistema informa que el paciente ya existe y cancela la operación. - Si el formato de algún dato no es válido, por ejemplo teléfono, DNI o fecha de nacimiento, el sistema muestra un mensaje de error y solicita la corrección. - Si ocurre un error al guardar los datos en la base de datos, el sistema informa el error y no confirma el registro.
5. Pre-condiciones	- El administrativo se encuentra autenticado en el sistema. - El administrativo posee permisos para registrar pacientes. - El paciente no se encuentra registrado previamente en el sistema. - El sistema se encuentra disponible para acceder a la base de datos.

6. Post-condiciones	- Se creó una nueva instancia de Paciente.- Se guardaron correctamente los datos personales del paciente en la base de datos.- El paciente quedó disponible para futuras consultas, ediciones y atención médica.- Se muestra un mensaje de éxito confirmando el registro del paciente.- El sistema permite asociar posteriormente el paciente a una ficha médica o historial clínico.
----------------------------	--

Contrato de operaciones críticas C.U. Registrar Paciente

2.5.3.2 Contrato Operación Asignar Habitación

Campo	Descripción
1. Nombre	asignarHabitacion(id_paciente: int, id_habitacion: int, fecha_inicio: datetime)
2. Referencia Cruzada	C.U. Asignar Habitación.
3. Responsabilidades	Gestionar la asignación de una habitación disponible a un paciente que requiere internación, registrando el inicio de la internación y actualizando el estado de la habitación dentro del sistema.
4. Excepciones	- Si no existen habitaciones disponibles, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay unidades disponibles y finaliza el caso de uso.- Si la habitación seleccionada fue ocupada recientemente por otro paciente, el sistema informa el error y vuelve a mostrar el listado actualizado de habitaciones.- Si el paciente no existe o no se encuentra registrado en el sistema, se informa el error y se cancela la operación.- Si ocurre un error al registrar la internación o actualizar el estado de la habitación, el sistema muestra un mensaje de error y no confirma la asignación.

5. Pre-condiciones	- El administrativo se encuentra autenticado en el sistema.- El administrativo posee permisos para asignar habitaciones.- El paciente se encuentra registrado en el sistema.- Existen habitaciones cargadas en el sistema.- La habitación seleccionada debe encontrarse en estado disponible al momento de la asignación.
6. Post-condiciones	- Se creó una nueva instancia de Internación asociada al paciente.- Se registró la fecha de inicio de la internación.- Se asoció la habitación seleccionada al paciente internado.- Se actualizó el estado de la habitación a ocupada.- Se muestra un mensaje de éxito confirmando la asignación de la habitación.

Contrato de operaciones críticas C.U. Asignar Habitación.

2.6. Base de datos

2.6.1. Modelo lógico: diagrama de entidad relación.

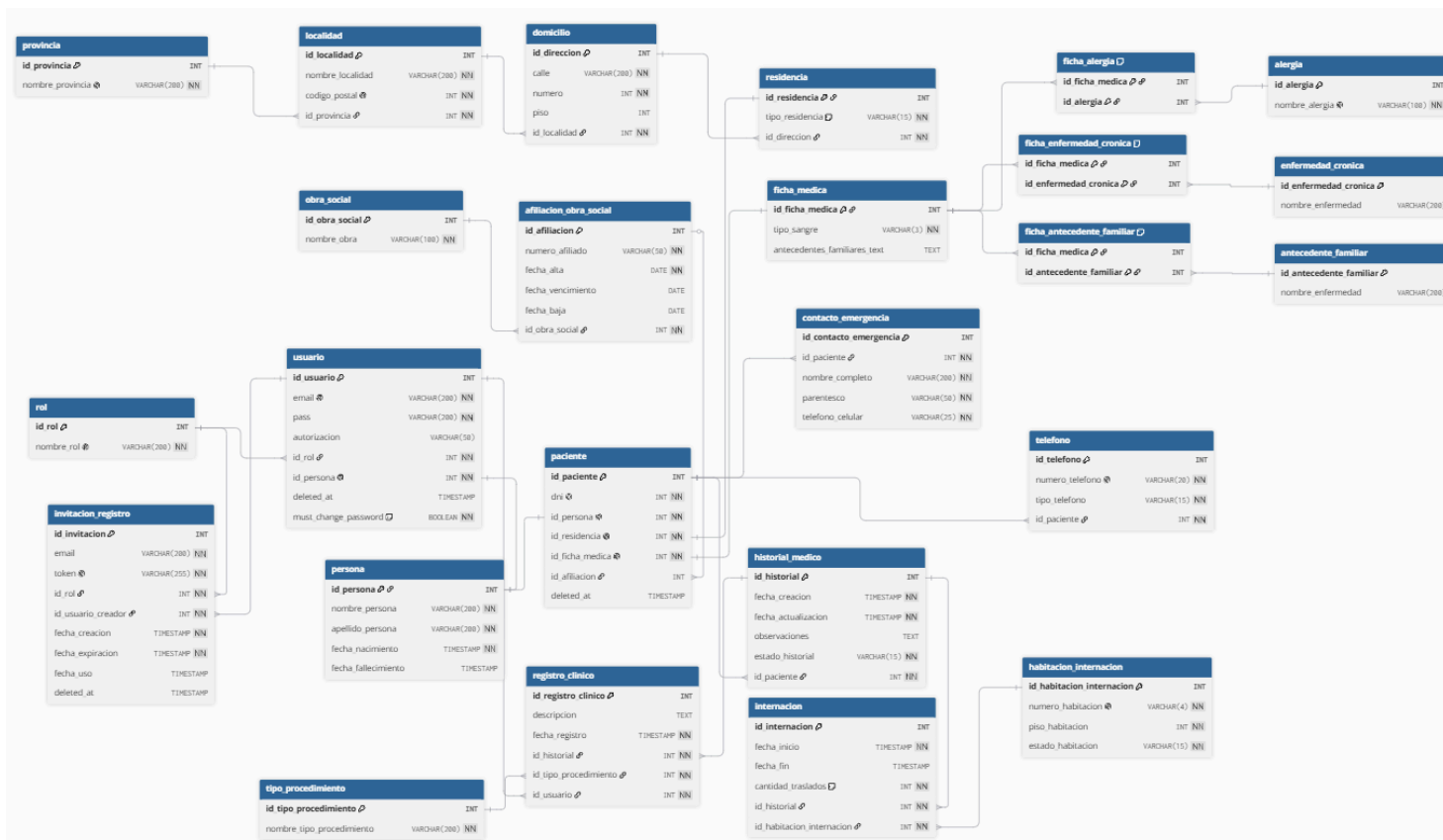


Figura 8: Diagrama Entidad Relación

2.6.2. Diccionario de datos

Convenciones de restricciones:

- PK = Clave primaria
- FK = Clave foránea (se indica la tabla referenciada)
- NN = Not Null (valor obligatorio)
- UNIQUE = Valor único en la tabla
- — = Sin restricción adicional (campo opcional)
- Sí / No en columna 'Nulo' indica si el campo acepta valores nulos

Tabla: persona

Almacena los datos personales básicos compartidos entre pacientes y usuarios del sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_persona	INT	No	PK	Identificador único de la persona
nombre_persona	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre/s de la persona
apellido_persona	VARCHAR(200)	No	NN	Apellido/s de la persona
fecha_nacimiento	TIMESTAMP	No	NN	Fecha de nacimiento de la persona
fecha_fallecimiento	TIMESTAMP	Si	—	Fecha de fallecimiento de la persona si fuera así

Diccionario de la tabla “Persona”

Tabla: provincia

Catálogo de provincias del país.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
-------	--------------	------	---------------	-------------

id_provincia	INT	No	PK	Identificador único de la provincia
nombre_provincia	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE	Nombre de la provincia (único)

Diccionario de la tabla “Provincia”

Tabla: localidad

Localidades asociadas a una provincia.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_localidad	INT	No	PK	Identificador único de la localidad
nombre_localidad	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la localidad
codigo_postal	INT	No	NN, UNIQUE	Código postal (único en el país)
id_provincia	INT	No	FK → provincia	Provincia a la que pertenece la localidad

Diccionario de la tabla “Localidad”

Tabla: domicilio

Dirección física asociada a un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_direccion	INT	No	PK	Identificador único del domicilio
calle	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la calle
numero	INT	No	NN	Número de la dirección

piso	INT	Sí	—	Piso del domicilio (opcional)
id_localidad	INT	No	FK → localidad	Localidad del domicilio

Diccionario de la tabla “Domicilio”

Tabla: residencia

Dirección física asociada a un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_residencia	INT	No	PK	Identificador único de la residencia
tipo_residencia	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Tipo de residencia (transitorio o permanente)
id_direccion	INT	No	FK → domicilio	Domicilio donde reside el paciente

Diccionario de la tabla “Residencia”

Tabla: obra_social

Catálogo de obras sociales o coberturas médicas.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_obra_social	INT	No	PK	Identificador único de la obra social
nombre_obra	VARCHAR(100)	No	NN	Nombre de la obra social o cobertura

Diccionario de la tabla “Obra Social”

Tabla: afiliacion_obra_social

Datos de afiliación de un paciente a una obra social.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_afiliacion	INT	No	PK	Identificador único de la afiliación.
numero_afiliado	VARCHAR(50)	No	NN, UNIQUE	Numero de afiliado de la obra social del paciente
fecha_alta	DATE	No	NN	Fecha en que el paciente obtuvo la obra social
fecha_vencimiento	DATE	Si	—	Fecha de vencimiento de la obra social
fecha_baja	DATE	Si	—	Fecha en que el paciente se da de baja en la obra social
id_obra_social	INT	No	NN, FK → obra_social	Obra social al cual le pertenece la afiliación

Diccionario de la tabla “Afiliacion Obra Social”

Tabla: ficha_medica

Antecedentes médicos relevantes del paciente, incluyendo alergias, enfermedades crónicas y tipo de sangre.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ficha_medica	INT	No	PK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
tipo_sangre	VARCHAR(3)	No	NN, CHECK	Tipo de sangre del paciente ('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-')

antecedentes _familiares_t ext	TEXT	Si	—	Observaciones de antecedentes familiares
---	------	----	---	---

Diccionario de la tabla “Ficha Medica”

Tabla: ficha_alergia

Relación N:M entre ficha médica y alergias.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Restriccione s	Descripción
id_ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
id_alergia	INT	No	PK, FK	Identificador único de alergia

Diccionario de la tabla “Ficha Alergia”

Tabla: alergia

Base de datos de alergias registradas hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nul o	Restriccione s	Descripción
id_alergia	INT	No	PK	Identificador único de alergia
nombre_alergia	VARCHAR(100)	No	NN, UNIQUE	Nombre de la alergia que padece

Diccionario de la tabla “Alergia”

Tabla: ficha_enfermedad_cronica

Relación N:M entre ficha médica y enfermedades crónicas.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Restriccione s	Descripción
id_ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos

id_enfermedad_cronica	INT	No	PK, FK	Identificador único de enfermedad cronica
------------------------------	-----	----	--------	---

Diccionario de la tabla “Ficha Enfermedad Cronica”

Tabla: enfermedad_cronica

Base de datos de enfermedades crónicas registradas hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nul o	Restricciones	Descripción
id_enfermedad_cronica	INT	No	PK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
nombre_enfermedad	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la enfermedad crónica que padece

Diccionario de la tabla “Enfermedad Cronica”

Tabla: ficha_antecedente_familiar

Relación N:M entre ficha médica y antecedentes de parientes

Campo	Tipo de dato	Nul o	Restricciones	Descripción
id_ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
id_antecedente_familiar	INT	No	PK, FK	Identificador único de antecedente familiar de enfermedades

Diccionario de la tabla “Ficha Antecedente Familiar”

Tabla: antecedente_familiar

Base de datos de enfermedades graves registradas por parientes de pacientes hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nul o	Restriccione s	Descripción
id_antecedente_fa miliar	INT	No	PK	Identificador único del registro de antecedentes familiares de enfermedades
nombre_enfermeda d	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la enfermedad grave que tuvo un pariente

Diccionario de la tabla “Antecedente Familiar”

Tabla: paciente

Datos administrativos y médicos del paciente registrado en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_paciente	INT	No	PK	Identificador único del paciente
dni	INT	No	NN, UNIQUE	Documento Nacional de Identidad (único)
id_residencia	INT	No	FK → residencia, UNIQUE	Residencia ACTUAL del paciente.
id_persona	INT	No	FK → persona	Datos personales básicos del paciente
id_ficha_med ica	INT	No	FK → ficha_medica, UNIQUE	Antecedentes médicos del paciente (1:1)

id_afiliacion	INT	Si	FK → afiliacion_obra_soci al	Cobertura médica opcional
deleted_at	TIMESTA MP	Si	—	Fecha de borrado lógico (soft delete)

Diccionario de la tabla “Paciente”

Tabla: contacto_emergencia

Contactos de emergencia asociados a un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_contacto_emergencia	INT	No	PK	Identificador único
id_paciente	INT	No	FK → paciente , UNIQUE	Paciente al que asiste
nombre_completo	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre del contacto
parentesco	VARCHAR(50)	No	NN	Relación con el paciente
telefono_celular	VARCHAR(25)	No	NN	Teléfono de contacto rápido

Diccionario de la tabla “Contacto Emergencia”

Tabla: historial_medico

Historial clínico del paciente. Se crea al registrar al paciente y se actualiza con cada evento médico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_historial	INT	No	PK	Identificador único del historial médico

fecha_creacion	TIMESTAMP	No	NN	Fecha en que se creó el historial
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	No	NN	Fecha de la última actualización del historial
observaciones	TEXT	Sí	—	Observaciones generales sobre el paciente
estado_historial	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Estado del historial (activo / cerrado / archivado)
id_paciente	INT	No	FK paciente →	Paciente al que pertenece el historial

Diccionario de la tabla “Historial Medico”

Tabla: habitacion_internacion

Habitaciones disponibles en el hospital para la internación de pacientes.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_habitacion_internacion	INT	No	PK	Identificador único de la habitación
numero_habitacion	VARCHAR(4)	No	NN, UNIQUE	Número o código de la habitación (único)
piso_habitacion	INT	No	NN	Piso en el que se encuentra la habitación
estado_habitacion	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Estado de la habitación: 'disponible', 'ocupada', 'mantenimiento'

Diccionario de la tabla “Habitacion Internacion”

Tabla: internacion

Registro de los períodos de internación de un paciente, incluyendo habitación asignada y traslados.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_internacion	INT	No	PK	Identificador único de la internación
fecha_inicio	TIMESTAMP	No	NN	Fecha de inicio de la internación
fecha_fin	TIMESTAMP	Sí	—	Fecha de alta del paciente (nulo si sigue internado)
cantidad_traslados	INT	No	NN, DEFAULT	Cantidad de traslados de habitación durante la internación
id_historial	INT	No	FK → historial_medico	Historial clínico al que pertenece la internación
id_habitacion_internacion	INT	No	FK → habitacion	Habitación asignada al paciente

Diccionario de la tabla “Internacion”

Tabla: tipo_procedimiento

Catálogo de tipos de procedimientos médicos que pueden realizarse sobre un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_tipo_procedimiento	INT	No	PK	Identificador único del tipo de procedimiento
nombre_tipo_procedimiento	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre descriptivo del tipo de procedimiento

Diccionario de la tabla “Tipo Procedimiento”

Tabla: rol

Roles disponibles en el sistema que determinan los permisos de acceso de cada usuario.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	No	PK	Identificador único del rol
nombre_rol	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE	Nombre del rol (único)

Diccionario de la tabla “Rol”

Tabla: usuario

Usuarios del sistema (personal hospitalario). Cada usuario tiene un rol que define sus permisos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	No	PK	Identificador único del usuario
email	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE, CHECK	Correo electrónico del usuario (credencial de acceso)
pass	VARCHAR(200)	No	NN	Contraseña del usuario almacenada
autorización	VARCHAR(50)	Si	—	Nivel de autorización o estado
id_rol	INT	No	FK → rol	Rol asignado al usuario
id_persona	INT	No	FK → persona	Datos personales del usuario

must_change_password	BOOLEAN	No	NN, DEFAULT FALSE	Indica si el usuario debe cambiar su contraseña al iniciar sesión.
deleted_at	TIMESTAMP	Si	—	Borrado lógico del usuario

Diccionario de la tabla “Usuario”

Tabla: registro_clinico

Registros de los procedimientos y diagnósticos realizados sobre un paciente, vinculados al historial clínico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_registro_clinico	INT	No	PK	Identificador único del registro clínico
descripcion	TEXT	Sí	—	Descripción detallada del procedimiento realizado
fecha_registro	TIMESTAMP	No	NN	Fecha en que se realizó el registro
id_historial	INT	No	FK → historial_medico	Historial clínico al que pertenece el registro
id_tipo_procedimiento	INT	No	FK → tipo_procedimiento	Tipo de procedimiento realizado
id_usuario	INT	No	FK → usuario, UNIQUE	Usuario que realizó o registró el procedimiento

Diccionario de la tabla “Registro Clinico”

Tabla: telefono

Números de teléfono de contacto personales o de emergencia asociados al paciente.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Restricciones	Descripción
id_telefono	INT	No	PK	Identificador único del teléfono
numero_telefono	VARCHAR(20)	No	NN, UNIQUE	Número de teléfono (único)
tipo_telefono	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Define si el teléfono es ' personal ' o de ' emergencia '.
id_paciente	INT	No	NN, FK → paciente	Persona dueña del teléfono

Diccionario de la tabla “Telefono”

Tabla: invitacion_registro

Almacena las invitaciones generadas para registrar nuevos usuarios en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_invitacion	INT	No	PK	Identificador único de invitacion
email	VARCHAR(200)	No	NN, CHECK	Correo electrónico del usuario invitado.
token	VARCHAR(255)	No	NN, UNIQUE	Token único utilizado para validar la invitación.
id_rol	INT	No	FK → rol	Rol asignado al usuario que se registrará con la invitación.
id_usuario_creador	INT	No	FK → usuario	Usuario que generó la invitación.

fecha_creacion	TIMESTAMP	No	NN, DEFAULT NOW()	Fecha y hora en que se creó la invitación
fecha_expiracion	TIMESTAMP	No	NN	Fecha y hora límite para usar la invitación.
fecha_uso	TIMESTAMP	No	—	Fecha y hora en que la invitación fue utilizada.
deleted_at	TIMESTAMP	Si	—	Fecha de borrado lógico de la invitación.

Diccionario de la tabla “Invitacion Registro”

2.7. Diagrama de Clases

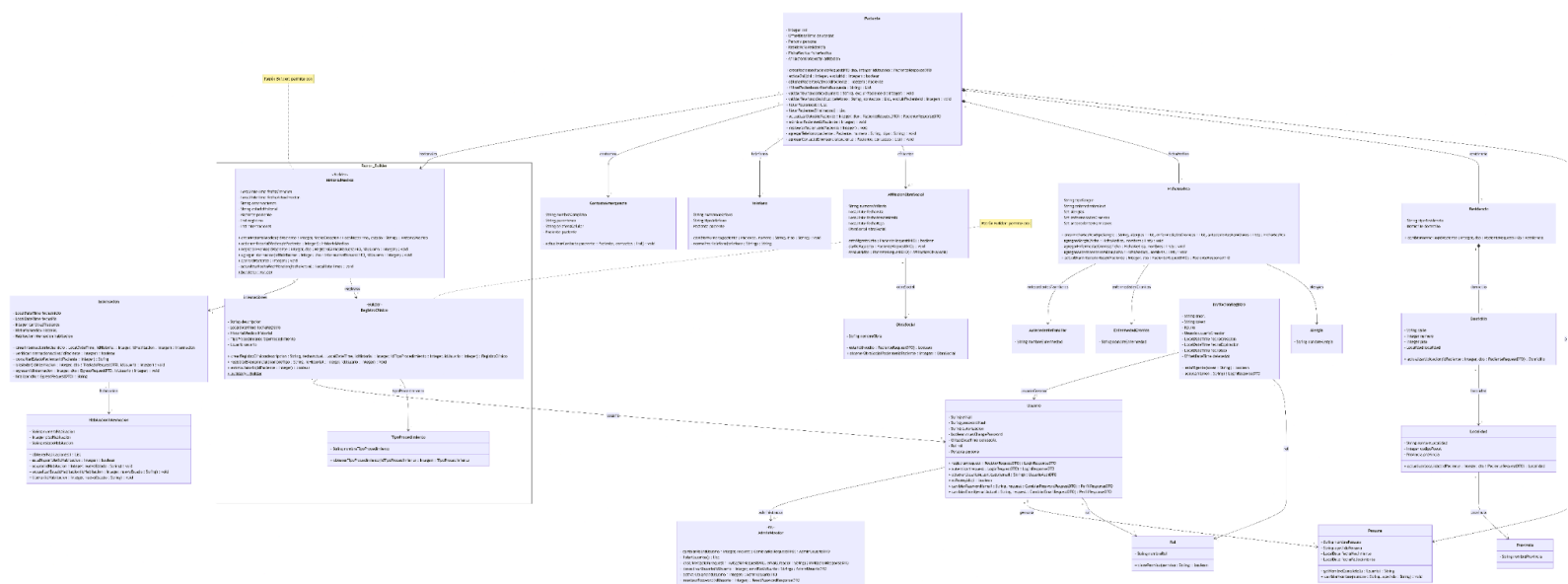


Figura 9: Diagrama de Clases

2.8. Mapeo al Modelo de Base de Datos Física.

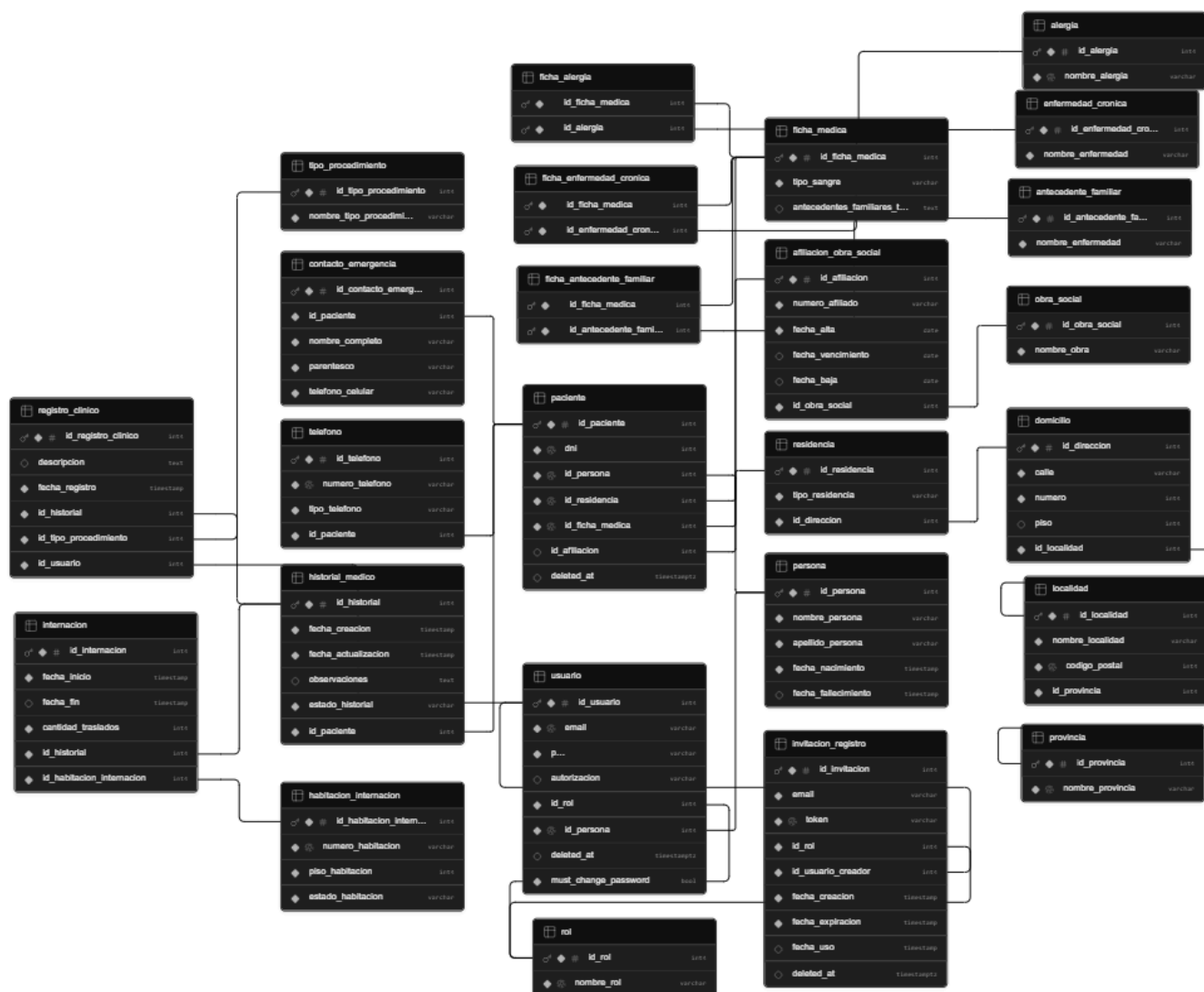


Figura 10: Mapeo al Modelo de Base de Datos Física.

2.9 Patrón de diseño aplicado

En el desarrollo del sistema Clinicks se aplicó el patrón de diseño Builder con el objetivo de mejorar la organización interna del código, reducir el acoplamiento entre componentes y favorecer la mantenibilidad del sistema.

La aplicación de este patrón complementa la arquitectura por capas adoptadas para el sistema, ya que permite mantener separadas las responsabilidades entre la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de persistencia. De esta manera, se evita que los controladores conozcan detalles internos del proceso y se mejore la claridad de la implementación.

2.9.1 Patrón Builder

Se aplicó el patrón de diseño creacional **Builder** para la construcción de objetos complejos dentro del sistema. Este patrón permite crear objetos paso a paso, de manera ordenada y legible, evitando el uso de constructores extensos con un número elevado de parámetros o la sobrecarga innecesaria de los mismos.

Fundamentación teórica

La elección de este patrón se fundamenta en que varias entidades del dominio del sistema **Clinicks** contienen múltiples atributos y relaciones complejas. En particular, dentro del módulo de Historial Clínico, entidades como *HistorialMedico* y *RegistroClinico* poseen relaciones obligatorias y dependencias estrictas que incluyen:

- Referencia al paciente asociado.
- Datos del usuario responsable de la carga (para *RegistroClinico*).
- Tipo de procedimiento realizado.
- Fecha de registro, creación y actualización.
- Descripción u observaciones detalladas del evento clínico.

Construir este tipo de objetos mediante constructores tradicionales o un uso excesivo de métodos *setter* generaría código difícil de leer, propenso a errores de asignación y complejo de mantener. El patrón Builder resuelve esta problemática separando la lógica de construcción de la representación final del objeto.

Aplicación en el sistema

En **Clinicks**, el patrón Builder se utiliza de forma transversal para estructurar la creación de objetos relacionados con la gestión de pacientes, el historial clínico y los registros médicos. Las entidades del dominio que implementan este patrón son:

- **Paciente** (entidad agregada que agrupa múltiples relaciones).
- **HistorialMedico** (trazabilidad clínica del paciente).
- **RegistroClinico** (eventos y atenciones particulares).
- **FichaMedica** (información médica compleja con múltiples conjuntos de datos).
- **Persona** (datos personales base del paciente y usuario).
- **Domicilio y Residencia** (información de localización y tipo de vivienda).
- **Usuario** (credenciales, accesos y rol dentro del sistema).
- **ContactoEmergencia y Telefono** (información de comunicación y soporte).

Un ejemplo claro de su aplicación es el flujo progresivo e inequívoco requerido para la **Construcción de un Paciente**:

1. Carga de datos personales: Inicialización de la entidad base *Persona*.
2. Asociación geográfica: Incorporación del *Domicilio*.
3. Información de contacto: Vinculación de *Telefono* y *ContactoEmergencia*.
4. Cobertura médica: Asociación de la obra social correspondiente.
5. Historial clínico base: Inicialización de la *FichaMedica*, incorporando de forma controlada alergias, enfermedades crónicas o antecedentes.
6. Consolidación: Generación del objeto final *Paciente* sanitizado y listo para ser persistido.

De igual forma, al generar un *RegistroClinico* inicial, el Builder permite definir la descripción, fecha, tipo de procedimiento, historial médico y usuario responsable en un único bloque legible, asegurando que el objeto no se instancie en un estado inválido o incompleto.

Implementación técnica

Para optimizar el desarrollo, la implementación se apoya en la anotación **@Builder** de Lombok. Esta herramienta genera automáticamente la estructura del patrón (la clase Builder interna, los métodos fluidos de asignación y el constructor correspondiente) en tiempo de compilación. De este modo, se elimina por completo la necesidad de escribir código repetitivo (boilerplate), manteniendo las clases del modelo limpias y enfocadas exclusivamente en las reglas de negocio.

Beneficios alcanzados

- **Eliminación de constructores extensos:** Evita constructores acoplados con largas listas de parámetros que comprometen la legibilidad del código fuente.
- **Código autodocumentado y legible:** La naturaleza de la interfaz fluida del Builder (*.nombre(...).apellido(...)*) indica explícitamente qué atributo se está asignando en cada paso.
- **Reducción de errores en la asignación:** Al ser explícito, minimiza las confusiones clásicas en el orden de los parámetros al invocar constructores tradicionales (especialmente con tipos de datos idénticos como múltiples *Strings* o *Longs* consecutivos).
- **Facilidad de mantenimiento y extensibilidad:** Permite incorporar nuevos atributos o relaciones a las entidades en futuras iteraciones del sistema sin alterar ni romper el código de instanciación ya existente.
- **Optimización de la testabilidad:** En los entornos de pruebas unitarias (como en *PacienteServiceImplTest*), simplifica drásticamente la creación de fixtures o datos simulados, permitiendo construir objetos con datos parciales o variados de forma ágil y limpia.

Conclusión

La integración del patrón Builder es fundamental en **Clinicks** para garantizar que la creación de objetos de dominio complejos sea clara, mantenible y segura. Su automatización mediante Lombok proporciona una solución elegante que reduce la verbosidad técnica sin sacrificar la expresividad ni el rigor de la arquitectura del software.

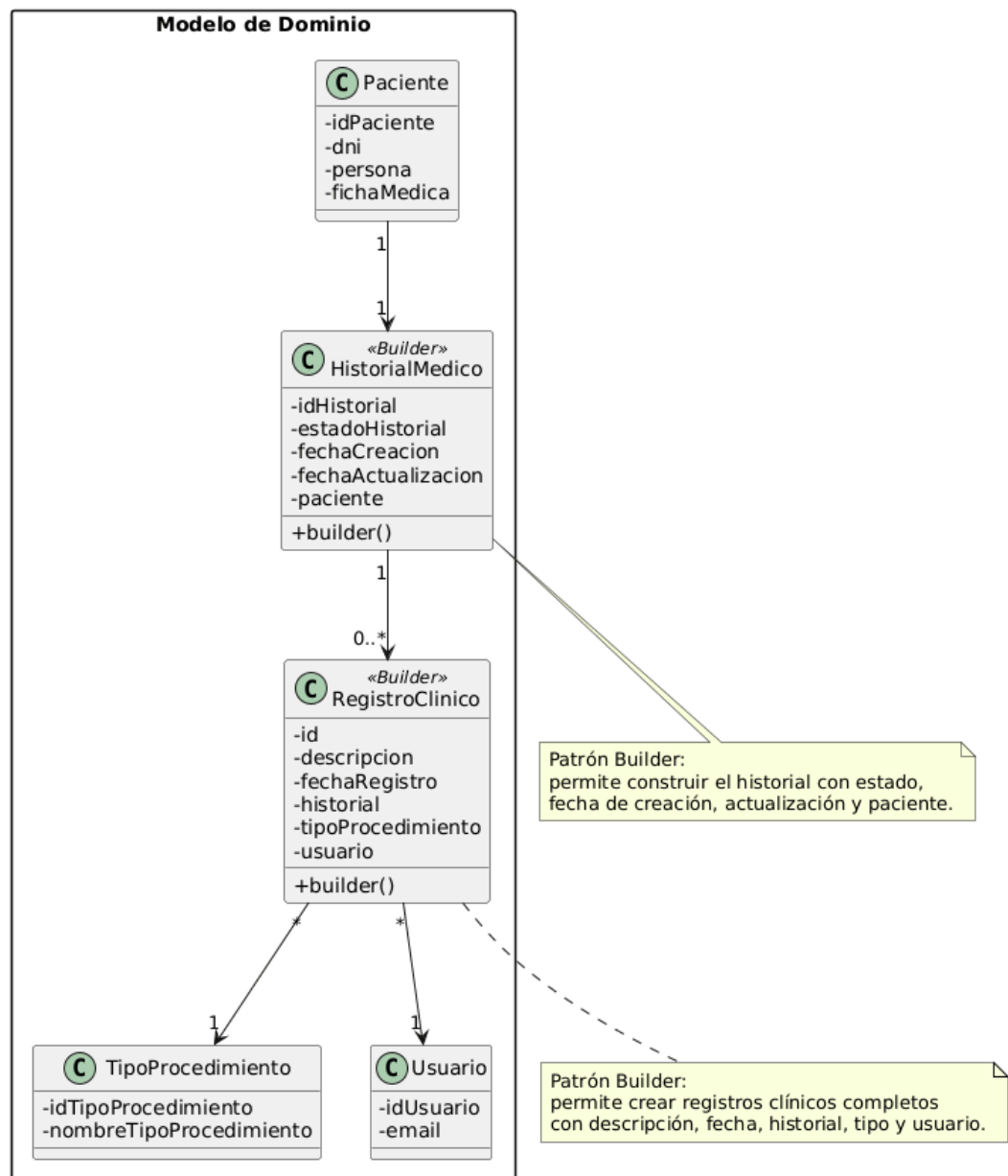


Figura 11: Diagrama representativo del patrón Builder aplicado en Clinicks

El diagrama representa la aplicación del patrón Builder en las entidades HistorialMedico y RegistroClinico aplican el patrón Builder, ya que se construyen con múltiples atributos y relaciones. Esto permite una inicialización clara, ordenada y controlada de los objetos del dominio, especialmente en operaciones vinculadas con la trazabilidad clínica del paciente.

Capítulo 3. Herramientas y/o lenguajes de programación

3.1. Evaluación de Arquitecturas, Selección y Justificación

Para el desarrollo del sistema Clinicks, se consideró la evaluación de diversas arquitecturas de *software* con el objetivo de seleccionar la que mejor se adapte a los requerimientos de seguridad, escalabilidad y mantenibilidad, aspectos cruciales en un entorno de gestión de datos de salud.

3.1.1 Arquitectura por Capas

Justificación:

Para un sistema donde la protección de datos sensibles es un requisito crítico (Ley 25.326, Ley 26.529), se optó por una arquitectura de capas lógicas (N-Layer) donde las dependencias son estrictamente unidireccionales (cada capa solo conoce a la capa inmediatamente inferior). Esto permite aplicar controles de seguridad en cada frontera, aislar la lógica de negocio de los detalles de persistencia, y garantizar que por ejemplo un cambio en la capa de datos no propague efectos al frontend.

- **Seguridad y Aislamiento de Datos:** La capa de Acceso a Datos (DAL) se aísla de la capa de Presentación, asegurando que la única forma de interactuar con la base de datos sea a través de la Lógica de Negocio. Esto minimiza el riesgo de inyecciones SQL u otros ataques dirigidos a los datos de salud (Historias Clínicas, DNI, diagnósticos, etc.).
- **Mantenibilidad y Escalabilidad:** Permite modificar o actualizar una capa sin afectar significativamente a las demás. Por ejemplo, si se necesita cambiar la base de datos (capa de datos), la Lógica de Negocio permanece intacta, lo que facilita el mantenimiento a largo plazo.
- **Reutilización:** La Lógica de Negocio puede ser reutilizada por diferentes interfaces de usuario (web, móvil) o incluso por otros sistemas en el futuro.

Capas Clave:

1. **Capa de Presentación (UI):** Responsable de la interacción con el usuario (formularios, visualización de historias clínicas).

2. **Capa de Lógica de Negocio (BLL):** Contiene las reglas del negocio (validación de datos de pacientes, lógica de asignación de habitaciones, reglas de registro de eventos clínicos).
3. **Capa de Acceso a Datos (DAL):** Gestiona la conexión y las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) con la base de datos.

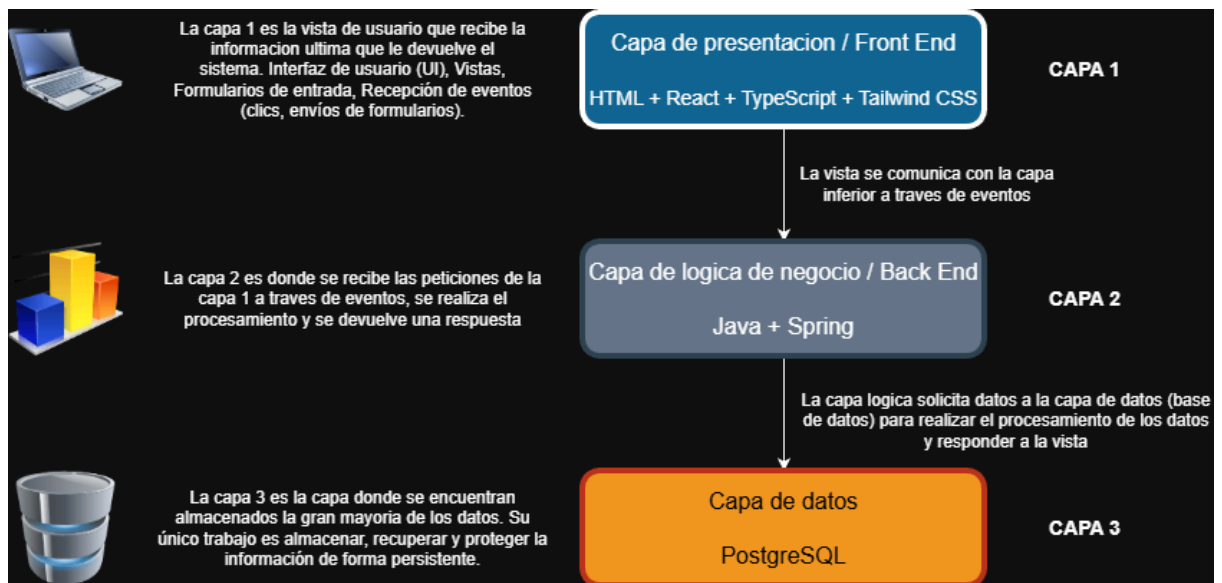


Figura 12: Diagrama de Arquitectura de Capas

3.2. Herramientas utilizadas

Para asegurar la calidad, trazabilidad y escalabilidad del sistema Clinicks, se ha seleccionado un ecosistema de herramientas que abarca desde la gestión del ciclo de vida del *software* hasta el despliegue continuo.

3.2.1. Gestión de Proyecto y Colaboración

Jira (Atlassian): Se utiliza como la herramienta central para la gestión del flujo de trabajo bajo la metodología Scrum. La estructura se organiza mediante la creación de *Epics* (grandes funcionalidades como "Gestión de Pacientes"), *User Stories* (necesidades del usuario) y *Tasks* técnicas. Esto permite realizar una estimación precisa de tiempos y recursos, cumpliendo con la exigencia de la cátedra de documentar el avance de cada integrante.

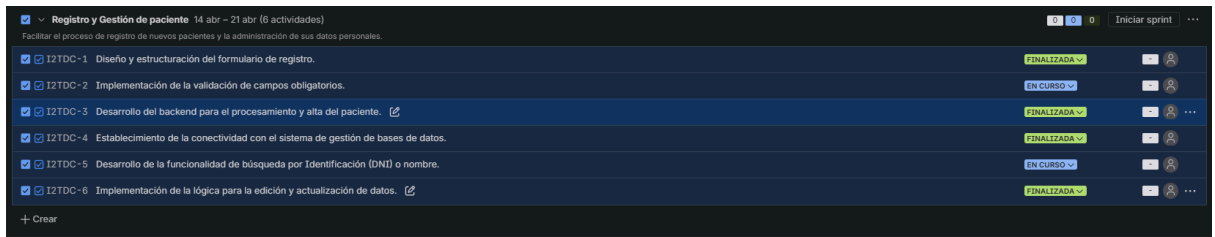


Figura 13: Captura de pantalla de Sprints de Jira

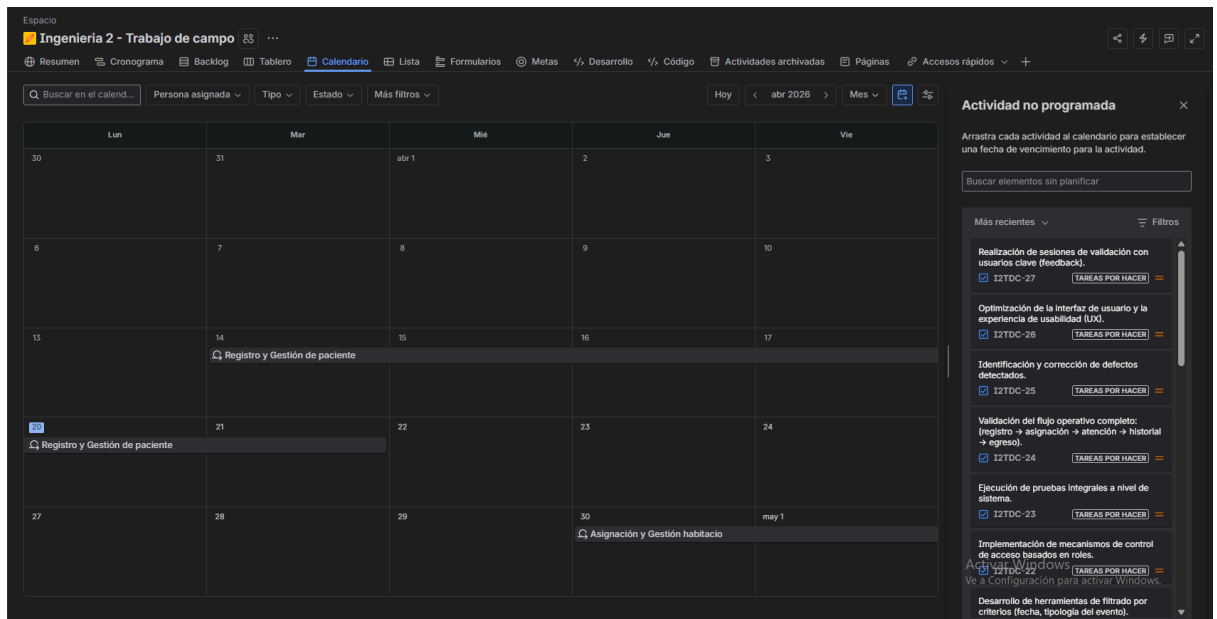


Figura 14: Captura de pantalla de Calendario de Jira

GitHub: Actúa como el repositorio central de código y documentación. La integración con Jira permite vincular cada *commit* con una tarea específica. Se ha definido una estrategia de ramificado (Gitflow) con ramas **main** para producción, **develop** para integración y ramas **feature/** para el desarrollo de funcionalidades individuales, asegurando la integridad del código mediante *Pull Requests* y revisiones de pares.

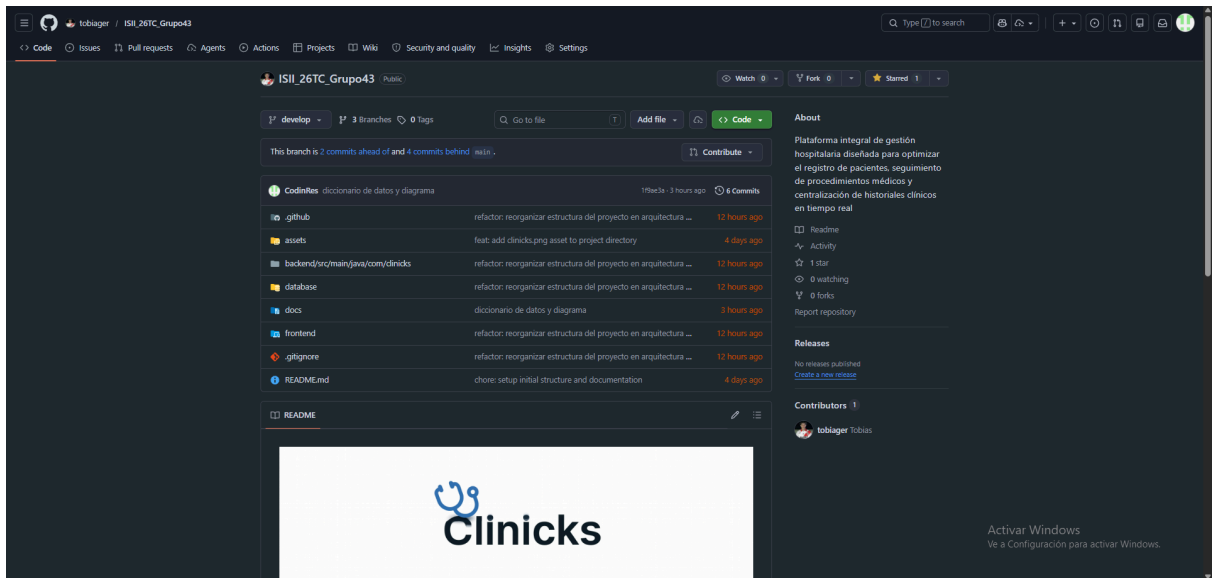


Figura 15: Captura de pantalla del Repositorio de Github

3.2.2. Diseño y Modelado (UML)

Lucidchart: Siguiendo las pautas de la asignatura, se emplean herramientas de diseño formal para la elaboración de los Diagramas de Casos de Uso y Diagramas de Secuencia. Estas representaciones gráficas son esenciales para validar la lógica del negocio antes de la implementación, permitiendo abstraer la complejidad de procesos como la admisión hospitalaria y el manejo de estados en las internaciones.

3.2.3. Stack Tecnológico de Desarrollo

Backend: Spring Boot (Java): Elegido por su robustez en entornos empresariales y su arquitectura basada en capas (*Controller*, *Service*, *Repository*). Esta separación de responsabilidades facilita el mantenimiento y la realización de pruebas unitarias. La persistencia se gestiona mediante *Spring Data JPA*, garantizando que las operaciones de *Soft Delete* en pacientes se realicen de manera consistente a nivel de base de datos.

Se utiliza también Apache Maven que es una herramienta de compilación para proyectos Java. Utilizando un modelo de objetos de proyecto (POM), Maven gestiona la compilación, las pruebas y la documentación de un proyecto.

Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS: La combinación de React y TypeScript proporciona un entorno de desarrollo con tipado fuerte, lo que reduce errores en el tiempo de ejecución. *Tailwind CSS* se utiliza para garantizar una interfaz

de usuario limpia y profesional, optimizando la velocidad de carga mediante la generación de estilos bajo demanda.

Seguridad: Spring Security & JWT: Para proteger los datos sensibles de salud, se implementa autenticación basada en *tokens* JWT (*JSON Web Tokens*) y el *hasheo* de contraseñas mediante BCrypt. Esto permite un control de acceso granular basado en roles (ADMINISTRADOR, ADMINISTRATIVO, MEDICO, ENFERMERO).

3.2.4. Infraestructura y Persistencia

PostgreSQL (Alojada en Supabase): Como sistema de gestión de bases de datos relacionales, PostgreSQL ofrece la integridad referencial necesaria para un sistema hospitalario. El uso de Supabase permite contar con un entorno en la nube escalable y accesible para todos los integrantes del grupo, facilitando la sincronización de los datos de prueba.

Vercel: Utilizado para el despliegue automático del *frontend*. Cada cambio en la rama principal se refleja inmediatamente en un entorno de producción accesible para los docentes, lo que facilita la verificación de los avances funcionales.

3.2.5. Convenciones y Estándares de Calidad

Para mantener la coherencia técnica, el equipo ha adoptado las siguientes convenciones:

Estandarización Lingüística: El código fuente (clases, métodos, variables) se redacta íntegramente en inglés, siguiendo estándares internacionales, mientras que la documentación y los comentarios se mantienen en español para claridad del equipo y la cátedra.

Trazabilidad y Auditoría: Todas las operaciones críticas en el sistema, especialmente aquellas relacionadas con el historial clínico, generan registros de auditoría que documentan quién realizó la acción y en qué momento, cumpliendo con los principios de integridad y no repudio.

Capítulo 4. Resultados

4.1. Funcionalidad Desarrolladas

Durante el desarrollo del sistema se implementaron las funcionalidades principales previstas para Clinicks, orientadas a la gestión hospitalaria de pacientes, historial clínico, asignación de habitaciones y administración de usuarios. Estas funcionalidades permiten centralizar la información operativa y clínica del paciente, facilitar el trabajo del personal autorizado y mantener la trazabilidad de las acciones realizadas dentro del sistema.

El desarrollo se realizó respetando la arquitectura por capas definida previamente, separando la presentación, la lógica de negocio, la persistencia y la seguridad. De esta manera, las interfaces implementadas se vinculan con servicios backend específicos y entidades persistidas en la base de datos, manteniendo coherencia con el modelo de datos y los casos de uso documentados.

4.1.1. Presentación de la Interfaz: Módulo de Gestión de Pacientes

Se desarrolló la interfaz de usuario (Frontend) para el módulo de Gestión de Pacientes utilizando React y Tailwind CSS, ofreciendo una vista centralizada para las operaciones de alta, consulta y administración de registros.

4.1.1.1 Pantalla Principal - Listado de Pacientes (Dashboard)

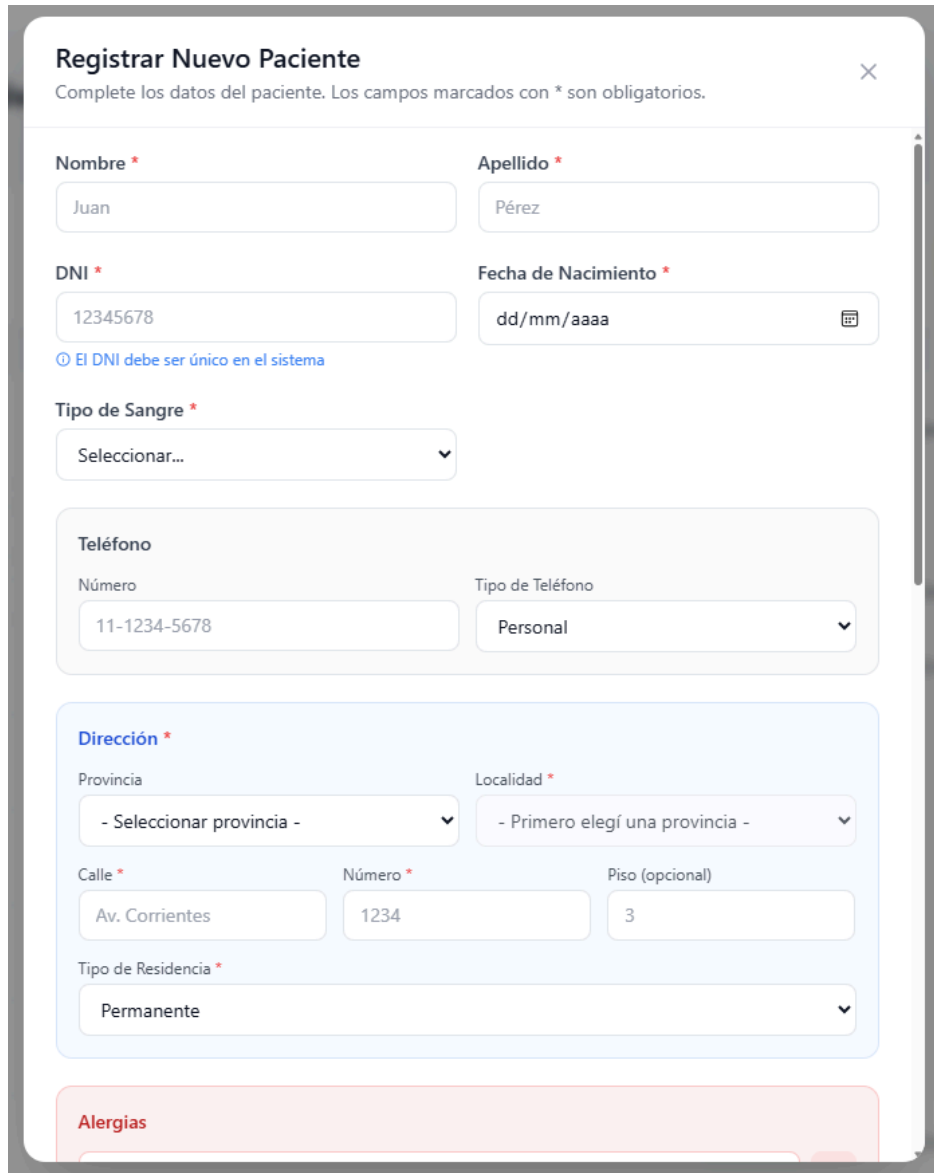
The screenshot displays the 'Panel Administrativo' (Administrative Panel) of the 'Sistema de Gestión Hospitalaria' (Hospital Management System). The dashboard includes a navigation bar with 'Clinicks', 'Pacientes', and 'Habitaciones' tabs, and a user profile 'Adm. Roberto Admin ADMIN'. The main content area features four summary cards: '15 Total Pacientes', '0 Internados', '7 Camas Disponibles', and '25 Registros Totales'. Below these is a 'Pacientes' section with a search bar and filters for 'Obras Sociales' and 'Estados'. A table lists 15 patients with columns for patient name, DNI, age, blood type, insurance, status, last visit, and actions. The table includes data for Carlos Juan, Darin Ricardo, Espósito Lali, García María, Gonzalo Bizarrap, and Lopez Fermin, among others.

PACIENTE	DNI	EDAD	TIPO SANGRE	OBRA SOCIAL	ESTADO	ÚLTIMA VISITA	ACCIONES
JC Carlos Juan	11111111	26 años	AB+	PAMI	Ambulatorio	20/04/2026	[Iconos]
RD Darin Ricardo Alergias: Látex	30000003	69 años	B-	PAMI	Ambulatorio	—	[Iconos]
LE Espósito Lali Alergias: Aspirina	30000008	34 años	B+	PAMI	Ambulatorio	—	[Iconos]
MG García María Alergias: Polen	30000002	33 años	O+	Swiss Medical	Ambulatorio	—	[Iconos]
BG Gonzalo Bizarrap	30000007	27 años	O+	Swiss Medical	Ambulatorio	—	[Iconos]
FL Lopez Fermin	34232345	26 años	O-	—	Ambulatorio	20/04/2026	[Iconos]

Figura 16: Captura de pantalla del Dashboard con lista de pacientes, filtros y opción 'Ver Desactivados'.

Descripción: La interfaz muestra una tabla con los pacientes activos, incluyendo filtros por DNI y nombre, y un botón de acción para registrar un nuevo paciente.

4.1.1.2. Formulario de Alta/Modificación de Paciente



Registrar Nuevo Paciente

Complete los datos del paciente. Los campos marcados con * son obligatorios.

Nombre * Apellido *

DNI * Fecha de Nacimiento *

Tipo de Sangre *

Teléfono

Dirección *

Alergias

The form is a vertical stack of input fields. It starts with a title 'Registrar Nuevo Paciente' and a subtitle 'Complete los datos del paciente. Los campos marcados con * son obligatorios.' followed by a close button. The fields are: 'Nombre *' (text input with 'Juan'), 'Apellido *' (text input with 'Pérez'), 'DNI *' (text input with '12345678'), 'Fecha de Nacimiento *' (date picker with 'dd/mm/aaaa'), 'Tipo de Sangre *' (dropdown menu with 'Seleccionar...'), 'Teléfono' section containing 'Número' (text input with '11-1234-5678') and 'Tipo de Teléfono' (dropdown menu with 'Personal'), 'Dirección *' section containing 'Provincia' (dropdown menu with '- Seleccionar provincia -'), 'Localidad *' (dropdown menu with '- Primero elegí una provincia -'), 'Calle *' (text input with 'Av. Corrientes'), 'Número *' (text input with '1234'), 'Piso (opcional)' (text input with '3'), and 'Tipo de Residencia *' (dropdown menu with 'Permanente'). At the bottom is a red-bordered section labeled 'Alergias'.

Figura 17: Captura de pantalla del formulario de registro de paciente, mostrando DNI, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento.

Registrar Nuevo Paciente

Complete los datos del paciente. Los campos marcados con * son obligatorios.

Sin alergias registradas

Enfermedades Crónicas

Ej: Diabetes tipo 2

+

Sin enfermedades crónicas registradas

Antecedentes Familiares

Ej: Hipertensión

+

Sin antecedentes familiares registrados

Observaciones — Antecedentes Familiares

Descripción libre de antecedentes familiares relevantes...

Contactos de Emergencia

+ Agregar

Sin contactos de emergencia registrados

Obra Social

Seleccionar

Nro. Afiliado

Sin obra social

OSDE-001234

El Nro. de Afiliado debe ser único por Obra Social

Figura 18: Captura de pantalla del formulario de registro de paciente, mostrando Alergias, Enfermedades Crónicas, Antecedentes Familiares, Observaciones, Contacto de Emergencias y Obra Social

Descripción: El formulario se estructura para capturar todos los datos definidos en el Diccionario de Datos (Sección 2.6.2), incluyendo información personal (persona, dni), de contacto, domicilio (residencia, domicilio) y datos de cobertura (**afiliacion_obra_social**). La validación de campos sigue el **schema** de validación documentado en la conversación (Sección 2.5.1).

4.1.1.3 Acción de Baja Lógica (Soft Delete)



Figura 19: Captura de pantalla de la alerta de confirmación previa a la baja lógica

Descripción: Al intentar "dar de baja" un paciente, se invoca un modal de confirmación para prevenir eliminaciones accidentales. Una vez confirmada, el sistema actualiza el campo **deleted_at** sin borrar el registro físico, cumpliendo con el criterio de aceptación GP-05 del Product Backlog.

4.1.1.4. Listado de Pacientes Desactivados

Pacientes Desactivados				
Registros dados de baja del sistema				
PACIENTE	DNI	EDAD	OBRA SOCIAL	ACCIONES
 Wanchope Abila	12345678	87 años	IOMA	 
1 paciente desactivado				

Figura 20: Captura de pantalla Lista de Pacientes Desactivados

Descripción: Esta vista muestra únicamente los registros que tienen completado el campo **deleted_at**. Los usuarios autorizados pueden consultar esta lista para verificar el historial de bajas y, en caso necesario, reincorporar al paciente al sistema activo.

4.1.2. Presentación de la Interfaz: Módulo de Historial Clínico

El módulo de Historial Clínico permite consultar y registrar la evolución clínica de un paciente a partir de eventos ordenados cronológicamente. Esta funcionalidad responde al alcance definido para el sistema, donde se establece que cada paciente debe contar con un expediente único, registros clínicos asociados, trazabilidad del profesional responsable y visualización en formato de línea de tiempo.

4.1.2.1 Pantalla Principal - Listado de Pacientes (Dashboard)



Historial Médico
55 pacientes

FILTROS

Estado: Todos

▼

Obra social: Todas

▼

☐  Con alergias

PACIENTE	DNI	EDAD	ESTADO	OBRA SOCIAL	ÚLTIMA VISITA	
BA Acosta, Brenda Alergias: Ácaros	46789123	23 años	Ambulatorio	—	📅 05/05/2005	Ver historial
AA Aguirre, Ana Alergias: Sulfas	35456789	34 años	Ambulatorio	Medifé	📅 24/01/2024	Ver historial
JA Alderete, Jorge Alergias: Penicilina	18888124	62 años	Ambulatorio	PAMI	📅 20/09/2014	Ver historial
SA Arias, Santiago	47777123	21 años	Ambulatorio	—	📅 17/04/2023	Ver historial
EB Barrios, Enrique Alergias: Sulfas	21111124	58 años	Ambulatorio	PAMI	📅 24/02/2010	Ver historial
HB Benítez, Héctor Alergias: Látex	23888999	52 años	Ambulatorio	IOMA	📅 11/11/2025	Ver historial
EC Cabrera, Emanuel	33333123	37 años	Ambulatorio	Jerárquicos Salud	📅 06/02/2026	Ver historial
JC Cáceres, Julieta Alergias: Ibuprofeno	40123456	29 años	Ambulatorio	Jerárquicos Salud	📅 21/10/2009	Ver historial
RC Cano, Raúl Alergias: Penicilina	23333123	54 años	Ambulatorio	IOMA	📅 11/12/2021	Ver historial

Figura 21: Captura de pantalla del listado de pacientes con historial médico.

Descripción: La pantalla muestra el módulo de **Historial Médico**, donde se presenta un listado de pacientes registrados en el sistema. La interfaz permite buscar pacientes por nombre, apellido o DNI, filtrar por estado, obra social y presencia de alergias. Para cada paciente se visualizan datos relevantes como DNI, edad, estado, obra social y fecha de última visita. Además, cada registro cuenta con la acción “**Ver historial**”, que permite acceder al historial clínico individual del paciente seleccionado.

4.1.2.2 Pantalla de informacion del Historial del Paciente

The screenshot displays the 'Historial Clínico' (Clinical History) module for a patient named Jorge Alderete. At the top, a red banner indicates an allergy to Penicillin. Below this, the patient's profile is shown, including their name, age (62), DNI (18888124), blood type (A+), insurance (PAMI), and affiliation (AF-0042-18888124). The patient's location is listed as Tierra del Fuego 930, Posadas, Misiones, with permanent residence. A section for 'Datos médicos complementarios' (Additional medical data) shows 2 chronic conditions and 2 family antecedents. The 'Historial Clínico' section itself has 16 records in total and a button to 'Registrar Evento' (Register Event). Below this is a filter section with options to search in records, select dates, and filter by type and origin. The 'INTERNACIONES' (Hospitalizations) section shows one record: 'Internación #1' with a status of 'Con alta' (Discharged), occurring from November 19, 2011, to November 24, 2011, with 7 events. The 'ATENCIONES AMBULATORIAS' (Ambulatory attendances) section shows two records: 'GUARDIA' (On-call) on September 21, 2014, at 05:00, by Laura Enfermera (Nurse), and 'DERIVACIÓN' (Referral) for complementary evaluation.

← Volver al historial

ALERGIAS: PENICILINA

Alderete, Jorge Ambulatorio

JA 62 años · DNI 18888124 · A+ · PAMI · Afiliado AF-0042-18888124
Tierra del Fuego 930, Posadas, Misiones · Residencia permanente

Datos médicos complementarios 2 enf. crónicas 2 antec. familiares

Historial Clínico 16 registros en total + Registrar Evento

FILTROS

Buscar en registros... Seleccionar fechas Tipo: Todos Origen: Todos

Profesional: Todos

INTERNACIONES (1)

Internación #1 Con alta
Hab. 304 — Piso 3 · 19 nov 2011 · 00:00 → 24 nov 2011 · 00:00 · 7 eventos

ATENCIONES AMBULATORIAS (9)

GUARDIA
Consulta por guardia. Se indican pautas de alarma y control.
21 sep 2014 · 05:00 · Laura Enfermera · ENFERMERO

DERIVACIÓN
Derivación a especialidad para evaluación complementaria

Figura 22: Captura de pantalla del módulo de Historial Clínico del paciente.

Descripción: La pantalla muestra la información principal del paciente seleccionado y su historial clínico organizado en una línea de tiempo. Cada registro permite identificar la fecha, el tipo de procedimiento, la descripción clínica y el profesional responsable de la carga.

4.1.2.3 Formulario para registrar nuevo evento clínico

The screenshot shows a web interface for a medical history system. At the top, there's a header bar with a calendar icon and the text 'Historial Clínico' on the left, and a blue button with a plus icon and the text 'Registrar Evento' on the right. Below the header, the main content area has a light blue background. It starts with the title 'Nuevo evento clínico'. Underneath, there are two input fields: 'Tipo de procedimiento' with a dropdown menu showing 'Seleccionar tipo...' and a small downward arrow, and 'Descripción' with a text area containing the placeholder 'Descripción del evento clínico...'. At the bottom of the form, there are two buttons: a light blue 'Cancelar' button and a blue 'Guardar evento' button.

Figura 23: Captura de pantalla del formulario para registrar un nuevo evento clínico.

Descripción: Desde el historial del paciente, los usuarios autorizados pueden registrar un nuevo evento clínico indicando el tipo de procedimiento y una descripción. Al confirmar la operación, el sistema asocia automáticamente el registro al historial médico del paciente y al usuario autenticado, garantizando la trazabilidad de la intervención. Esta lógica se corresponde con el caso de uso “Registrar evento clínico”, donde el sistema valida los datos, identifica al profesional responsable y actualiza la línea de tiempo luego de guardar el registro .

4.1.2.4 Línea de tiempo de Historial Clínico

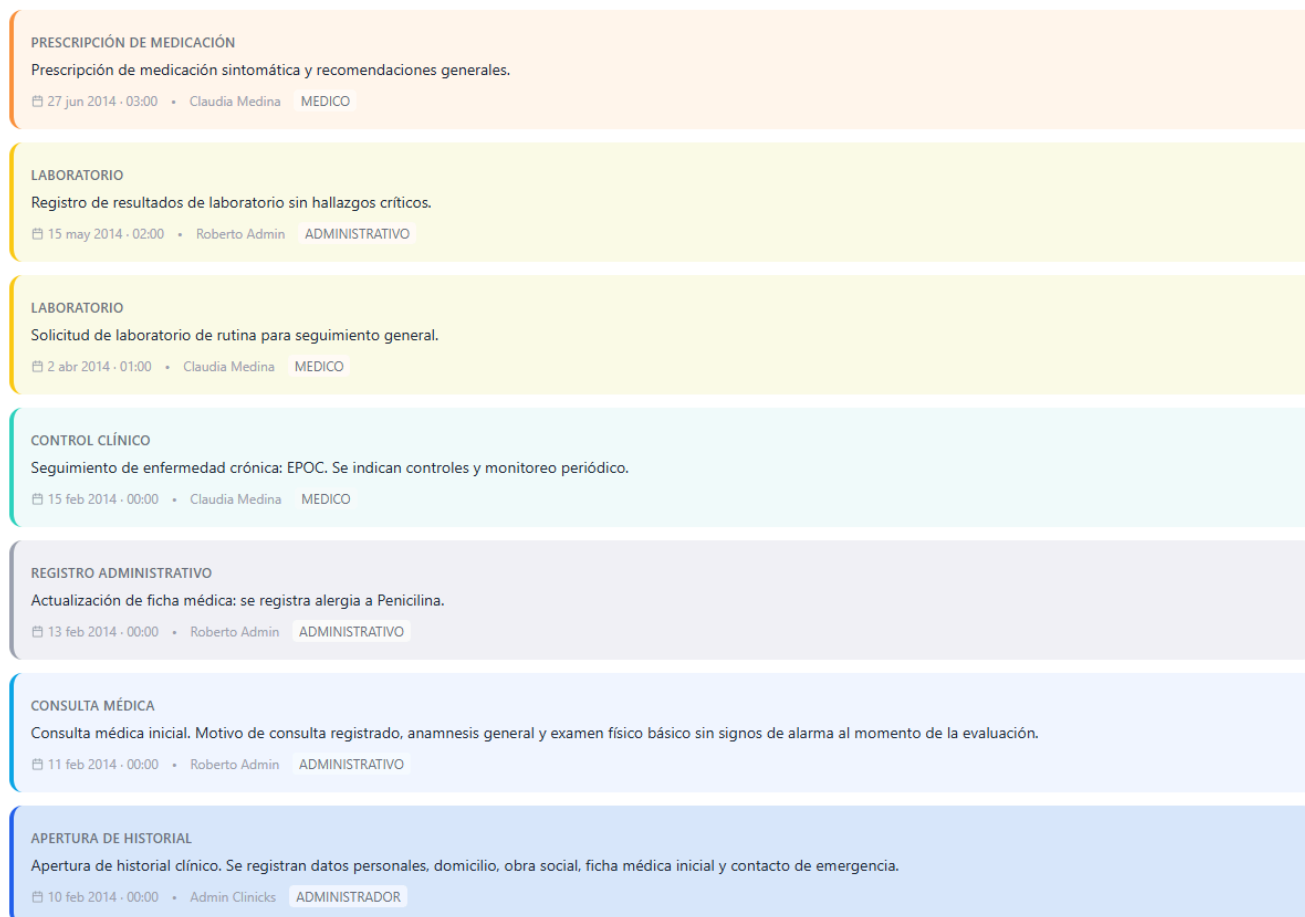


Figura 24: Captura de pantalla de la línea de tiempo del Historial Clínico.

Descripción: La línea de tiempo permite reconstruir la evolución del paciente a partir de sus registros clínicos. Los eventos se presentan ordenados por fecha, tipo de procedimiento, descripción y profesional interviniente, coincidiendo con el caso de uso “Visualizar línea de tiempo de historial clínico” documentado previamente .

4.1.3. Presentación de la Interfaz: Asignación y Gestión de Habitaciones

Se implementó el módulo de gestión de habitaciones con el objetivo de administrar la disponibilidad de camas y habitaciones del hospital. Esta funcionalidad permite visualizar habitaciones disponibles, ocupadas o en mantenimiento, seleccionar un paciente e iniciar una internación cuando corresponda.

4.1.3.1 Pantalla de Habitaciones

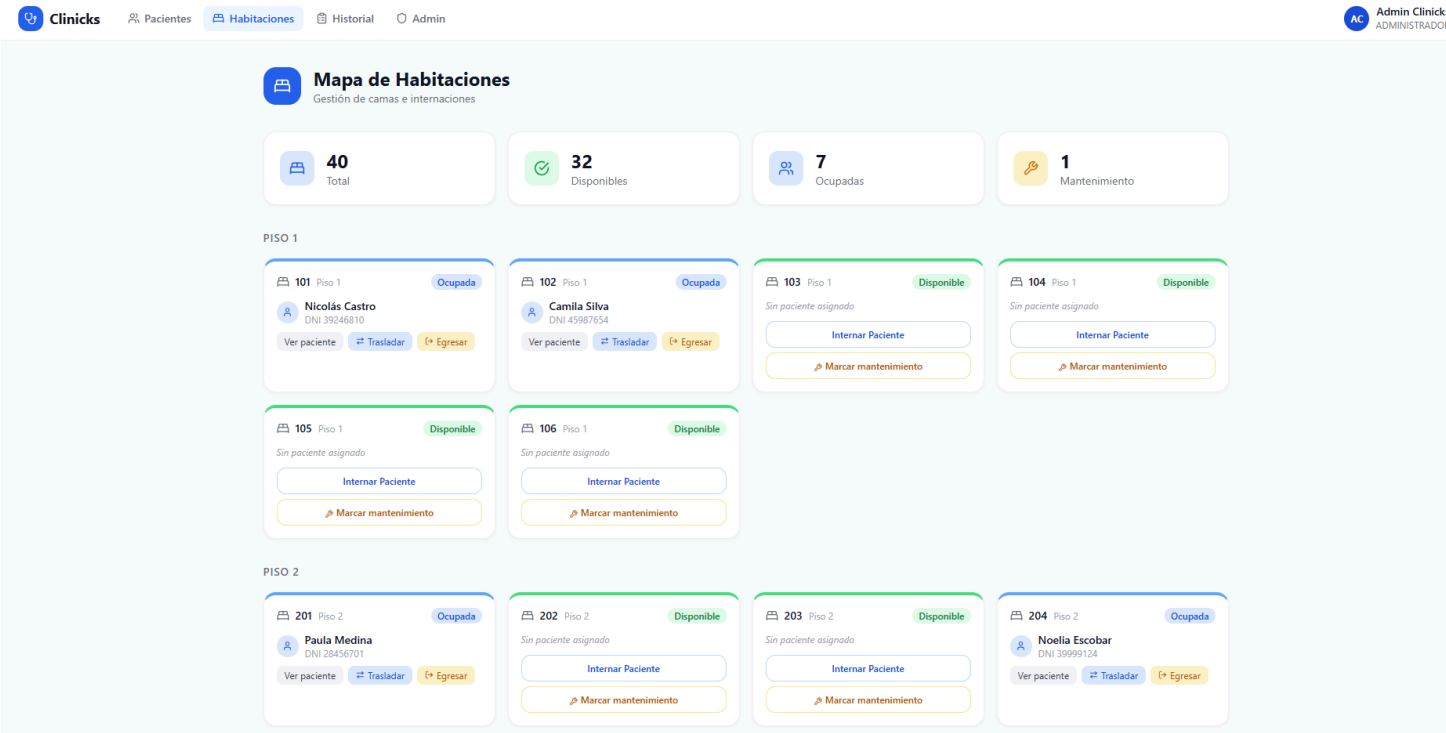


Figura 25: Captura de pantalla del listado de habitaciones por piso y estado.

Descripción: La interfaz presenta las habitaciones organizadas visualmente, permitiendo identificar rápidamente su disponibilidad. Las habitaciones ocupadas no permiten iniciar una nueva internación, evitando duplicidades y errores operativos.

4.1.3.2 Formulario para asignar Habitación a un Paciente



The screenshot shows a mobile application interface for assigning a patient to a room. The title bar at the top reads 'Internar Paciente — Habitación 106' with a close button (X) on the right. Below the title bar, there are two main sections. The first section is labeled 'Paciente' and contains a dropdown menu with the text 'Seleccionar paciente...' and a downward arrow. The second section is labeled 'Motivo de Internación' and contains a text input field with the placeholder text 'Describe el motivo de la internación...'. At the bottom of the form, there are two buttons: a white button with a gray border labeled 'Cancelar' and a solid blue button labeled 'Confirmar Internación'.

Figura 26: Captura de pantalla de la asignación de habitación a un paciente.

Descripción: Al seleccionar una habitación disponible, el sistema permite elegir un paciente existente y completar los datos requeridos para la internación, como motivo y observaciones. Una vez confirmada la operación, se registra la internación, se actualiza el estado de la habitación y se genera el evento clínico correspondiente en el historial del paciente.

Esta funcionalidad se encuentra alineada con el alcance inicial del sistema, donde se definió la necesidad de registrar ingresos y egresos, asignar habitaciones y visualizar la disponibilidad de habitaciones dentro del hospital . Además, en los casos de prueba ya se valida que una habitación disponible pueda asignarse correctamente, que no se pueda internar en habitaciones ocupadas y que no se permita duplicar una internación activa para el mismo paciente .

4.1.4. Presentación de la Interfaz: Panel de Administración de Usuarios

Se incorporó un panel de administración destinado al usuario con rol administrador. Este módulo permite gestionar los usuarios del sistema y controlar el acceso según los roles definidos para el personal hospitalario. La funcionalidad resulta necesaria para mantener la seguridad del sistema, ya que Clinicks contempla acceso restringido mediante autenticación y roles para médicos, enfermeros y administrativos .

4.1.4.1 Pantalla Principal - Listado de Usuarios (Dashboard)

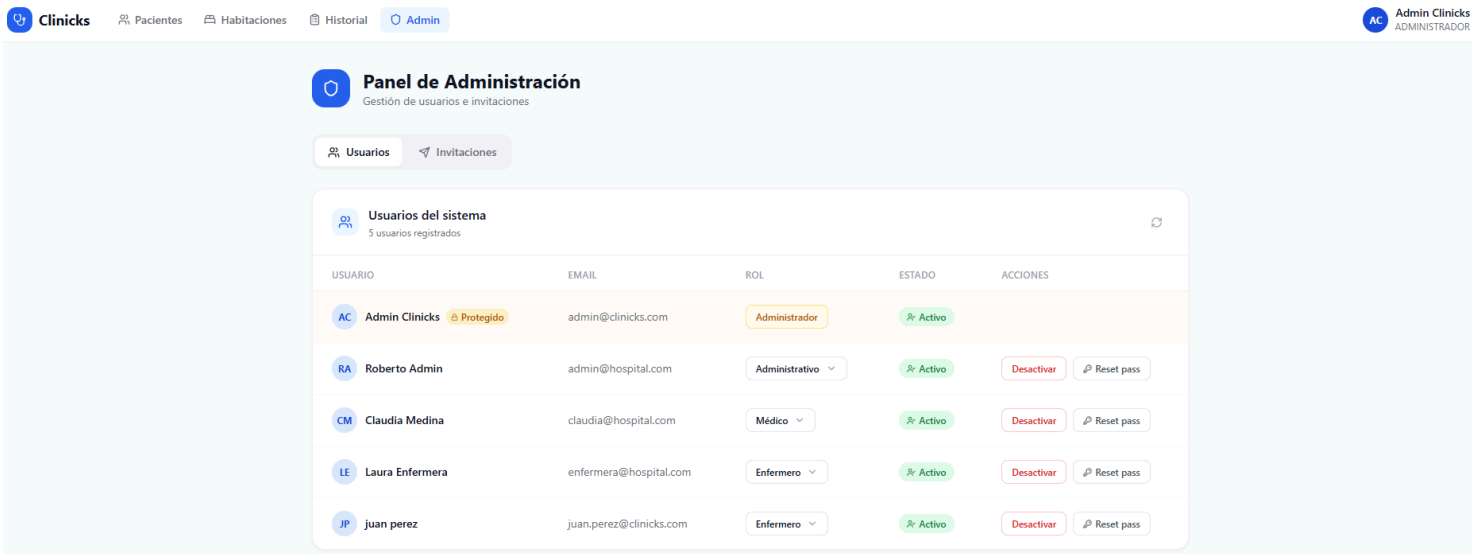


Figura 27: Captura de pantalla del Panel de Administración de Usuarios.

Descripción: La pantalla permite visualizar los usuarios registrados, consultar sus datos principales, identificar su rol dentro del sistema y administrar su estado. Esta vista centraliza las operaciones de control de usuarios, facilitando la gestión interna del personal autorizado.

4.1.4.2 Pantalla para generar invitacion de registro a un nuevo usuario

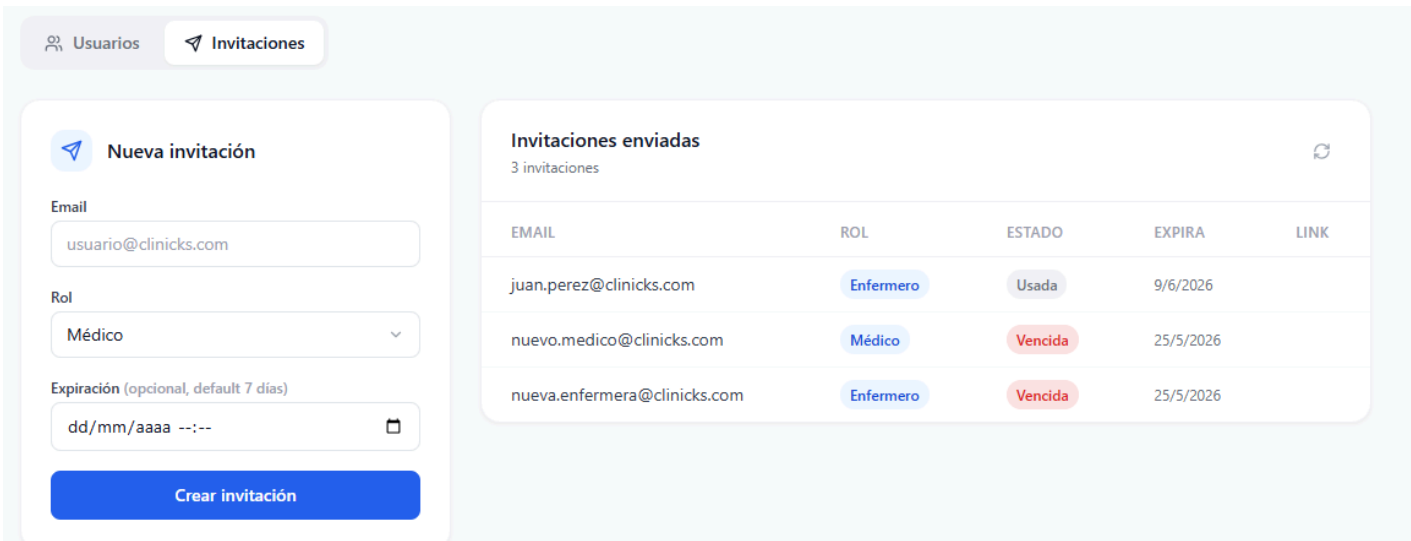


Figura 28: Captura de pantalla de la creación de invitación para registro de usuario.

Descripción: El administrador puede generar una invitación para que un nuevo usuario se registre en el sistema. Esta invitación permite controlar el alta de usuarios, evitando registros abiertos o no autorizados. Al crear la invitación, el sistema define los datos necesarios para que el nuevo usuario complete su registro y quede vinculado al rol correspondiente.

Esta funcionalidad mejora el control de acceso y permite mantener una administración segura de los perfiles del sistema. Además, deja trazabilidad sobre el proceso de incorporación de nuevos usuarios, lo cual resulta coherente con las necesidades de seguridad, roles y auditoría del sistema.

4.2. Aspectos Técnicos del Backend y Persistencia

En esta sección se detalla la implementación lógica que soporta la interfaz de usuario del módulo de pacientes, asegurando la integridad de los datos y el cumplimiento de la arquitectura por capas definida en la sección 3.1.1.

4.2.1. Lógica de Negocio y Desacoplamiento (DTOs)

Para la comunicación entre el Frontend (React) y el Backend (Spring Boot), se implementó el patrón **DTO (Data Transfer Object)**.

- **Propósito:** Evitar la exposición directa de las entidades de la base de datos a la capa de presentación. Esto permite que, por ejemplo, al registrar un paciente, el sistema reciba un objeto **PacienteRequestDTO** que solo contiene los campos necesarios para la creación, protegiendo atributos sensibles o internos del servidor.
- **Validaciones:** Se utiliza la especificación Jakarta Bean Validation (anotaciones como `@NotNull`, `@Size`, `@Email`) en los DTOs. Esto garantiza que ningún dato inconsistente llegue a la base de datos, rechazando peticiones mal formadas directamente en el controlador.

4.2.2. Estrategia de Persistencia y Integridad

La persistencia se gestiona mediante **Spring Data JPA** sobre una base de datos **PostgreSQL**. Se destaca el cumplimiento de los siguientes puntos técnicos:

- **Manejo de Relaciones:** Al persistir un nuevo paciente, el sistema gestiona de forma transaccional la inserción en las tablas relacionadas (domicilio, telefono y

ficha_medica), asegurando que no existan registros huérfanos y manteniendo la normalización definida en el DER (Sección 2.6.1).

- **Mapeo de Tipos de Datos:** Se respetaron estrictamente los tipos de datos definidos en el Diccionario de Datos (Sección 2.6.2), utilizando tipos ENUM para campos con opciones cerradas (como tipos de sangre o sexo) y TIMESTAMP para registros de auditoría.

4.2.3. Implementación de Baja Lógica (Soft Delete)

Siguiendo las buenas prácticas de sistemas de salud, no se realizan eliminaciones físicas (HARD DELETE) en la tabla de pacientes.

- **Mecánica:** Se añadió un atributo deleted_at de tipo TIMESTAMP en la entidad paciente.
- **Lógica:** Cuando el usuario selecciona "Eliminar", el servicio de backend marca este campo con la fecha actual en lugar de borrar la fila. Las consultas de "Pacientes Activos" filtran automáticamente aquellos registros donde deleted_at sea nulo.
- **Ventaja:** Esto permite mantener la trazabilidad de los datos para futuras auditorías médicas y facilita la recuperación de registros desactivados por error sin pérdida de integridad referencial.

4.2.4. Implementación del Historial Clínico

La implementación del historial clínico se apoya en las entidades HistorialMedico, RegistroClinico y TipoProcedimiento. Cada paciente posee un historial asociado, dentro del cual se registran los eventos clínicos generados durante su atención. Los registros clínicos se almacenan con fecha, descripción, tipo de procedimiento y usuario responsable.

Para garantizar la integridad de la información, los registros clínicos no se eliminan físicamente ni se modifican libremente, ya que representan evidencia de la atención realizada. Esta decisión permite conservar la trazabilidad médica y mantener un registro cronológico de la evolución del paciente.

4.2.5. Implementación de Internaciones y Habitaciones

La asignación de habitaciones se implementó mediante la relación entre pacientes, habitaciones e internaciones. Al registrar una internación, el sistema verifica que la

habitación exista, se encuentre disponible y que el paciente no posea una internación activa. Luego, se actualiza el estado de la habitación y se registra la internación correspondiente.

Esta validación evita inconsistencias como asignar dos pacientes a la misma habitación o internar dos veces al mismo paciente en simultáneo. Además, la operación queda vinculada al usuario que la ejecuta, fortaleciendo la trazabilidad administrativa.

4.2.6. Implementación de Seguridad, Roles e Invitaciones

El sistema utiliza autenticación y control de acceso basado en roles. El panel de administración permite gestionar usuarios y generar invitaciones de registro para nuevos integrantes del sistema. Este mecanismo evita que cualquier persona pueda registrarse libremente y permite que el administrador controle previamente qué usuarios podrán acceder.

Las invitaciones de registro se almacenan en la base de datos y se vinculan al proceso de alta de usuarios. De esta manera, el sistema mantiene un flujo controlado para la incorporación de médicos, enfermeros, administrativos y administradores.

4.3. Casos de prueba

4.3.1 Casos de prueba de funcionalidad “Login”

Versión del caso de prueba: 1

Autor del caso de prueba: Samuel Zini

Fecha de creación: 17/5

Caso de uso: Login

Nombre del probador: Samuel Zini

Fecha de ejecución: 18/5

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Ingresar al sistema con credenciales válidas	Email: lunaperla@hotmail.com · Contraseña: Clave123!	El sistema autentica correctamente, genera token y devuelve el usuario autenticado.	

2	Ingresar al sistema con email inexistente	Email: inexistente@clinicks.com · Contraseña: Clave123!	El sistema rechaza el acceso con credenciales inválidas.	
3	Ingresar al sistema con email válido y contraseña incorrecta	Email: lunaperla@hotmail.com · Contraseña: ClaveIncorrecta	El sistema rechaza el acceso con credenciales inválidas.	
4	Ingresar al sistema con email y contraseña inválidos	Email: otro@clinicks.com · Contraseña: 123456	El sistema rechaza el acceso con credenciales inválidas.	
5	Ingresar al sistema con email y contraseña vacíos	Email: vacío · Contraseña: vacío	El sistema no permite continuar y devuelve errores de validación.	
6	Ingresar al sistema con email vacío y contraseña válida	Email: vacío · Contraseña: Clave123!	El sistema no permite continuar y devuelve error de validación en el email.	
7	Ingresar al sistema con email válido y contraseña vacía	Email: lunaperla@hotmail.com · Contraseña: vacío	El sistema no permite continuar y devuelve error de validación en la contraseña.	
8	Ingresar al sistema con email y contraseña solo con espacios	Email: " " · Contraseña: " "	El sistema no permite continuar y devuelve errores de validación.	
9	Ingresar al sistema con email con espacios laterales	Email: " lunaperla@hotmail.com" · Contraseña: Clave123!	El sistema rechaza el email por formato inválido.	
10	Ingresar al sistema con credenciales largas	Email largo y contraseña larga	El sistema valida el formato y rechaza	

11	Ingresar al sistema con contraseña con caracteres especiales	Email: lunaperla@hotmail.com · Contraseña: ' OR '1'='1	El sistema no autentica si la contraseña no coincide.	
----	--	--	---	--

Casos de prueba de funcionalidad “Login”

 Clinicks

Iniciar sesión

Ingresá tus credenciales para continuar

Email

admin@clinicks.com

El email es obligatorio

Contraseña

.....

La contraseña es obligatoria

Ingresar

Sistema de Gestión Hospitalaria · Clinicks

Figura 29: Captura de pantalla login con campos vacios

×

!

Credenciales inválidas. Verifique su email y contraseña.

Figura 30: Captura de pantalla login con campos invalidos

4.3.2 Casos de prueba de funcionalidad “Registrar Paciente”

Versión del caso de prueba: 2

Autor del caso de prueba: Samuel Zini

Fecha de creación: 17/5

Caso de uso: Registrar Paciente

Nombre del probador: Samuel Zini

Fecha de ejecución: 18/5

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Registrar un paciente con datos válidos	Nombre: Sole · Apellido: Stella · DNI: 45678901 · Fecha de nacimiento: 1990-05-15 · Tipo de sangre: A+ · Teléfono: 1122334455 · Tipo de teléfono: personal · Dirección: Corrientes · Número: 12345 · Piso: 3 · Localidad: 1 · Tipo de residencia: permanente	El sistema registra correctamente al paciente y devuelve respuesta exitosa.	
2	Registrar un paciente sin campos obligatorios	Nombre: vacío · Apellido: vacío · DNI: vacío · Fecha de nacimiento: vacío · Tipo de sangre: vacío	El sistema rechaza el envío y muestra errores de validación.	

3	Registrar un paciente con fecha de nacimiento futura	Fecha de nacimiento: mañana	El sistema rechaza la fecha por no ser válida.	
4	Registrar un paciente con tipo de sangre inválido	Tipo de sangre: X+	El sistema rechaza el valor por no pertenecer a las opciones permitidas.	
5	Registrar un paciente con tipo de teléfono inválido	Tipo de teléfono: hogar	El sistema rechaza el valor por no pertenecer a las opciones permitidas.	
6	Registrar un paciente con tipo de residencia inválido	Tipo de residencia: fijo	El sistema rechaza el valor por no pertenecer a las opciones permitidas.	
7	Registrar un paciente con DNI duplicado	DNI: 12345678	El sistema no permite duplicar el DNI.	
8	Registrar un paciente con teléfono ya existente	Teléfono: igual a otro ya existente	El sistema no permite repetir el teléfono en el sistema.	
9	Registrar un paciente con teléfono repetido en contacto de emergencia	Contacto de emergencia con teléfono igual al principal o repetido	El sistema no permite repetir teléfonos dentro de la misma solicitud.	
10	Registrar un paciente con número de afiliado duplicado	Obra social y número de afiliado ya existentes	El sistema no permite duplicar el número de afiliados para esa obra social.	
11	Registrar un paciente normalizando nombre y apellido	Nombre: JUAN carlos · Apellido: del VALLE	El sistema capitaliza correctamente nombre y apellido antes de guardar.	

Casos de prueba de funcionalidad “Registrar Paciente”

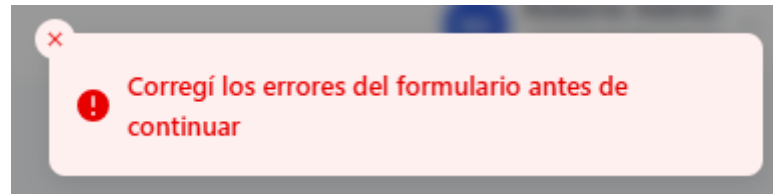


Figura 31: Captura de pantalla del formulario registrar pacientes con campos invalidos

Nombre *	Apellido *
Juan	Pérez
El nombre es obligatorio	El apellido es obligatorio
DNI *	Fecha de Nacimiento *
12345678	dd/mm/aaaa
El DNI es obligatorio	La fecha de nacimiento es obligatoria
Tipo de Sangre *	
Seleccionar...	
Seleccioná un tipo de sangre válido	

Figura 32: Captura de pantalla del formulario registrar pacientes con campos invalidos

4.3.3 Casos de prueba de funcionalidad “Asignar Habitaciones”

Versión del caso de prueba: 1

Autor del caso de prueba: Samuel Zini

Fecha de creación: 17/5

Caso de uso: Asignar Habitaciones

Nombre del probador: Samuel Zini

Fecha de ejecución: 18/5

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
----	----------	------------------	--------------------	--------------------

1	Asignar una habitación disponible a un paciente existente	idHabitacion: 1 · Paciente: Nicolas Castro · motivo: Dolor abdominal	El sistema registra la internación, marca la habitación como ocupada y genera el evento clínico.	
2	Asignar una habitación disponible aunque motivo y observaciones estén vacíos	idHabitacion: 4 · Paciente: Del Valle Juan Carlos · motivo: vacío o espacios · observaciones: vacío	El sistema no permite aceptar el alta porque el motivo es campo obligatorio.	
3	Intentar asignar una habitación que ya está ocupada	idHabitacion: 1 · Paciente: Cáceres Julieta	El sistema no debería dar la opción en el front end para internar en una habitación ocupada y debería soltar excepcion si hubiera	
4	Intentar asignar una habitación a un paciente inexistente	idHabitacion: 5 · Paciente: 999	El sistema solo puede asignar habitación a pacientes existentes, no se debería permitir asignar habitacion a paciente oculto	
5	Intentar asignar una habitación a un paciente que ya tiene internación activa	idHabitacion: 1 · Paciente: Nicolas Castro con internación activa	El sistema no permite duplicar la internación del paciente.	
6	Intentar asignar una habitación inexistente	idHabitacion: 999 · Paciente: Nicolas Castro	El sistema rechaza la operación porque la habitación no existe.	

Casos de prueba de funcionalidad “Asignar Habitaciones”

Internar Paciente — Habitación 101

×

Paciente

Emanuel Cabrera — DNI 33333123

▼

Motivo de Internación

Describe el motivo de la internación...

Observaciones (opcional)

fdgdfgfdg

Cancelar

Confirmar Internación

Figura 33: Captura de pantalla del formulario de habitación no se puede confirmar sin motivo.

Trasladar Paciente — Habitación 101

Paciente a trasladar

Emanuel Cabrera

DNI 33333123

Habitación destino

Seleccionar habitación...

Seleccionar habitación... ✓

Habitación 103 — Piso 1

Habitación 104 — Piso 1

Habitación 105 — Piso 1

Habitación 106 — Piso 1

Habitación 201 — Piso 2

Habitación 202 — Piso 2

Figura 34: Captura de pantalla del formulario de traslado de habitación donde no se puede seleccionar habitaciones ocupadas (101, 102 en el ejemplo)

 Pacientes Desactivados Registros dados de baja del sistema ✕				
PACIENTE	DNI	EDAD	OBRA SOCIAL	ACCIONES
BA Brenda Acosta	46789123	23 años	—	 Restaurar
1 paciente desactivado				

Figura 35: Captura de pantalla de pacientes desactivados

Internar Paciente — Habitación 103
✕

Paciente

Seleccionar paciente...

bren

Observaciones (opcional)

Observaciones adicionales...

Cancelar

Confirmar Internación

Figura 36: Captura de pantalla de formulario de internar paciente donde no se pueden seleccionar usuarios desactivados

4.4. Pruebas Unitarias

4.4.1 Prueba unitaria: Método: crearPaciente(PacienteRequestDTO dto, Integer idUsuario)

Variables de Entrada					
nombre	apellido	dni	telefono	Descripción	Resultado esperado
"juan carlos"	"del valle"	12345678	"1123456789"	Registro exitoso con datos mínimos válidos	Se crea el paciente y se devuelve un PacienteResponseDTO
"JUAN carlos"	"del VALLE"	12345678	"1123456789"	Registro con nombre en mayúsculas/minúsculas mixtas; se verifica la normalización	Se crea el paciente con nombre "Juan Carlos" y apellido "Del Valle"
"juan carlos"	"del valle"	12345678 (ya existente)	"1123456789"	Intento de registro con DNI ya existente en el sistema	Se lanza DniDuplicadoException con mensaje que contiene "12345678"
"juan carlos"	"del valle"	12345678	"1123456789" (ya existente en tabla teléfono)	Intento de registro con teléfono ya registrado como teléfono personal de otro paciente	Se lanza TelefonoDuplicadoException con mensaje que contiene "1123456789"
"juan carlos"	"del valle"	12345678	"1123456789" (ya existente en contacto emergencia)	Intento de registro con teléfono ya registrado como contacto de emergencia de otro paciente	Se lanza TelefonoDuplicadoException
"juan carlos"	"del valle"	12345678	"1123456789" + contactos	Intento de registro con dos contactos de	Se lanza TelefonoDuplicadoExcep

			con tel repetido "1187654321" " x2	emergencia que tienen el mismo número de teléfono	tion con mensaje que contiene "1187654321"
"juan carlos"	"del valle"	12345678	"1123456789" " + obraSocial con nroAfiliado "ABC123" (duplicado)	Intento de registro con número de afiliado ya existente para la misma obra social	Se lanza AfiliadoDuplicadoExcepti on con mensaje que contiene "ABC123"
"juan carlos"	"del valle"	12345678	"1123456789" " + dirección null	Registro sin dirección, se verifica que use valor por defecto	Se crea el paciente con dirección "Sin dirección"

Prueba unitaria crearPaciente(PacienteRequestDTO dto, Integer idUsuario)

4.4.2 Prueba unitaria: Método: internarPaciente(Integer idHabitacion, InternacionRequestDTO dto, Integer idUsuario)

Variables de Entrada							
idH abi tac ion	idP aci ent e	Motivo	Observacion es	Estado habitació n	Estado paciente	Descripción	Resultado esperado
1	10	"Dolor abdominal "	"Se asigna por observación"	Disponible	No internado	Internación exitosa con todos los datos válidos	La habitación pasa a estado "ocupada", se crea registro de internación y evento en historial

2	10	"Dolor abdominal"	"Se asigna por observación"	Ocupada	No internado	Intento de internación en habitación ocupada	Se lanza HabitaciónNoDisponibleException: "La habitación 102 no está disponible."
3	10	"Dolor abdominal"	"Se asigna por observación"	Mantenimiento	No internado	Intento de internación en mantenimiento	Se lanza HabitaciónNoDisponibleException: "La habitación 103 no está disponible."
1	10	"Dolor abdominal"	null	Disponible	No internado	Internación exitosa sin observaciones (campo opcional)	Se asigna la habitación correctamente. La habitación pasa a "ocupada", se crea registro de internación y evento en historial sin observaciones
1	10 (inexistente)	"Dolor abdominal"	"Observación"	Disponible	—	Intento de internación del paciente que no existe en el sistema	Se lanza `PacienteNoEncontradoException` con mensaje que contiene "10"
1	10	"Dolor abdominal"	"Observación"	Disponible	Ya internado	Intento de internación de paciente que ya está internado en otra habitación	Se lanza OperacionNoPermitidaException: "El paciente ya se encuentra internado."

1 (inexistente)	10	"Dolor abdominal"	"Observación"	—	No internado	Intento de internación en habitación que no existe en el sistema	Se lanza RuntimeException: "Habitación no encontrada"
1	10	"Control post-op"	"Paciente estable"	Disponible	No internado, sin historial previo	Internación de paciente que no tiene historial médico previo	Se crea un nuevo historial médico automáticamente, se asigna la habitación y se registra el evento

Prueba unitaria internarPaciente(Integer idHabitacion, InternacionRequestDTO dto, Integer idUsuario)

Capítulo 5. Conclusiones y futuros trabajos

5.1 Conclusiones

A partir del desarrollo del sistema Clinicks, se logró construir una solución web orientada a la gestión hospitalaria, enfocada principalmente en la administración de pacientes, historiales clínicos, internaciones, habitaciones y usuarios del sistema. El trabajo permitió aplicar de manera integrada los contenidos abordados durante la asignatura Ingeniería del Software II, incluyendo planificación, análisis de requisitos, modelado, diseño de arquitectura, implementación, pruebas y documentación.

El sistema desarrollado permite centralizar información relevante de los pacientes, registrar datos personales, antecedentes médicos, obra social, contactos de emergencia y estado administrativo. Además, incorpora funcionalidades vinculadas con la asignación de habitaciones, el control de disponibilidad y el registro de internaciones, evitando inconsistencias como asignar una misma habitación a más de un paciente o internar dos veces al mismo paciente en simultáneo. Estas validaciones fueron contempladas tanto en la lógica de negocio como en los casos de prueba documentados.

Uno de los principales resultados alcanzados fue la implementación del historial clínico digital, el cual permite registrar eventos clínicos asociados a cada paciente, organizados cronológicamente en una línea de tiempo. Cada registro queda vinculado al usuario responsable, al tipo de procedimiento y a la fecha correspondiente, fortaleciendo la trazabilidad de la información médica. Esta decisión resulta especialmente importante en un sistema de salud, donde la integridad y conservación de los datos son aspectos críticos.

También se implementó un esquema de seguridad basado en autenticación y roles, permitiendo diferenciar los permisos de administradores, médicos, enfermeros y administrativos. El panel de administración de usuarios y el sistema de invitaciones permiten controlar el acceso al sistema, evitando registros no autorizados y manteniendo una administración más segura de los perfiles internos.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto fue desarrollado con una arquitectura por capas, utilizando React con TypeScript para el frontend, Spring Boot para el backend y PostgreSQL como base de datos. El repositorio del proyecto confirma esta composición tecnológica, con predominio de TypeScript, Java y PLpgSQL, además de una estructura dividida en frontend, backend, database y documentación. Esta organización favoreció la separación de responsabilidades, la mantenibilidad del código y la posibilidad de extender el sistema en futuras versiones.

En cuanto a la gestión del trabajo, el uso de GitHub, Jira y una metodología ágil basada en Scrum permitió organizar las tareas por sprints, distribuir responsabilidades y mantener trazabilidad entre la planificación, la documentación y la implementación. El repositorio cuenta con carpetas específicas para frontend, backend, base de datos y documentación, además de un historial de commits que evidencia la evolución del desarrollo .

En conclusión, Clinicks cumple con los objetivos principales planteados para el trabajo de campo, ya que ofrece una base funcional para la gestión hospitalaria y permite demostrar la aplicación práctica de conceptos de Ingeniería del Software. Si bien el sistema todavía puede ampliarse, la versión desarrollada constituye una solución coherente, funcional y alineada con las necesidades definidas para el proyecto.

5.2 Aprendizajes obtenidos

Durante el desarrollo del proyecto se reforzó la importancia de realizar una correcta planificación antes de implementar funcionalidades. La definición de casos de uso, diagramas de secuencia, contratos de operaciones, modelo de datos y casos de prueba permitió reducir ambigüedades y mantener una relación más clara entre los requisitos y el código desarrollado.

También se evidenció la relevancia de la trazabilidad en sistemas que manejan información sensible. En Clinicks, esta trazabilidad se aplicó mediante registros clínicos vinculados a usuarios, fechas y tipos de procedimientos, así como mediante baja lógica para preservar información histórica de pacientes. Estas decisiones permitieron mejorar la confiabilidad del sistema y evitar pérdidas de información.

Otro aprendizaje importante fue la necesidad de mantener una arquitectura ordenada. La separación entre controladores, servicios, repositorios, DTOs y entidades facilitó el mantenimiento del backend y permitió implementar validaciones de negocio de forma más clara. Del mismo modo, el uso de componentes en el frontend ayudó a construir una interfaz más organizada y reutilizable.

5.3 Dificultades encontradas

Durante el proyecto surgieron dificultades relacionadas con la integración entre frontend, backend y base de datos, especialmente al trabajar con entidades relacionadas como paciente, ficha médica, domicilio, obra social, historial clínico e

internación. Estas relaciones exigieron validar correctamente los datos y cuidar la persistencia transaccional para evitar registros incompletos o inconsistentes.

Otra dificultad fue definir correctamente los permisos de cada rol, ya que el sistema debía contemplar diferentes tipos de usuarios con responsabilidades distintas. Para resolverlo, se implementó una lógica de autenticación y autorización que permite restringir funcionalidades según el perfil del usuario.

Además, la implementación del historial clínico requirió tomar decisiones sobre la conservación de los registros. Se optó por no permitir la eliminación física de eventos clínicos históricos, priorizando la trazabilidad y la integridad de la información.

5.4 Futuros trabajos

Como futuras líneas de desarrollo, se propone ampliar Clinicks incorporando funcionalidades que complementen la gestión hospitalaria actual. Entre las mejoras posibles se destacan:

Implementar un módulo de turnos médicos, que permita programar consultas, asignar profesionales y registrar asistencia de pacientes.

Agregar un módulo de prescripción médica, donde los profesionales puedan indicar medicamentos, dosis, frecuencia y duración del tratamiento.

Incorporar gestión de stock de medicamentos e insumos hospitalarios, vinculando el uso de recursos con procedimientos o internaciones.

Desarrollar un sistema de notificaciones internas, para alertar al personal sobre nuevas internaciones, altas, cambios de habitación o eventos clínicos relevantes.

Implementar reportes estadísticos sobre ocupación de habitaciones, cantidad de pacientes internados, frecuencia de procedimientos y evolución de altas.

Mejorar la interoperabilidad del sistema mediante la adopción de estándares de intercambio de información sanitaria, como HL7 FHIR, permitiendo una futura integración con laboratorios, centros de diagnóstico u otros sistemas hospitalarios.

Fortalecer la seguridad incorporando auditorías más detalladas, registro de accesos, historial de cambios y políticas avanzadas de permisos.

Ampliar las pruebas automatizadas, incluyendo pruebas de integración y pruebas end-to-end para validar el comportamiento completo del sistema desde la interfaz hasta la base de datos.

Finalmente, se propone mejorar la experiencia de usuario mediante pruebas con usuarios reales o simulados del ámbito hospitalario, a fin de ajustar formularios, flujos

de navegación y criterios de usabilidad según las necesidades concretas del personal médico, administrativo y de enfermería.

Bibliografía consultada

- [1] R. S. Pressman, *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*, 7ma ed. México: McGraw-Hill, 2010.
- [2] K. Schwaber y J. Sutherland, "La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego," Scrum.org, nov. 2020. [En línea]. Disponible en: <https://scrumguides.org/>
- [3] Meta Platforms Inc., "React Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://react.dev/>
- [4] VMware Tanzu, "Spring Boot Reference Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>
- [5] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16.0 Documentation," 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>
- [6] Supabase Inc., "Supabase Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://supabase.com/docs>
- [7] Atlassian, "Documentación de Jira Software," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides>

Anexos

Anexo A - Manual de Usuario - Sistema Clinicks..... 108
Anexo B - Manual de Instalación y Configuración del Sistema..... 161

Anexo A - Manual de Usuario - Sistema Clinicks

Sistema de Gestión Hospitalaria

Tabla de Contenidos

Manual de Usuario — Sistema Clinicks

Tabla de Contenidos

1. Introducción

2. Objetivo de este manual

3. Dirigido a

4. Lo que deben conocer

5. Especificaciones técnicas

Hardware (equipo del usuario)

Software (cliente)

Infraestructura del sistema (lado servidor)

6. Características del producto

7. Uso del sistema

7.1 Ingreso al sistema (Login)

Pasos para iniciar sesión

Cerrar sesión

7.2 Registro por invitación

Proceso desde el lado del usuario invitado

7.3 Primer inicio de sesión y cambio de contraseña obligatorio

7.4 Menú principal y navegación

Secciones del menú según perfil

Notificaciones del sistema

7.5 Gestión de perfil de usuario

7.5.1 Ver datos del perfil

7.5.2 Cambiar contraseña

7.5.3 Cambiar correo electrónico

7.6 Módulo de Pacientes

7.6.1 Listado de pacientes

7.6.2 Registrar un nuevo paciente

7.6.3 Ver detalle de un paciente

7.6.4 Editar datos de un paciente

7.6.5 Dar de baja un paciente (baja lógica)

7.6.6 Restaurar un paciente dado de baja

7.7 Módulo de Habitaciones e Internaciones

7.7.1 Visualizar el estado de las habitaciones

7.7.2 Internar un paciente

7.7.3 Trasladar un paciente internado

7.7.4 Registrar el egreso de un paciente

7.7.5 Cambiar el estado de una habitación libre

7.8 Módulo de Historial Clínico

7.8.1 Listado de historiales

7.8.2 Ver el historial de un paciente

7.8.3 Registrar un nuevo evento en el historial

7.9 Panel de Administración

7.9.1 Gestión de usuarios

Ver el listado de usuarios

Cambiar el rol de un usuario

Desactivar un usuario

Activar un usuario desactivado

Restablecer contraseña de un usuario

7.9.2 Gestión de invitaciones

Crear una nueva invitación

Ver el historial de invitaciones

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito describir la utilización del sistema **Clinicks**, una plataforma integral de gestión hospitalaria diseñada para optimizar la operativa diaria en centros de salud.

Clinicks centraliza la información clínica y administrativa del hospital en un único entorno digital, permitiendo el registro y seguimiento de pacientes, la gestión de internaciones y habitaciones, el acceso al historial clínico digital y la administración de usuarios del sistema. Toda la información se almacena de forma segura, con trazabilidad completa de las operaciones realizadas y control de acceso según el rol de cada profesional.

El sistema fue concebido para reemplazar o complementar procesos manuales en papel, reduciendo errores, tiempos de búsqueda y duplicidad de datos, garantizando en todo momento la integridad y la privacidad de la información médica.

2. Objetivo de este manual

El objetivo de este manual es proporcionar al usuario final una guía completa, clara y paso a paso sobre los procedimientos necesarios para llevar a cabo todas las tareas y funcionalidades que ofrece el sistema Clinicks.

A través de este documento, el usuario podrá aprender a:

- Ingresar al sistema y gestionar su sesión.
- Registrar, editar, buscar y dar de baja pacientes.
- Consultar y registrar entradas en el historial clínico de cada paciente.
- Gestionar habitaciones, internaciones, traslados y egresos.
- Administrar usuarios, roles e invitaciones de acceso al sistema (perfil Administrador).
- Actualizar los datos personales, contraseña y correo electrónico de su propio perfil.

3. Dirigido a

El sistema Clinicks está destinado al personal del centro de salud que opera el sistema en el desempeño de sus funciones. Se reconocen cuatro perfiles de usuario, cada uno con acceso a diferentes módulos y funcionalidades:

Perfil Administrador: Es el responsable de la gestión integral del sistema. Tiene acceso completo a todas las funcionalidades, incluyendo el panel de administración donde puede crear invitaciones de registro, visualizar el listado de usuarios, cambiar roles, activar o desactivar cuentas y restablecer contraseñas. Es el único perfil con la capacidad de incorporar nuevos usuarios al sistema.

Perfil Administrativo: Es el personal encargado de las tareas administrativas del hospital. Puede registrar y gestionar pacientes, manejar habitaciones e internaciones, y acceder a los historiales clínicos en el nivel que su función lo requiera.

Perfil Médico: Es el profesional de la salud responsable de la atención clínica directa. Tiene acceso a los módulos clínicos del sistema, con especial énfasis en la consulta y el registro de eventos en el historial clínico de los pacientes a su cargo.

Perfil Enfermero: Es el profesional de enfermería que realiza el seguimiento y cuidado continuo de los pacientes. Accede a los módulos de enfermería del sistema, principalmente relacionados con el estado de los pacientes y las actividades registradas en el historial clínico.

4. Lo que deben conocer

Los conocimientos mínimos que deben poseer los usuarios que operarán el sistema son los siguientes:

Todos los perfiles: Los usuarios del sistema deben tener conocimientos básicos en el manejo de un navegador web (Google Chrome recomendado), tales como navegar

entre páginas, completar formularios, utilizar menús desplegables y hacer clic en botones. No se requieren conocimientos técnicos avanzados para la operación cotidiana del sistema.

Perfil Administrativo: Debe conocer los procedimientos internos del hospital relacionados con el registro e ingreso de pacientes, la gestión de obra social, los datos de contacto de emergencia y los procesos de internación y egreso. Asimismo, debe estar familiarizado con los formularios equivalentes en papel que el sistema reemplaza.

Perfil Médico: Debe comprender la terminología médica utilizada en el registro de eventos clínicos (consultas, diagnósticos, procedimientos) y los tipos de procedimiento que el sistema ofrece como opciones al registrar un evento en el historial.

Perfil Enfermero: Debe conocer los procedimientos de atención de enfermería relevantes para el registro de actividades en el historial clínico del paciente.

Perfil Administrador: Además del uso del sistema, debe tener conocimiento de la estructura organizativa del centro de salud, los roles existentes y los criterios de asignación de permisos a cada miembro del personal. Es deseable que cuente con nociones básicas sobre gestión de accesos y seguridad de la información.

5. Especificaciones técnicas

Para la correcta utilización del sistema Clinicks se requieren los siguientes componentes técnicos:

Hardware (equipo del usuario)

El sistema es una aplicación web, por lo que el usuario solo necesita una computadora con conexión a internet. Los requisitos mínimos recomendados son:

- Procesador de al menos 1 GHz.
- Memoria RAM de al menos 4 GB.
- Resolución de pantalla mínima de 1280 × 720 píxeles.

- Teclado y mouse o dispositivo señalador.
- Conexión a internet estable (se recomienda un mínimo de 5 Mbps).

Software (cliente)

- **Navegador web:** Google Chrome (versión 110 o superior, recomendado). El sistema es compatible con navegadores modernos basados en Chromium. No se garantiza compatibilidad plena con Internet Explorer.
- **Sistema operativo:** Compatible con Windows 10/11, macOS 12 o superior, y distribuciones de Linux con navegador actualizado.
- No se requiere instalación de software adicional en el equipo del usuario.

Infraestructura del sistema (lado servidor)

- **Frontend:** Desplegado en Vercel. Accesible desde cualquier navegador con conexión a internet.
- **Backend:** API REST desarrollada en Java con Spring Boot.
- **Base de datos:** PostgreSQL, alojada en Supabase.
- **Seguridad:** Autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), gestionada por Spring Security.

6. Características del producto

Clinicks es una aplicación web de arquitectura cliente-servidor desarrollada con tecnologías modernas y de amplia adopción en la industria:

- **Frontend:** React 18 con TypeScript y Tailwind CSS, construido con Vite. Ofrece una interfaz gráfica moderna, responsiva y de alto rendimiento.
- **Backend:** Java con Spring Boot, organizado en capas (controladores, servicios, repositorios) que garantizan la correcta separación de responsabilidades y la aplicación de reglas de negocio de forma centralizada.
- **Persistencia:** PostgreSQL como motor de base de datos relacional, con un modelo de datos normalizado que asegura la integridad referencial de la información clínica.
- **Seguridad:** El acceso al sistema está protegido mediante autenticación JWT. Cada sesión genera un token de 24 horas de validez. El sistema diferencia los permisos de cada endpoint según el rol del usuario autenticado, tanto en el

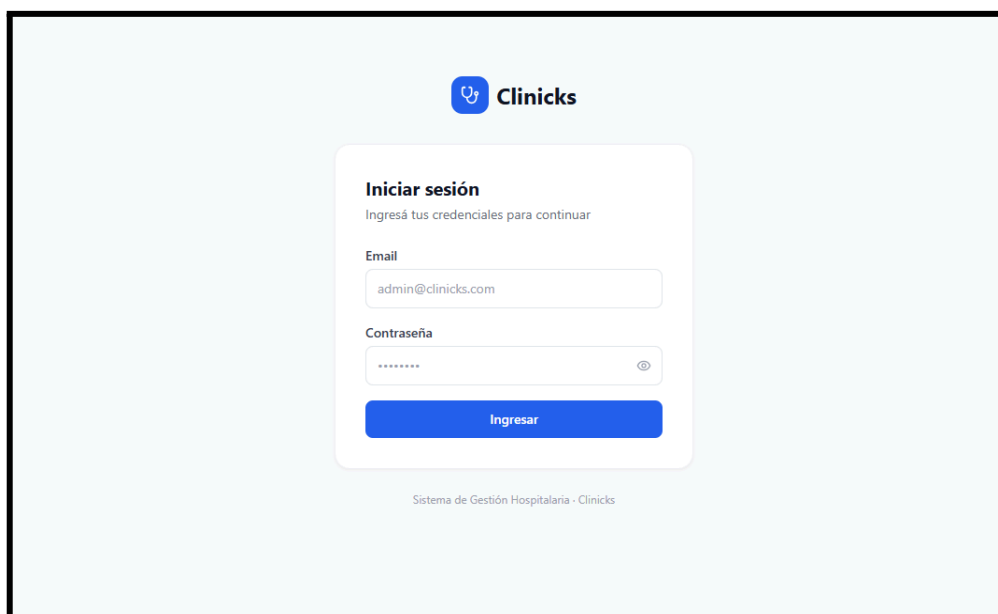
frontend (rutas protegidas) como en el backend (Spring Security). Las contraseñas se almacenan siempre con hash BCrypt y nunca en texto plano.

- **Registro de Usuarios por Invitación:** El sistema no permite el auto-registro público. Solo el Administrador puede incorporar nuevos usuarios mediante un proceso de invitación controlado, garantizando que cada cuenta corresponda a personal autorizado del centro de salud.
- **Interfaz amigable:** La interfaz ha sido diseñada para ser intuitiva y accesible, con notificaciones visuales inmediatas ante cada acción (éxito, error, advertencia) y validaciones de formulario en tiempo real que orientan al usuario antes de enviar datos.
- **Trazabilidad clínica:** Cada evento registrado en el historial clínico queda vinculado al paciente, la fecha, el tipo de procedimiento y el profesional actuante, garantizando la trazabilidad completa de la atención médica.
- **Alta portabilidad:** Al ser una aplicación web, no requiere instalación en el equipo del usuario. Es accesible desde cualquier dispositivo con navegador y conexión a internet.

7. Uso del sistema

7.1 Ingreso al sistema (Login)

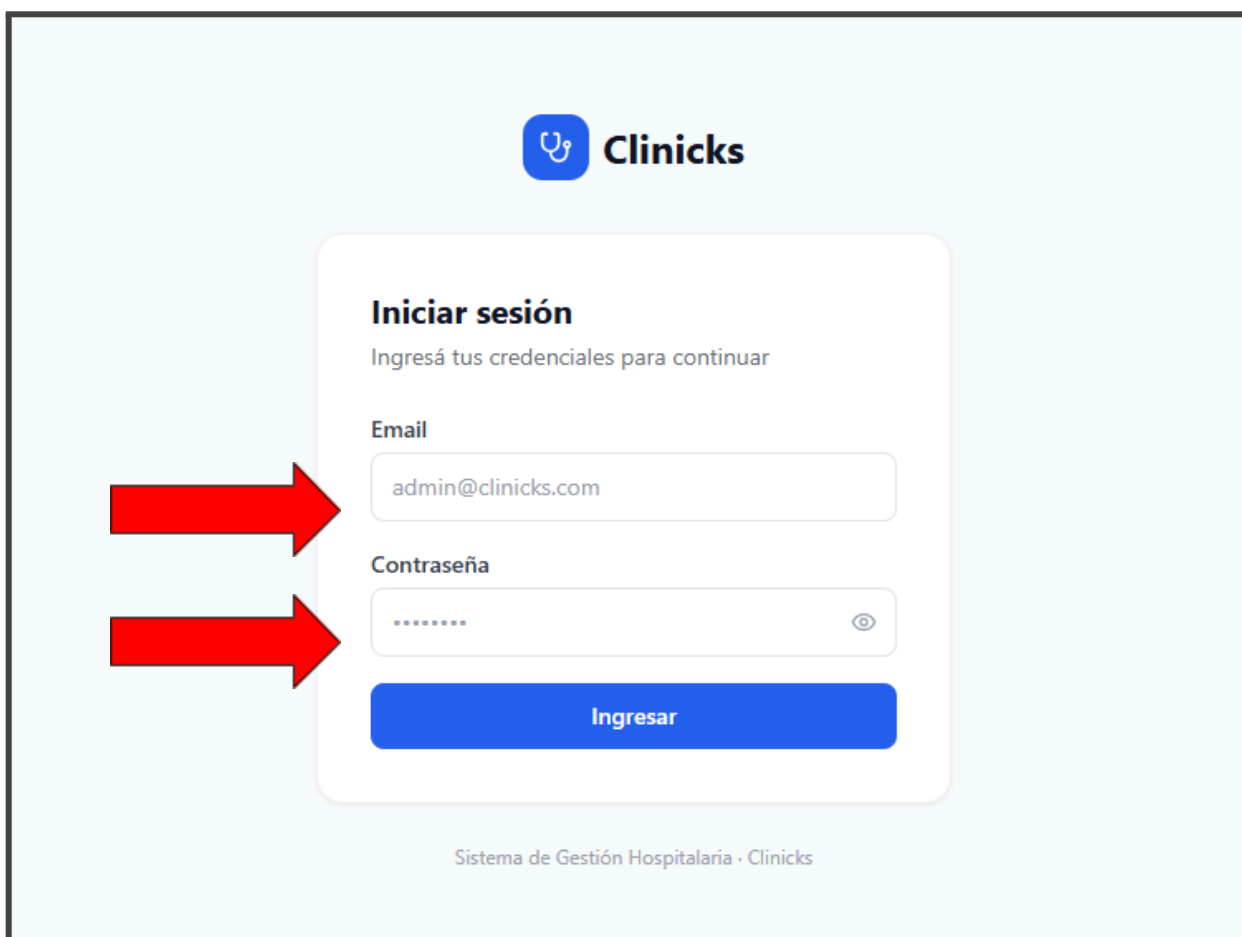
El acceso al sistema Clinicks se realiza a través de la pantalla de inicio de sesión, disponible en la URL principal de la aplicación (/login).



Pasos para iniciar sesión

Paso 1. Abra su navegador web (se recomienda Google Chrome) e ingrese la dirección URL del sistema Clinicks proporcionada por su administrador.

Paso 2. El sistema mostrará el formulario de inicio de sesión. Localice los campos correspondientes a **Correo electrónico** y **Contraseña**.



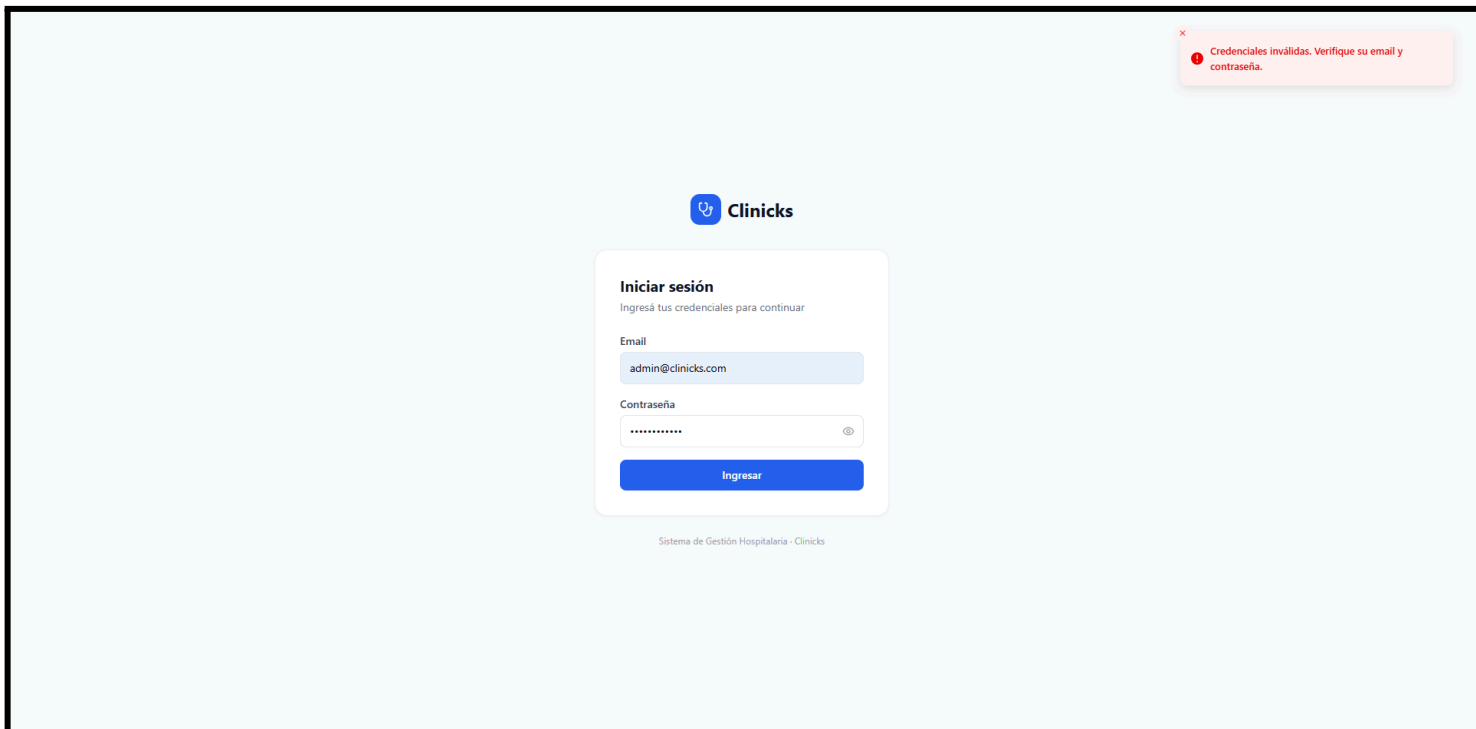
Paso 3. Ingrese su dirección de correo electrónico en el campo **Correo electrónico**. Esta es la misma dirección con la que fue registrado en el sistema mediante una invitación.

Paso 4. Ingrese su contraseña en el campo **Contraseña**.

Paso 5. Haga clic en el botón **Ingresar**.

Paso 6. El sistema validará sus credenciales contra la base de datos:

- Si las credenciales son correctas, el sistema generará una sesión segura (token JWT de 24 horas) y lo redirigirá automáticamente a la pantalla correspondiente según su rol:
 - Administrador: Es redirigido al Panel de Administración (**/admin**).
 - Administrativo, Médico, Enfermero: Son redirigidos al Módulo de Pacientes (**/pacientes**).
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que el correo o la contraseña son inválidos. No se revelan detalles sobre cuál de los dos campos es incorrecto, por razones de seguridad.

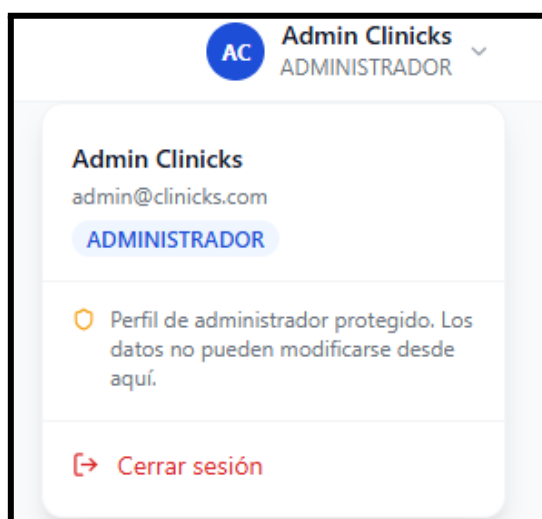


The screenshot displays the login interface for 'Clinicks'. At the top right, a red error message states: 'Credenciales inválidas. Verifique su email y contraseña.' (Invalid credentials. Check your email and password). The central form, titled 'Iniciar sesión' (Log in), prompts the user to 'Ingresá tus credenciales para continuar' (Enter your credentials to continue). It contains two input fields: 'Email' with the value 'admin@clinicks.com' and 'Contraseña' (Password) masked with dots. A blue 'Ingresar' (Log in) button is positioned below the password field. The footer text reads 'Sistema de Gestión Hospitalaria - Clinicks'.

Nota: Si olvidó su contraseña, deberá comunicarse con el Administrador del sistema para que restablezca su acceso. El sistema no dispone de un mecanismo de recuperación automática por correo electrónico.

Cerrar sesión

Para cerrar la sesión activa, localice el menú de usuario en la esquina superior de la pantalla y seleccione la opción **Cerrar sesión** o **Logout**. El sistema eliminará el token de sesión del navegador y lo redirigirá a la pantalla de Login.



7.2 Registro por invitación

El sistema Clinicks no permite el registro público de usuarios. El único mecanismo de incorporación de nuevas cuentas es a través de una **invitación generada por el Administrador**.

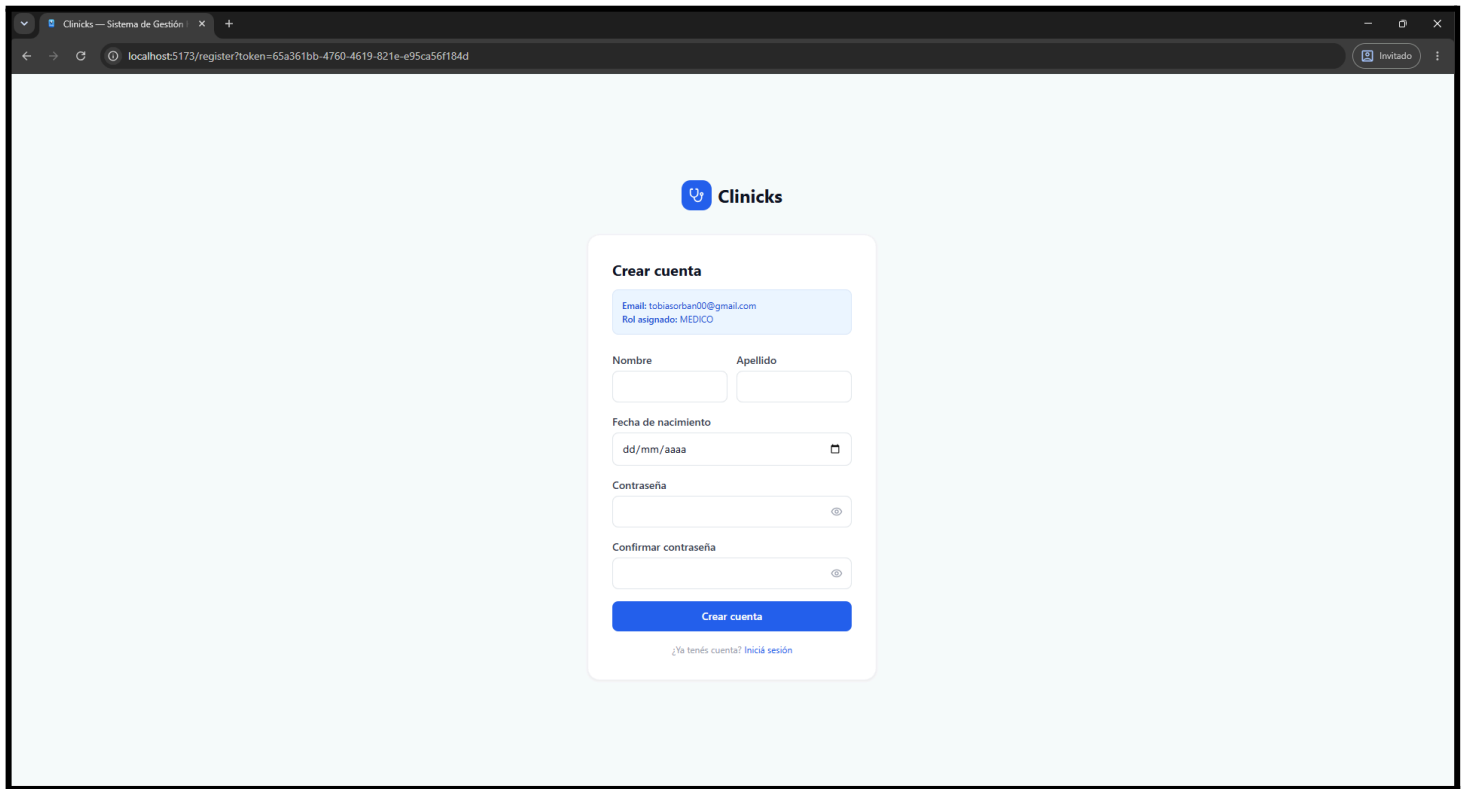
Proceso desde el lado del usuario invitado

Paso 1. El Administrador del sistema le enviará (por el canal de comunicación interno del hospital) un enlace de invitación con el siguiente formato:

`http://<dominio-del-sistema>/register?token=<token-único>`

Paso 2. Haga clic en el enlace de invitación o cópielo y péguelo en su navegador web.

Paso 3. El sistema validará automáticamente el token de invitación. Si el token es válido, se mostrará el formulario de registro con su **correo electrónico** y **rol asignado** ya pre-cargados (no son editables por el usuario).



The screenshot shows a web browser window with the Clinicks logo and a registration form titled "Crear cuenta". The form is pre-filled with the email "tobiasorban00@gmail.com" and the role "MEDICO". The form fields include "Nombre", "Apellido", "Fecha de nacimiento" (with a date picker), "Contraseña", and "Confirmar contraseña". A blue "Crear cuenta" button is at the bottom. A link "¿Ya tenés cuenta? Inicia sesión" is also present.

Clinicks

Crear cuenta

Email: tobiasorban00@gmail.com
Rol asignado: MEDICO

Nombre Apellido

Fecha de nacimiento

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear cuenta

[¿Ya tenés cuenta? Inicia sesión](#)

Paso 4. Complete los campos requeridos:

- **Nombre:** Su nombre de pila.
- **Apellido:** Su apellido.
- **Fecha de nacimiento:** Seleccione su fecha de nacimiento en el campo de fecha.
- **Contraseña:** Ingrese una contraseña segura. La contraseña debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad del sistema (se mostrará retroalimentación en tiempo real).
- **Confirmar contraseña:** Repita la contraseña ingresada para verificarla.

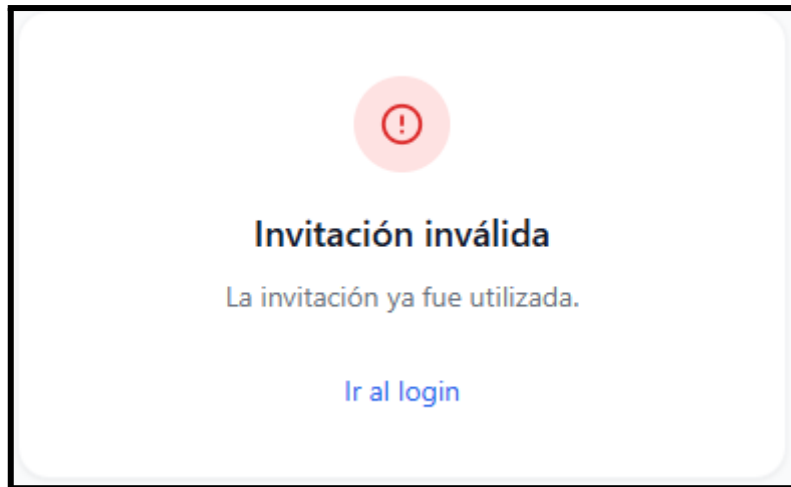
Paso 5. Haga clic en el botón **Crear cuenta**.

Paso 6. El sistema validará los datos ingresados. Si todo es correcto:

- Se creará su cuenta de usuario con el rol asignado por el Administrador.
- Se marcará la invitación como utilizada (ya no será posible usarla nuevamente).
- El sistema lo redirigirá a la pantalla de Login para que inicie sesión con sus nuevas credenciales.

The screenshot displays the Clinicks login interface. At the top right, a green notification box states: "Cuenta creada exitosamente. Ya podés iniciar sesión." (Account created successfully. You can now log in). The central login form is titled "Iniciar sesión" (Log in) and includes the instruction "Ingresá tus credenciales para continuar" (Enter your credentials to continue). It features two input fields: "Email" with the value "admin@clinicks.com" and "Contraseña" (Password) with masked characters. A blue "Ingresar" (Log in) button is positioned below the fields. The footer text reads "Sistema de Gestión Hospitalaria - Clinicks".

Nota sobre invitaciones vencidas o inválidas: Si el enlace de invitación ha expirado (por defecto, las invitaciones tienen una vigencia de 7 días) o ya fue utilizado, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que el token no es válido. En ese caso, deberá solicitar al Administrador que genere una nueva invitación.

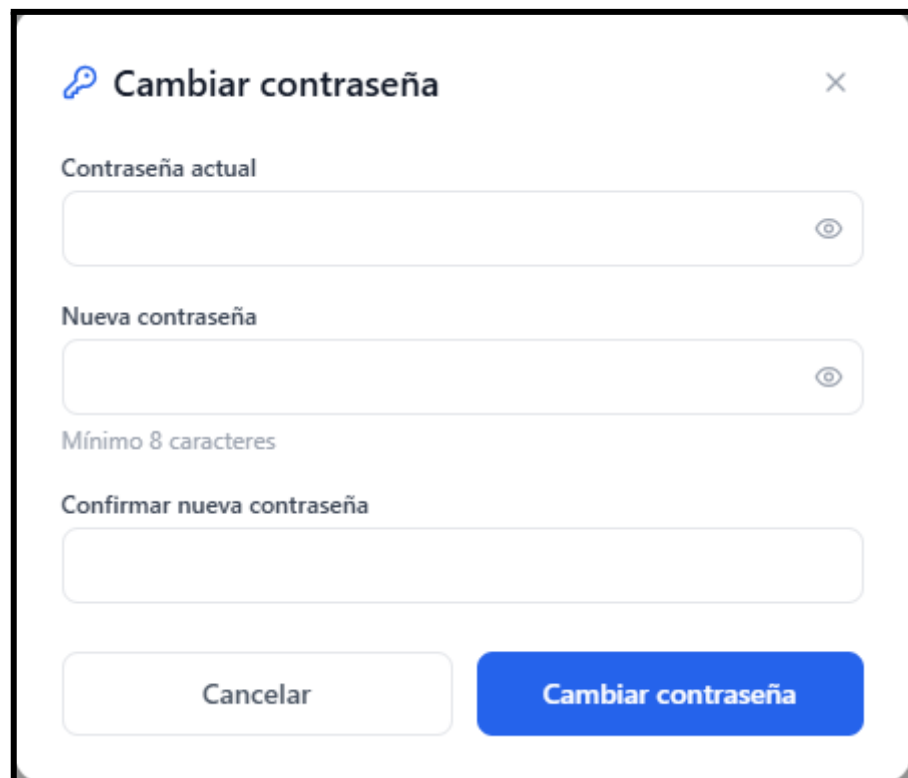


7.3 Primer inicio de sesión y cambio de contraseña obligatorio

Cuando el Administrador restablece la contraseña de un usuario existente, o cuando un nuevo usuario inicia sesión por primera vez en determinadas configuraciones, el sistema detecta el flag **must_change_password** y obliga al usuario a establecer una nueva contraseña antes de poder continuar.

Paso 1. Inicie sesión con sus credenciales actuales (la contraseña temporal provista por el Administrador, generalmente **Temporal123456**).

Paso 2. El sistema detectará automáticamente que la contraseña debe ser cambiada y mostrará un modal o pantalla de cambio obligatorio de contraseña.

A modal window titled "Cambiar contraseña" (Change password) with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Contraseña actual" (Current password), "Nueva contraseña" (New password), and "Confirmar nueva contraseña" (Confirm new password). The "Nueva contraseña" field has a hint "Mínimo 8 caracteres" (Minimum 8 characters) below it. At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Cambiar contraseña" (Change password).

 **Cambiar contraseña** ×

Contraseña actual

Nueva contraseña

Mínimo 8 caracteres

Confirmar nueva contraseña

Cancelar Cambiar contraseña

Paso 3. Ingrese su **contraseña actual** (la temporal) en el campo correspondiente.

Paso 4. Ingrese su **nueva contraseña** en el campo indicado. Asegúrese de que cumpla los requisitos de seguridad.

Paso 5. Confirme la nueva contraseña repitiéndola en el campo de confirmación.

Paso 6. Haga clic en **Cambiar contraseña**.

Paso 7. Una vez completado el cambio exitosamente, el sistema desactivará el flag de cambio obligatorio y lo habilitará para acceder a todas las funcionalidades correspondientes a su perfil.

Importante: No es posible omitir este paso. El sistema no dará acceso al resto de las funcionalidades hasta que el cambio de contraseña sea completado satisfactoriamente.

7.4 Menú principal y navegación

Una vez autenticado, el sistema presenta la interfaz principal de Clinicks. La navegación se realiza a través de la **barra lateral** (sidebar) o la **barra de navegación superior**, que muestra las secciones disponibles según el perfil del usuario.

Clinicks

Pacientes

Habitaciones

Historial

Roberto Admin ADMINISTRATIVO

Panel Médico

Sistema de Gestión Hospitalaria

51

Total Pacientes

5

Internados

7

Camas Disponibles

61

Registros Totales

Pacientes

51 de 51 pacientes (5 internados, 46 ambulatorios)

Ver Desactivados

Registrar Paciente

Buscar por nombre o DNI...

Todas las Obras Sociales

Todos los estados

PACIENTE	DNI	EDAD	TIPO SANGRE	OBRA SOCIAL	ESTADO	ÚLTIMA VISITA	ACCIONES
BA Acosta Brenda Alergias: Ácaros	46789123	23 años	AB+	—	Ambulatorio	26/05/2005	Ver Editar Eliminar
AA Aguirre Ana Alergias: Sulfas	35456789	34 años	AB+	Medifé	Ambulatorio	14/02/2024	Ver Editar Eliminar
JA Alderete Jorge Alergias: Penicilina	18888124	62 años	A+	PAMI	Ambulatorio	11/10/2014	Ver Editar Eliminar
SA Arias Santiago	47777123	21 años	AB+	—	Ambulatorio	08/05/2023	Ver Editar Eliminar
EB Barrios Enrique Alergias: Sulfas	21111124	58 años	O-	PAMI	Ambulatorio	17/03/2010	Ver Editar Eliminar
HB Benítez Héctor Alergias: Látex	23888999	52 años	O+	IOMA	Ambulatorio	02/12/2025	Ver Editar Eliminar

Clinicks

Pacientes

Habitaciones

Historial

Admin

Admin Clinicks ADMINISTRADOR

Panel de Administración

Gestión de usuarios e invitaciones

Usuarios

Invitaciones

Usuarios del sistema

5 usuarios registrados

Actualizar

USUARIO	EMAIL	ROL	ESTADO	ACCIONES
AC Admin Clinicks Protegido	admin@clinicks.com	Administrador	Activo	
RA Roberto Admin	admin@hospital.com	Administrativo	Activo	Desactivar Reset pass
CM Claudia Medina	claudia@hospital.com	Médico	Activo	Desactivar Reset pass
LE Laura Enfermera	enfermera@hospital.com	Enfermero	Activo	Desactivar Reset pass
TO Tobias Orban	tobiasorban00@gmail.com	Médico	Activo	Desactivar Reset pass

Secciones del menú visibles según perfil

Sección	Administrador	Administrativo	Médico	Enfermero
Pacientes	✓	✓	✓	✓
Habitaciones	✓	✓	✓	✓
Historial Clínico	✓	✓	✓	✓
Panel de Administración	✓	—	—	—
Perfil de Usuario	✓	✓	✓	✓

Notificaciones del sistema

Clinicks utiliza notificaciones visuales emergentes (toasts) para informar al usuario sobre el resultado de cada operación. Estas notificaciones aparecen brevemente en pantalla y desaparecen automáticamente:

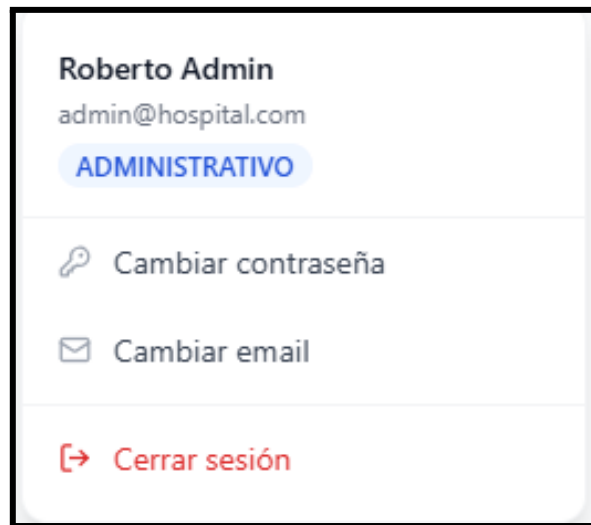
- **Verde (éxito):** La operación se completó correctamente.
- **Rojo (error):** Ocurrió un problema. Se detalla el motivo del error.
- **Amarillo/Naranja (advertencia):** La operación requiere atención adicional.

7.5 Gestión de perfil de usuario

Todos los usuarios del sistema, independientemente de su rol, pueden consultar y actualizar sus propios datos de perfil. Para acceder a esta sección, haga clic en el ícono o nombre de usuario ubicado en la esquina superior de la pantalla.

7.5.1 Ver datos del perfil

Al ingresar a la sección de perfil, el sistema muestra la información actual del usuario: nombre, apellido, correo electrónico y rol asignado.



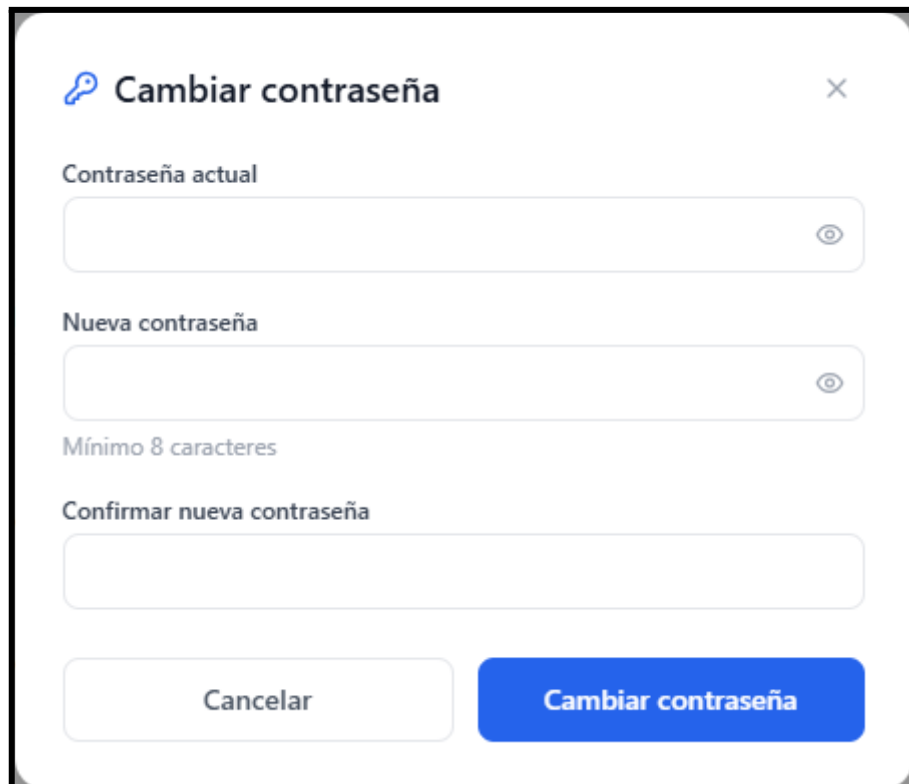
7.5.2 Cambiar contraseña

Paso 1. En la sección de perfil, seleccione la opción **Cambiar contraseña**.

Paso 2. Se abrirá un modal con los campos requeridos. Ingrese su **contraseña actual** para verificar su identidad.

Paso 3. Ingrese su **nueva contraseña** y confírmela en el campo de verificación.

Paso 4. Haga clic en **Cambiar contraseña**.



A modal window titled "Cambiar contraseña" (Change password) with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Contraseña actual" (Current password), "Nueva contraseña" (New password), and "Confirmar nueva contraseña" (Confirm new password). Each of the first two fields has a toggle icon (an eye) on the right side. Below the "Nueva contraseña" field, there is a text requirement: "Mínimo 8 caracteres" (Minimum 8 characters). At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Cambiar contraseña" (Change password).

Nota: La contraseña actual es requerida como medida de seguridad. Si no recuerda su contraseña actual, comuníquese con el Administrador para que la restablezca.

7.5.3 Cambiar correo electrónico

Paso 1. En la sección de perfil, seleccione la opción **Cambiar email**.

Paso 2. Se abrirá un modal. Ingrese el **nuevo email** deseado.

Paso 3. Ingrese su **contraseña actual** para confirmar la operación.

Paso 4. Haga clic en **Cambiar email**.

 **Cambiar email** ×

Al cambiar el email se cerrará tu sesión y deberás iniciar sesión nuevamente con el nuevo email.

Nuevo email

Contraseña actual

Cancelar

Cambiar email

Nota: El nuevo correo electrónico será el que deberá utilizar para iniciar sesión en el futuro.

Restricción: El usuario **admin@clinicks.com** (superadmin protegido) no puede modificar su correo electrónico desde el perfil.

7.6 Módulo de Pacientes

El módulo de Pacientes es la sección central del sistema, accesible desde el menú principal a través de la ruta `/pacientes`. Permite registrar nuevos pacientes, consultar el listado completo, editar datos existentes, dar de baja y restaurar pacientes.

Clinicks

Pacientes

Habitaciones

Historial

RA Roberto Admin ADMINISTRATIVO

Panel Médico

Sistema de Gestión Hospitalaria

51

Total Pacientes

5

Internados

7

Camas Disponibles

61

Registros Totales

Pacientes

51 de 51 pacientes (5 internados, 46 ambulatorios)

Ver Desactivados

Registrar Paciente

Buscar por nombre o DNI...

Todas las Obras Sociales

Todos los estados

7.6.1 Listado de pacientes

Al ingresar al módulo, el sistema muestra una tabla con todos los pacientes **activos** registrados en el sistema. Cada fila presenta información resumida del paciente (nombre, DNI, obra social, estado, entre otros).

Encima del listado se encuentran los controles de búsqueda y filtrado, así como el botón para registrar un nuevo paciente.

Buscar un paciente: Utilice la barra de búsqueda para filtrar pacientes por nombre, apellido, DNI u otros criterios disponibles. El sistema actualiza el listado en tiempo real a medida que escribe.

Pacientes

51 de 51 pacientes (5 internados, 46 ambulatorios)

Ver Desactivados

Registrar Paciente

Q

Buscar por nombre o DNI...

Todas las Obras Sociales

Todos los estados

PACIENTE	DNI	EDAD	TIPO SANGRE	OBRA SOCIAL	ESTADO	ÚLTIMA VISITA	ACCIONES
BA Acosta Brenda Alergias: Ácaros	46789123	23 años	AB+	—	Ambulatorio	26/05/2005	
AA Aguirre Ana Alergias: Sulfas	35456789	34 años	AB+	Medifé	Ambulatorio	14/02/2024	
JA Alderete Jorge Alergias: Penicilina	18888124	62 años	A+	PAMI	Ambulatorio	11/10/2014	
SA Arias Santiago	47777123	21 años	AB+	—	Ambulatorio	08/05/2023	
EB Barrios Enrique Alergias: Sulfas	21111124	58 años	O-	PAMI	Ambulatorio	17/03/2010	
HB Benítez Héctor Alergias: Látex	23888999	52 años	O+	IOMA	Ambulatorio	02/12/2025	

Ver pacientes dados de baja: El sistema permite alternar entre la vista de pacientes activos y pacientes desactivados (datos de baja lógica). Busque el control correspondiente (generalmente un botón o pestaña que indique "Pacientes inactivos" o similar) para visualizar este listado.

Pacientes Desactivados

Registros dados de baja del sistema

PACIENTE	DNI	EDAD	OBRA SOCIAL	ACCIONES
BA Brenda Acosta	46789123	23 años	—	Restaurar

1 paciente desactivado

7.6.2 Registrar un nuevo paciente

Paso 1. En el módulo de Pacientes, haga clic en el botón **Registrar paciente**



Paso 2. Se abrirá el formulario de alta de paciente. Complete todos los campos requeridos. El formulario se organiza en secciones:

Datos personales:

- Nombre
- Apellido
- Tipo y número de documento (DNI)
- Fecha de nacimiento
- Sexo / Género

Registrar Nuevo Paciente

×

Complete los datos del paciente. Los campos marcados con * son obligatorios.

Nombre *	Apellido *
Juan	Pérez
DNI *	Fecha de Nacimiento *
12345678	dd/mm/aaaa
🕒 El DNI debe ser único en el sistema	
Tipo de Sangre *	
Seleccionar...	

Datos de residencia y domicilio:

- Provincia (seleccionar de lista desplegable)
- Localidad (se actualiza automáticamente según la provincia seleccionada)
- Dirección (calle, número, piso, etc.)

Dirección *

Provincia

- Seleccionar provincia -

Localidad *

- Primero elegí una provincia -

Calle *

Av. Corrientes

Número *

1234

Piso (opcional)

3

Tipo de Residencia *

Permanente

Datos de contacto:

- Teléfono/s de contacto del paciente
- Contacto de emergencia (nombre, teléfono y parentesco)

Teléfono

Número

1112345678

Tipo de Teléfono

Personal

Contactos de Emergencia

+ Agregar

Contacto 1

Nombre Completo

Rosa González

Teléfono

1199998888

Parentesco

Esposa

Ficha médica y obra social:

- Obra social (seleccionar de lista desplegable)
- Número de afiliado (se valida que no esté ya registrado en el sistema)
- Datos clínicos relevantes de la ficha médica

Alergias

Ej: Penicilina

+

Sin alergias registradas

Enfermedades Crónicas

Ej: Diabetes tipo 2

+

Sin enfermedades crónicas registradas

Antecedentes Familiares

Ej: Hipertensión

+

Sin antecedentes familiares registrados

Observaciones — Antecedentes Familiares

Descripción libre de antecedentes familiares relevantes...

Obra Social

Seleccionar

Sin obra social

▼

Nro. Afiliado

OSDE-001234

ⓘ El Nro. de Afiliado debe ser único por Obra Social

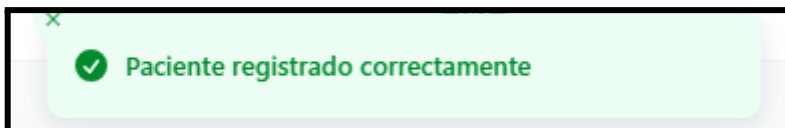
Fecha de Vencimiento de la Afiliación

📅 Seleccionar fecha

Paso 3. A medida que completa el formulario, el sistema valida los datos en tiempo real. Si algún campo contiene un error (por ejemplo, un DNI ya registrado), se mostrará un mensaje de validación debajo del campo correspondiente.

Paso 4. Una vez completados todos los campos requeridos, haga clic en el botón **Guardar o Registrar**.

Paso 5. Si todos los datos son válidos, el sistema registrará al nuevo paciente, creará automáticamente su historial clínico inicial y mostrará una notificación de éxito. El paciente aparecerá en el listado principal.



Nota: El sistema verifica automáticamente que el DNI y el número de afiliado no estén duplicados antes de permitir el registro.

7.6.3 Ver detalle de un paciente

Paso 1. En el listado de pacientes, haga clic sobre el nombre del paciente o en el ícono de detalle/ojo correspondiente a la fila que desea consultar.

Paso 2. El sistema abrirá un modal o pantalla de detalle con toda la información registrada del paciente: datos personales, domicilio, ficha médica, obra social y contactos.

Desde esta pantalla también es posible acceder directamente al **Historial Clínico** del paciente mediante el botón correspondiente.

⚠ ALERGIAS: PENICILINA

JA

Alderete, Jorge Ambulatorio

×

62 años

A+

DNI: 18888124 +54 362 450-4242

Obra Social
PAMI
Afiliado: 004218888124

📍 Contacto de Emergencia
María Alderete
Padre/Madre
+54 362 470-5754

🔍 Información

📄 Historial Clínico

📅 DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento
14 de enero de 1964

Tipo de sangre
A+

📞 Teléfono (personal)
+54 362 450-4242

Edad
62 años

📍 DIRECCIÓN

Tierra del Fuego 930
Posadas, Misiones
🏠 Residencia permanente

💖 ANTECEDENTES MÉDICOS

Enfermedades crónicas
EPOC Epilepsia

Antecedentes familiares
Cáncer de mama familiar Diabetes familiar

Observaciones
Padre con EPOC.

🔍 CONTACTOS DE EMERGENCIA

Juan Alderete
Contacto alternativo +54 362 481-5838

Cerrar

7.6.4 Editar datos de un paciente

Paso 1. En el listado de pacientes, localice la fila del paciente que desea modificar y haga clic en el ícono de edición (lápiz) o en el botón **Editar** si está disponible en el detalle.

Paso 2. El sistema cargará el formulario de edición con los datos actuales del paciente pre-cargados.

Editar Paciente

×

Complete los datos del paciente. Los campos marcados con * son obligatorios.

Nombre *

Ana

Apellido *

Aguirre

DNI *

35456789

Fecha de Nacimiento *

30 de diciembre de 1991

×

ⓘ El DNI debe ser único en el sistema

Tipo de Sangre *

AB+▼

Teléfono

Número

+54 3624 500505

Tipo de Teléfono

Personal▼

Dirección *

Provincia

Chaco▼

Localidad *

Charata (3730)▼

Calle *

Belgrano

Número *

902

Piso (opcional)

3

Tipo de Residencia *

Permanente▼

Alergias

Paso 3. Modifique los campos que sean necesarios.

Paso 4. Haga clic en **Guardar** para confirmar los cambios.

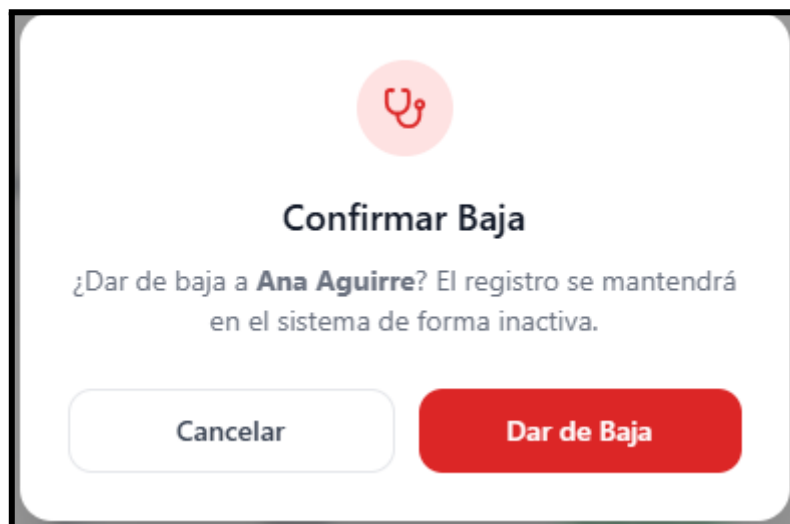
Paso 5. El sistema actualizará la información y mostrará una notificación de éxito.

7.6.5 Dar de baja un paciente (baja lógica)

El sistema aplica una **baja lógica**, lo que significa que el paciente no se elimina físicamente de la base de datos sino que se marca como inactivo. Todos sus datos e historial se conservan íntegramente.

Paso 1. En el listado de pacientes, localice la fila del paciente y haga clic en el ícono o botón de **Dar de baja**.

Paso 2. El sistema solicitará una confirmación antes de proceder. Confirme la acción.



Paso 3. El paciente dejará de aparecer en el listado de pacientes activos y pasará al listado de pacientes inactivos.

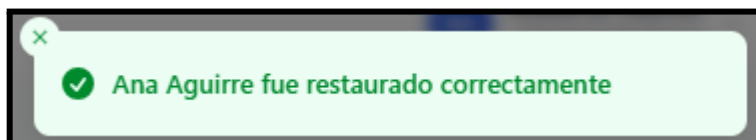
7.6.6 Restaurar un paciente dado de baja

Paso 1. Cambie el listado a la vista de **Pacientes inactivos** mediante el control correspondiente.

Paso 2. Localice al paciente que desea restaurar y haga clic en el botón **Restaurar**.

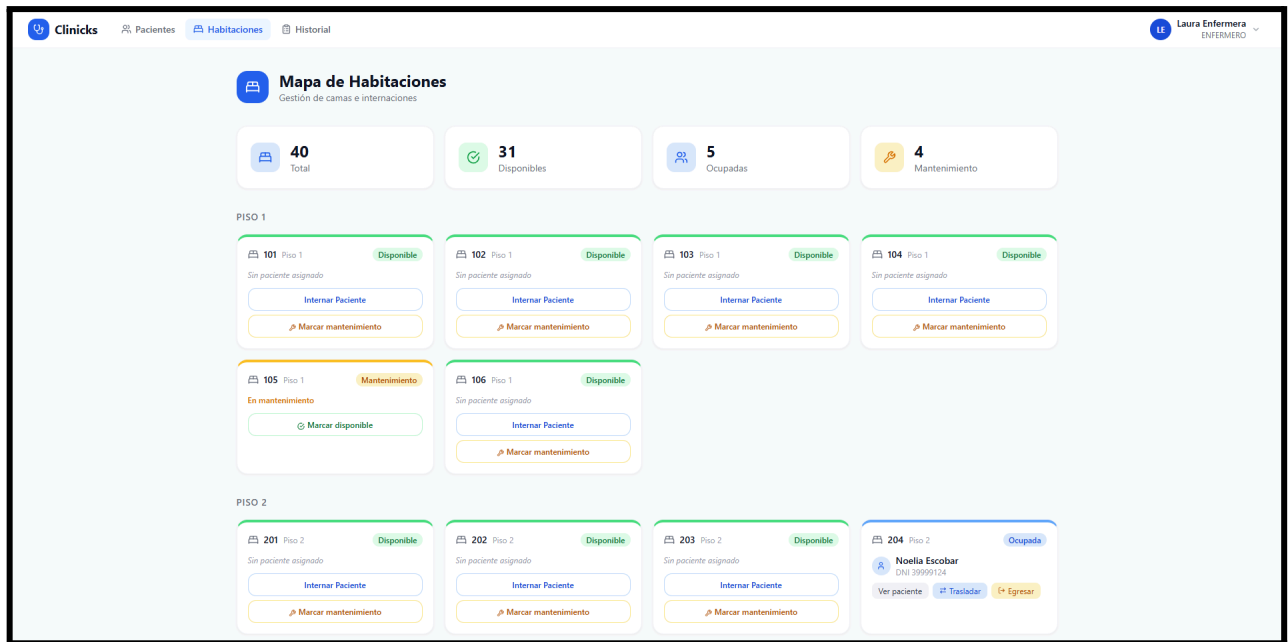
Paso 3. El sistema restaurará al paciente y lo mostrará nuevamente en el listado de activos.

Pacientes Desactivados					
Registros dados de baja del sistema					
PACIENTE	DNI	EDAD	OBRA SOCIAL	ACCIONES	
BA Brenda Acosta	46789123	23 años	—		<button>Restaurar</button>
AA Ana Aguirre	35456789	34 años	Medifé		<button>Restaurar</button>
2 pacientes desactivados					



7.7 Módulo de Habitaciones e Internaciones

El módulo de Habitaciones e Internaciones permite gestionar la disponibilidad de camas, internar pacientes en habitaciones libres, realizar traslados entre habitaciones y registrar el egreso de pacientes internados. Se accede desde el menú principal a través de la ruta **/habitaciones**.



7.7.1 Visualizar el estado de las habitaciones

Al ingresar al módulo, el sistema muestra un listado o grilla de habitaciones del hospital, organizadas por piso u otro criterio, indicando para cada una su estado actual:

- **Libre:** La habitación está disponible para recibir un nuevo paciente.
- **Ocupada:** La habitación tiene un paciente internado actualmente.
- **Fuera de servicio / No disponible:** La habitación no está disponible por razones de mantenimiento u otras.

**Mapa de Habitaciones**
Gestión de camas e internaciones

**40**
Total

**31**
Disponibles

**5**
Ocupadas

**4**
Mantenimiento

PISO 1

101

Piso 1

Disponible

Sin paciente asignado

Internar Paciente

⚙ Marcar mantenimiento

102

Piso 1

Disponible

Sin paciente asignado

Internar Paciente

⚙ Marcar mantenimiento

103

Piso 1

Disponible

Sin paciente asignado

Internar Paciente

⚙ Marcar mantenimiento

104

Piso 1

Disponible

Sin paciente asignado

Internar Paciente

⚙ Marcar mantenimiento

105

Piso 1

Mantenimiento

En mantenimiento

🔄 Marcar disponible

106

Piso 1

Disponible

Sin paciente asignado

Internar Paciente

⚙ Marcar mantenimiento

PISO 2

201

Piso 2

Disponible

Sin paciente asignado

Internar Paciente

⚙ Marcar mantenimiento

202

Piso 2

Disponible

Sin paciente asignado

Internar Paciente

⚙ Marcar mantenimiento

203

Piso 2

Disponible

Sin paciente asignado

Internar Paciente

⚙ Marcar mantenimiento

204

Piso 2

Ocupada

Noelia Escobar
DNI 39999124

Ver paciente

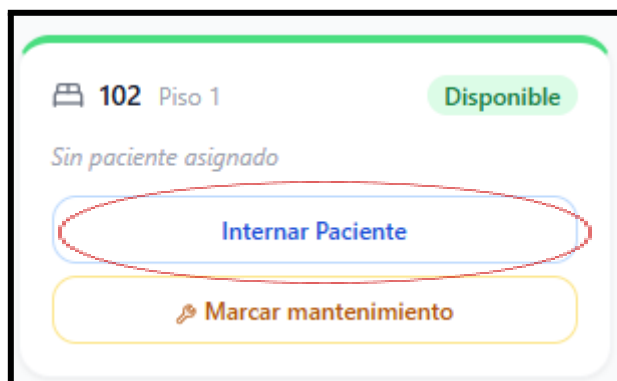
🔄 Trasladar

➡ Egresar

7.7.2 Internar un paciente

Paso 1. En el módulo de Habitaciones, localice una habitación con estado **Libre**.

Paso 2. Haga clic en el botón **Internar Paciente** o en la habitación para ver las opciones disponibles.



The image shows a close-up of the room 102 interface. The room is labeled '102 Piso 1' and has a 'Disponible' status. Below the room number, it says 'Sin paciente asignado'. There are two buttons: 'Internar Paciente' (highlighted with a red oval) and '⚙ Marcar mantenimiento'.

Paso 3. Se abrirá un formulario de internación. Seleccione el **paciente** a internar desde el listado desplegable (que carga todos los pacientes activos registrados en el sistema).

Paso 4. Complete los datos requeridos para la internación:

- Paciente a internar
- Motivo o diagnóstico de ingreso (si aplica)
- Fecha y hora de internación (puede ser completada automáticamente con la fecha/hora actual)



El formulario se titula "Internar Paciente — Habitación 102" y tiene un botón de cierre "X" en la esquina superior derecha. Contiene tres secciones de entrada de datos: "Paciente" con un menú desplegable que muestra "Seleccionar paciente..."; "Motivo de Internación" con un campo de texto que muestra "Describa el motivo de la internación..."; y "Observaciones (opcional)" con un campo de texto que muestra "Observaciones adicionales...". En la parte inferior hay dos botones: "Cancelar" y "Confirmar Internación".

Paso 5. Haga clic en **Confirmar internación** o **Internar**.

Paso 6. El sistema registrará la internación, cambiará el estado de la habitación a **Ocupada**, y registrará automáticamente un evento en el historial clínico del paciente indicando la internación. Se mostrará una notificación de éxito.

ALERGIAS:

SULFAS

AA

Aguirre, Ana

Ambulatorio

34 años

AB+

DNI: 35456789

Hab. 102 — Piso 1

Desde 8 jun 2026 · 21:22

Últ. visita: 14 de febrero de 2024

Obra Social

Medifé

Afiliado: 000535456789

+ Registrar procedimiento

EVENTOS DE INTERNACIÓN (1)

INTERNACIÓN

Internación en habitación 102, piso 1.

Motivo: Fractura expuesta.

8 jun 2026 · 21:22

Laura Enfermera

ENFERMERO

Ver historial clínico completo

Trasladar

Egresar

Cerrar

102

Piso 1

Ocupada

Ana Aguirre

DNI 35456789

Ver paciente

Trasladar

Egresar

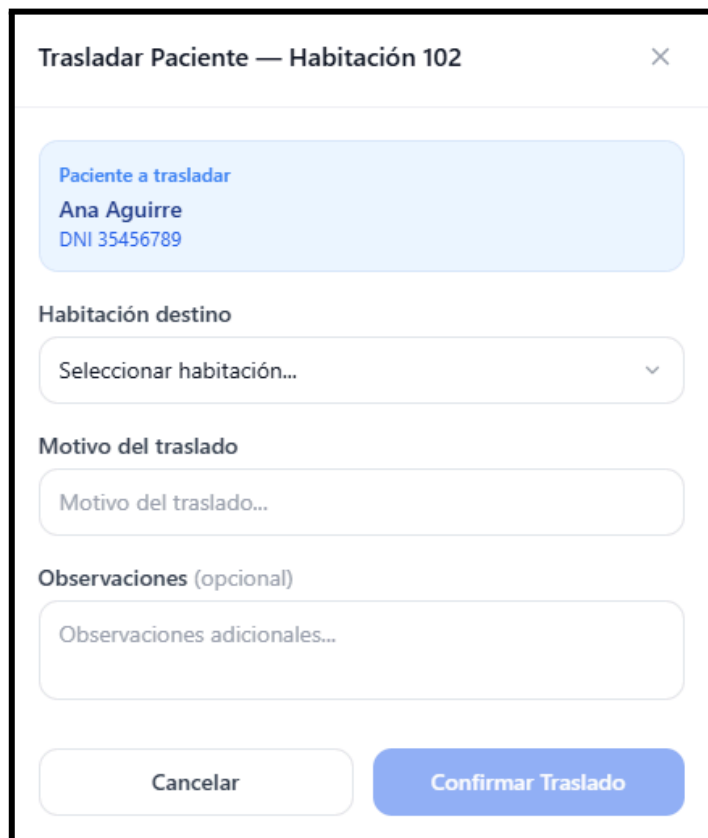
Nota: No es posible internar un paciente en una habitación que ya está **Ocupada** o **Fuera de servicio**. El sistema impedirá la acción y mostrará un mensaje de error.

7.7.3 Trasladar un paciente internado

El traslado permite mover a un paciente de su habitación actual a otra habitación libre, sin generar un egreso.

Paso 1. En el módulo de Habitaciones, localice la habitación actualmente **Ocupada** por el paciente que desea trasladar.

Paso 2. Haga clic en el botón **Trasladar** dentro de las opciones de la habitación ocupada.



Trasladar Paciente — Habitación 102

Paciente a trasladar
Ana Aguirre
DNI 35456789

Habitación destino
Seleccionar habitación...

Motivo del traslado
Motivo del traslado...

Observaciones (opcional)
Observaciones adicionales...

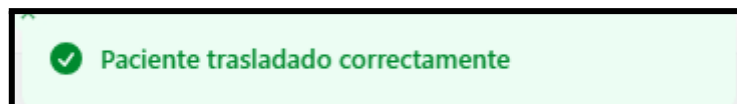
Cancelar Confirmar Traslado

Paso 3. Se abrirá un formulario de traslado. Seleccione la **habitación de destino** (solo se muestran las habitaciones libres disponibles).

Paso 4. Ingrese el motivo del traslado si el sistema lo solicita.

Paso 5. Haga clic en **Confirmar traslado**.

Paso 6. El sistema actualizará el estado de ambas habitaciones (la de origen pasará a **Libre** y la de destino a **Ocupada**), y registrará el evento de traslado en el historial clínico del paciente. Se mostrará una notificación de éxito.



7.7.4 Registrar el egreso de un paciente

El egreso finaliza la internación del paciente, liberando la habitación para su uso posterior.

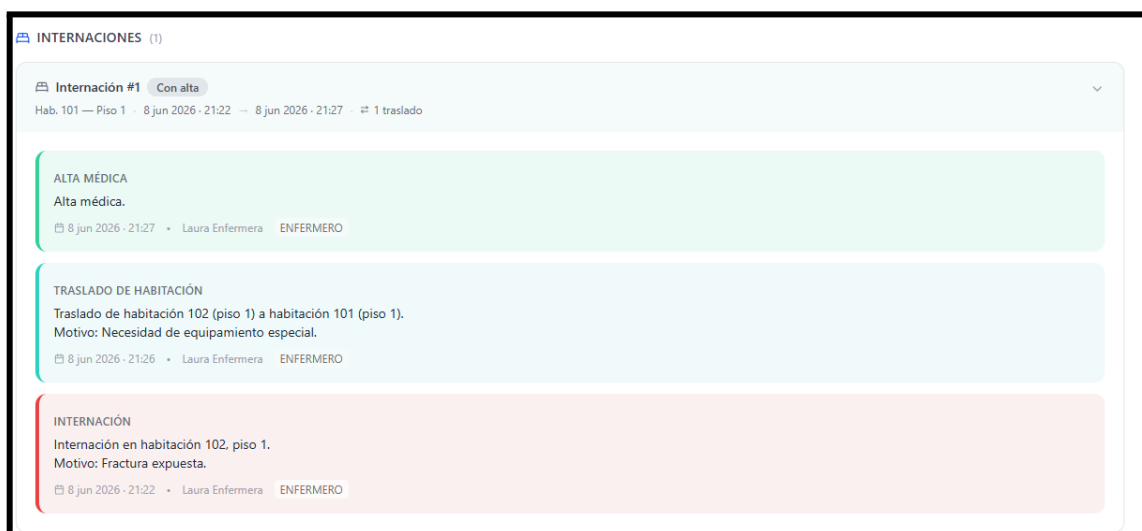
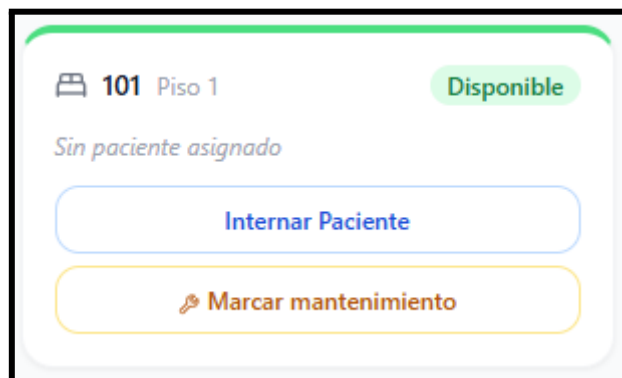
Paso 1. En el módulo de Habitaciones, localice la habitación **Ocupada** por el paciente que egresará.

Paso 2. Haga clic en el botón **Egresar** dentro de las opciones de la habitación.

Paso 3. El sistema solicitará confirmación del egreso. Confirme la acción.

El formulario se titula "Egresar Paciente — Habitación 101" y tiene un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. Contiene una sección amarilla con el texto "Paciente a egresar", el nombre "Ana Aguirre" y el DNI "35456789". Debajo, hay una sección "Observaciones (opcional)" con un campo de texto que contiene el texto "Motivo del egreso, indicaciones, etc...". En la parte inferior, hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "Confirmar Egreso" (naranja).

Paso 4. El sistema registrará el egreso, cambiará el estado de la habitación a **Libre** y registrará automáticamente un evento de egreso en el historial clínico del paciente. Se mostrará una notificación de éxito.



7.7.5 Cambiar el estado de una habitación libre

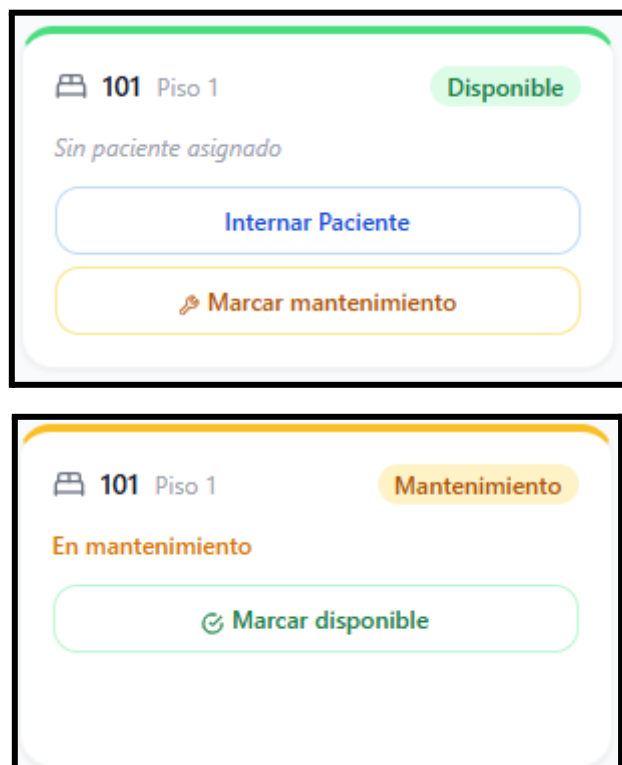
El Administrador o personal autorizado puede cambiar manualmente el estado de una habitación libre (por ejemplo, marcarla como **Fuera de servicio** para mantenimiento).

Paso 1. En el módulo de Habitaciones, localice la habitación cuyo estado desea cambiar.

Paso 2. Haga clic en la opción **Internar Paciente** o **Marcar Mantenimiento**.

Paso 3. Seleccione el nuevo estado de la habitación desde las opciones disponibles.

Paso 4. Confirme el cambio. El sistema actualizará el estado de la habitación de forma inmediata.



7.8 Módulo de Historial Clínico

El Módulo de Historial Clínico permite consultar el registro cronológico completo de la atención médica recibida por cada paciente, así como agregar nuevos eventos clínicos. Se accede desde el menú principal a través de la ruta **/historial** o directamente desde el detalle de un paciente.

Clinicks

Pacientes

Habitaciones

Historial

10Tobias OrbanMEDICO

Historial Médico

51 pacientes

FILTROS

Q Nombre, apellido o DNI...

Estado: Todos

Obra social: Todas

☐ Con alergias

PACIENTE	DNI	EDAD	ESTADO	OBRA SOCIAL	ÚLTIMA VISITA	
AA Aguirre, Ana Alergias: Sulfas	35456789	34 años	Ambulatorio	Medifé	07/06/2026	Ver historial
JA Alderete, Jorge Alergias: Penicilina	18888124	62 años	Ambulatorio	PAMI	11/10/2014	Ver historial
SA Arias, Santiago	47777123	21 años	Ambulatorio	—	08/05/2023	Ver historial
EB Barrios, Enrique Alergias: Sulfas	21111124	58 años	Ambulatorio	PAMI	17/03/2010	Ver historial
HB Benítez, Héctor Alergias: Látex	23888999	52 años	Ambulatorio	IOMA	02/12/2025	Ver historial
EC Cabrera, Emanuel	33333123	37 años	Ambulatorio	Jerárquicos Salud	27/02/2026	Ver historial
JC Cáceres, Julieta Alergias: Ibuprofeno	48123456	29 años	Ambulatorio	Jerárquicos Salud	11/11/2009	Ver historial
RC Cano, Raúl Alergias: Penicilina	23333123	54 años	Ambulatorio	IOMA	01/01/2022	Ver historial
NC Castro, Nicolás	39246818	32 años	Ambulatorio	—	02/03/2026	Ver historial

7.8.1 Listado de historiales

Al ingresar al módulo desde el menú principal (/historial), el sistema muestra un listado de pacientes o permite buscar un paciente específico para consultar su historial.

FILTROS

Q Nombre, apellido o DNI...

Estado: Todos

Obra social: Todas

☐ Con alergias

PACIENTE	DNI	EDAD	ESTADO	OBRA SOCIAL	ÚLTIMA VISITA	
AA Aguirre, Ana Alergias: Sulfas	35456789	34 años	Ambulatorio	Medifé	07/06/2026	Ver historial
JA Alderete, Jorge Alergias: Penicilina	18888124	62 años	Ambulatorio	PAMI	11/10/2014	Ver historial
SA Arias, Santiago	47777123	21 años	Ambulatorio	—	08/05/2023	Ver historial
EB Barrios, Enrique Alergias: Sulfas	21111124	58 años	Ambulatorio	PAMI	17/03/2010	Ver historial
HB Benítez, Héctor Alergias: Látex	23888999	52 años	Ambulatorio	IOMA	02/12/2025	Ver historial
EC Cabrera, Emanuel	33333123	37 años	Ambulatorio	Jerárquicos Salud	27/02/2026	Ver historial
JC Cáceres, Julieta Alergias: Ibuprofeno	48123456	29 años	Ambulatorio	Jerárquicos Salud	11/11/2009	Ver historial
RC Cano, Raúl Alergias: Penicilina	23333123	54 años	Ambulatorio	IOMA	01/01/2022	Ver historial
NC Castro, Nicolás Alergias: Dinirona	39246818	32 años	Ambulatorio	—	02/03/2026	Ver historial

Buscar un paciente: Utilice el buscador para encontrar al paciente cuyo historial desea consultar, escribiendo su nombre, apellido o número de documento.

Paso 1. Seleccione el paciente en el listado o resultados de búsqueda.

Paso 2. El sistema lo redirigirá a la pantalla de historial del paciente (**/historial/:id**), donde se presentará la línea de tiempo de su atención clínica.

7.8.2 Ver el historial de un paciente

La pantalla del historial clínico de un paciente muestra toda la información agrupada de forma cronológica:

- **Eventos ambulatorios:** Consultas, diagnósticos, procedimientos y otros registros realizados fuera de internación.
- **Internaciones:** Períodos de internación del paciente, con los eventos clínicos registrados dentro de cada internación.

⚠️ ALERGIAS: SULFAS

AA

Aguirre, Ana Ambulatorio

34 años · DNI 35456789 · AB+ · MedLife · Afiliado 000535456789
Belgrano 902, Charata, Chaco · Residencia permanente

♥️ Datos médicos complementarios

Historial Clínico

30 registros en total

+ Registrar Evento

FILTROS

🔍 Buscar en registros...

📅 Seleccionar fechas

Tipo: Todos

Origen: Todos

Profesional: Todos

INTERNACIONES (1)

🏥 Internación #1 Consulta

Hab. 101 — Piso 1 · 8 jun 2026 · 21:22 — 8 jun 2026 · 21:27 · 1 traslado · 3 eventos

ATENCIONES AMBULATORIAS (27)

PRESCRIPCIÓN DE MEDICACIÓN

Prescripción de medicación sintomática y recomendaciones generales.

📅 15 feb 2024 · 03:00 · Roberto Admin · ADMINISTRATIVO

LABORATORIO

Registro de resultados de laboratorio sin hallazgos críticos.

📅 3 ene 2024 · 05:00 · Claudia Medina · MEDICO

LABORATORIO

Solicitud de laboratorio de rutina para seguimiento general.

📅 21 nov 2023 · 04:00 · Roberto Admin · ADMINISTRATIVO

CONTROL CLÍNICO

Control clínico periódico. Se revisan antecedentes, signos vitales y adherencia a indicaciones previas.

📅 9 oct 2023 · 03:00 · Claudia Medina · MEDICO

CONTROL CLÍNICO

Control evolutivo ambulatorio con evolución favorable.

📅 27 ago 2023 · 02:00 · Laura Enfermera · ENFERMERO

GUARDIA

Consulta por guardia. Se indican pautas de alarma y control.

📅 15 jul 2023 · 01:00 · Claudia Medina · MEDICO

DERIVACIÓN

Derivación a especialidad para evaluación complementaria.

📅 2 jun 2023 · 00:00 · Roberto Admin · ADMINISTRATIVO

PRESCRIPCIÓN DE MEDICACIÓN

Prescripción de medicación sintomática y recomendaciones generales.

📅 20abr 2023 · 05:00 · Claudia Medina · MEDICO

LABORATORIO

Registro de resultados de laboratorio sin hallazgos críticos.

📅 8 mar 2023 · 04:00 · Roberto Admin · ADMINISTRATIVO

 INTERNACIONES (1)

 Internación #1 Con alta

Hab. 101 — Piso 1 · 8 jun 2026 · 21:22 → 8 jun 2026 · 21:27 · 1 traslado

ALTA MÉDICA
Alta médica.
8 jun 2026 · 21:27 · Laura Enfermera · ENFERMERO

TRASLADO DE HABITACIÓN
Traslado de habitación 102 (piso 1) a habitación 101 (piso 1).
Motivo: Necesidad de equipamiento especial.
8 jun 2026 · 21:26 · Laura Enfermera · ENFERMERO

INTERNACIÓN
Internación en habitación 102, piso 1.
Motivo: Fractura expuesta.
8 jun 2026 · 21:22 · Laura Enfermera · ENFERMERO

Nota: El historial clínico es de solo lectura en lo que respecta a registros pasados. No es posible modificar ni eliminar eventos ya registrados, garantizando la integridad del registro médico.

7.8.3 Registrar un nuevo evento en el historial

Paso 1. En la pantalla del historial del paciente, localice el botón **Agregar evento**, **Nuevo registro** o similar.

 **ALERGIAS:** SULFAS

 **Aguirre, Ana** Ambulatorio
34 años · DNI 35456789 ·  AB+ ·  Medifé · Afiliado 000535456789
Belgrano 902, Charata, Chaco · Residencia permanente

 Datos médicos complementarios

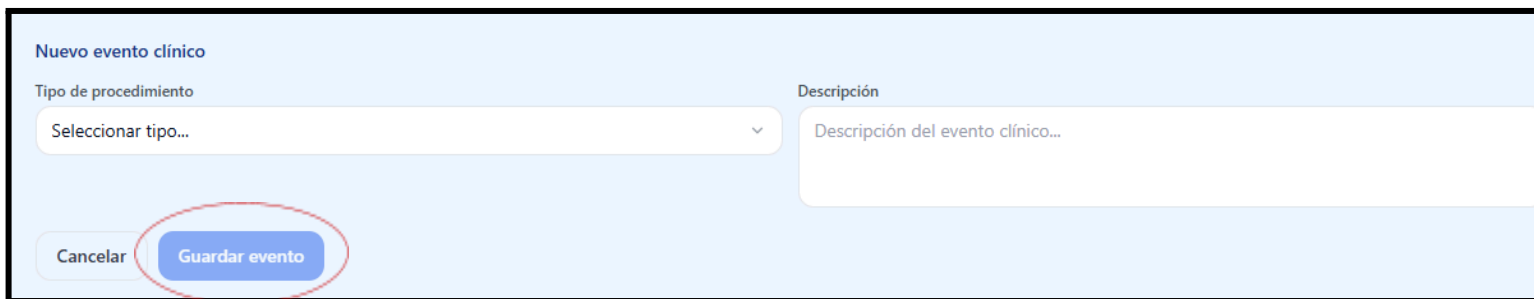
 **Historial Clínico**
30 registros en total

 **Registrar Evento**

FILTROS

Paso 2. Se abrirá un formulario de registro de evento clínico. Complete los campos requeridos:

- **Tipo de procedimiento:** Seleccione el tipo de evento desde la lista desplegable (el sistema carga las opciones disponibles desde el catálogo de tipos de procedimiento).
- **Descripción / Detalle:** Ingrese la descripción clínica del evento (observaciones, diagnóstico, indicaciones, etc.).
- **Fecha y hora:** Generalmente se completa automáticamente con la fecha y hora actuales.

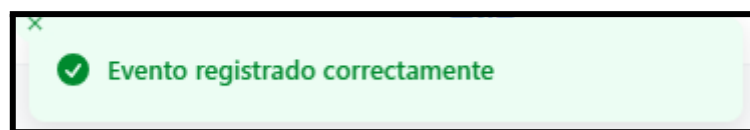


Formulario "Nuevo evento clínico" con los siguientes elementos:

- Título: Nuevo evento clínico
- Campo "Tipo de procedimiento": Menú desplegable con el texto "Seleccionar tipo..." y una flecha hacia abajo.
- Campo "Descripción": Área de texto con el placeholder "Descripción del evento clínico..."
- Botones: "Cancelar" y "Guardar evento" (destacado con un círculo rojo).

Paso 3. Haga clic en **Guardar evento**.

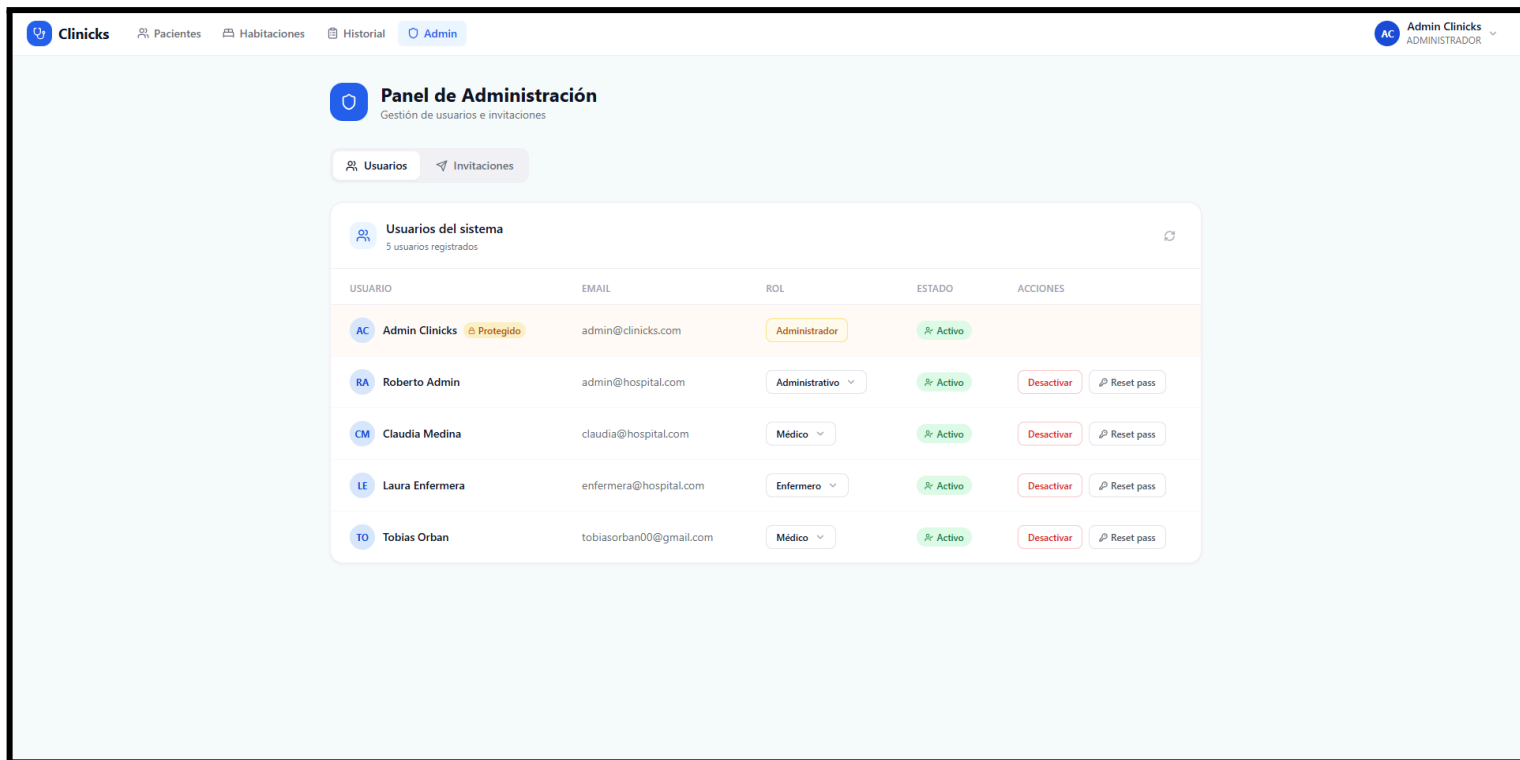
Paso 4. El sistema agregará el evento al historial del paciente, vinculado al profesional que lo registró, y mostrará una notificación de éxito.



Nota: Los eventos registrados durante un período de internación activa quedan asociados automáticamente a dicha internación dentro del historial.

7.9 Panel de Administración

El Panel de Administración es accesible **exclusivamente** para el perfil **Administrador** a través de la ruta **/admin**. Desde aquí se gestiona el acceso de usuarios al sistema: invitaciones, listado de cuentas, cambio de roles, activación/desactivación y restablecimiento de contraseñas.



El panel está organizado en dos pestañas o secciones principales: **Usuarios** e **Invitaciones**.

7.9.1 Gestión de usuarios

Ver el listado de usuarios

En la sección **Usuarios** del panel de administración, el sistema muestra una tabla con todos los usuarios registrados en el sistema, incluyendo su nombre, correo electrónico, rol actual y estado (activo/inactivo).

Panel de Administración
Gestión de usuarios e invitaciones

Usuarios

Invitaciones

Usuarios del sistema
5 usuarios registrados

USUARIO	EMAIL	ROL	ESTADO	ACCIONES
AC Admin Clinicks Protegido	admin@clinicks.com	Administrador	Activo	
RA Roberto Admin	admin@hospital.com	Administrativo	Activo	Desactivar Reset pass
CM Claudia Medina	claudia@hospital.com	Médico	Activo	Desactivar Reset pass
LE Laura Enfermera	enfermera@hospital.com	Enfermero	Activo	Desactivar Reset pass
TO Tobias Orban	tobiasorban00@gmail.com	Médico	Activo	Desactivar Reset pass

Cambiar el rol de un usuario

Paso 1. En el listado de usuarios, localice el usuario cuyo rol desea modificar.

Paso 2. Haga clic en el control de cambio de rol (generalmente un menú desplegable o botón específico) de la fila correspondiente.

Paso 3. Seleccione el nuevo rol desde las opciones disponibles: **Administrativo**, **Médico** o **Enfermero**.

RA	Roberto Admin	admin@hospital.com	Administrativo	Activo	Desactivar	Reset pass
CM	Claudia Medina	claudia@hospital.com	Médico	Activo	Desactivar	Reset pass
LE	Laura Enfermera	enfermera@hospital.com	Enfermero	Activo	Desactivar	Reset pass

Paso 4. Confirme el cambio. El sistema actualizará el rol del usuario y mostrará una notificación de éxito.

Restricción importante: No es posible asignar el rol Administrador a ningún usuario desde el panel. Tampoco es posible modificar el rol del usuario **admin@clinicks.com**, que es el superadministrador protegido del sistema.

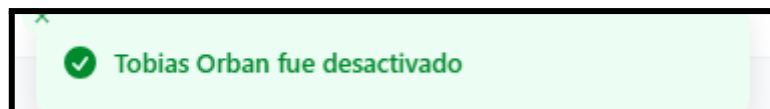
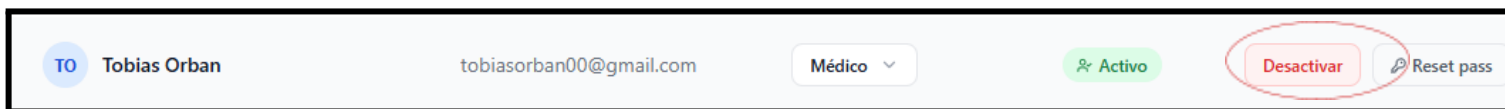
Desactivar un usuario

La desactivación es una **baja lógica** de la cuenta del usuario. El usuario no podrá iniciar sesión, pero sus datos y registros históricos se conservan intactos.

Paso 1. En el listado de usuarios, localice el usuario que desea desactivar.

Paso 2. Haga clic en el botón **Desactivar** o en el ícono de desactivación de la fila correspondiente.

Paso 3. Confirme la acción en el diálogo de confirmación que aparezca.



Paso 4. El sistema desactivará la cuenta. El usuario ya no podrá iniciar sesión.

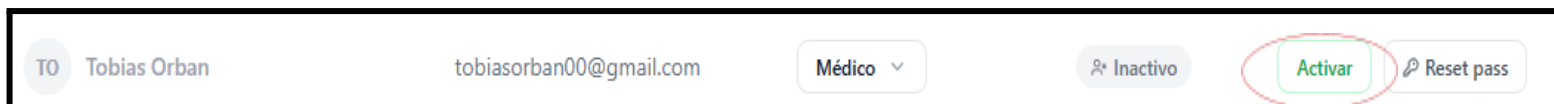
Restricción: No es posible desactivar al usuario **admin@clinicks.com**.

Activar un usuario desactivado

Paso 1. En el listado de usuarios, localice el usuario desactivado (generalmente marcado visualmente de forma diferenciada, por ejemplo, con texto en gris o un ícono específico).

Paso 2. Haga clic en el botón **Activar** o **Reactivar**.

Paso 3. El sistema reactivará la cuenta y el usuario podrá volver a iniciar sesión.



Restablecer contraseña de un usuario

Esta función permite al Administrador restablecer la contraseña de un usuario cuando este no puede acceder a su cuenta. Al hacerlo, la contraseña del usuario queda establecida como **Temporal123456** y el sistema le exigirá cambiarla en el próximo inicio de sesión.

Paso 1. En el listado de usuarios, localice el usuario cuya contraseña desea restablecer.

Paso 2. Haga clic en el botón **Restablecer contraseña** o **Reset Password** de la fila correspondiente.



Paso 3. Confirme la acción.



Paso 4. El sistema establece la contraseña temporal y activa el flag de cambio obligatorio. Informe al usuario afectado que debe iniciar sesión con la contraseña **Temporal123456** y que deberá cambiarla de inmediato.

Restricción: No es posible restablecer la contraseña del usuario **admin@clinicks.com** desde el panel de administración.

7.9.2 Gestión de invitaciones

La sección **Invitaciones** del panel de administración permite crear nuevas invitaciones para incorporar usuarios al sistema y consultar el historial de invitaciones generadas.

**Panel de Administración**
Gestión de usuarios e invitaciones

Usuarios

Invitaciones

 **Nueva invitación**

Email

usuario@clinicks.com

Rol

Médico

Expiración (opcional, default 7 días)

dd/mm/aaaa --:--

Crear invitación

Invitaciones enviadas

3 invitaciones

EMAIL	ROL	ESTADO	EXPIRA	LINK
nuevo.medico@clinicks.com	Médico	Pendiente	15/6/2026	
nueva.enfermera@clinicks.com	Enfermero	Pendiente	15/6/2026	
tobiasorban00@gmail.com	Médico	Usada	15/6/2026	

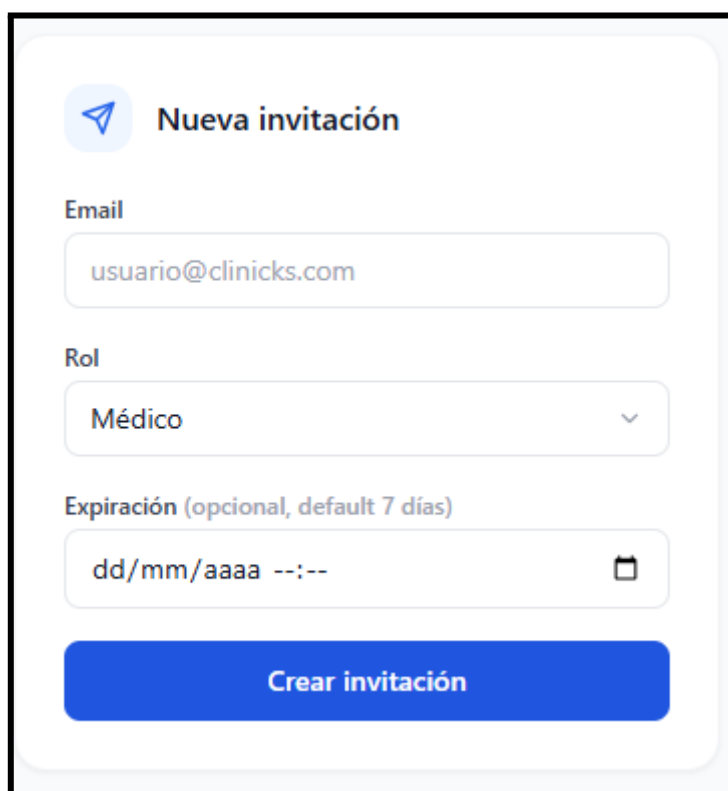
Crear una nueva invitación

Paso 1. En la sección **Invitaciones**, haga clic en el botón **Crear invitación** o **Nueva invitación**.

Paso 2. Se mostrará un formulario con los siguientes campos:

- **Correo electrónico:** Ingrese la dirección de correo electrónico del futuro usuario. Esta será su dirección de acceso al sistema y no podrá ser modificada durante el registro.

- **Rol:** Seleccione el rol que se le asignará al nuevo usuario desde la lista desplegable (Administrativo, Médico o Enfermero).
- **Fecha de expiración (opcional):** Puede definir una fecha límite para que el enlace de invitación sea válido. Si no se especifica, la invitación tendrá una vigencia predeterminada de **7 días**.

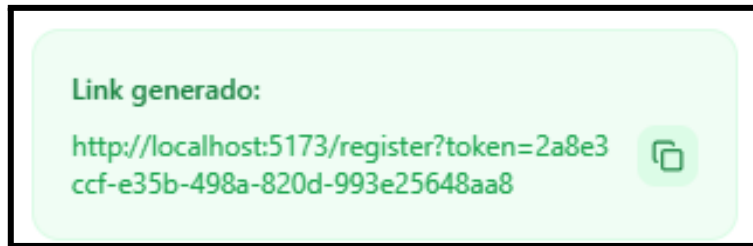


Formulario de "Nueva invitación" con los siguientes campos:

- Email:**
- Rol:**
- Expiración (opcional, default 7 días):**
- Botón:** Crear invitación

Paso 3. Haga clic en **Crear invitación**.

Paso 4. El sistema generará un enlace de invitación único. Dicho enlace será mostrado en pantalla junto con un botón para **copiarlo al portapapeles** (📋). Copie el enlace y envíelo al futuro usuario por el canal de comunicación interno del hospital (correo electrónico institucional, mensaje interno, etc.).



Importante: El enlace de invitación solo puede ser usado **una única vez**. Una vez que el usuario completa su registro, el enlace queda invalidado automáticamente. Si el usuario no completa el registro antes de la fecha de expiración, deberá solicitar una nueva invitación.

Restricción: No es posible crear invitaciones con el rol **Administrador**. Solo puede existir un Administrador en el sistema.

Ver el historial de invitaciones

El listado de invitaciones muestra todas las invitaciones creadas, con información sobre:

- Correo electrónico del destinatario.
- Rol asignado.
- Fecha de creación y fecha de expiración.
- Estado: **Pendiente** (no usada aún), **Usada** (registro completado) o **Vencida** (expiró sin ser usada).

Invitaciones enviadas				
5 invitaciones				
EMAIL	ROL	ESTADO	EXPIRA	LINK
nuevo.medico@clinicks.com	Médico	Pendiente	15/6/2026	
nueva.enfermera@clinicks.com	Enfermero	Pendiente	15/6/2026	
tobias@gmail.com	Enfermero	Pendiente	3/3/2027	
tobiasorban@gmail.com	Enfermero	Vencida	3/3/2003	
tobiasorban00@gmail.com	Médico	Usada	15/6/2026	

Desde este listado, el Administrador puede identificar qué invitaciones están pendientes, cuáles fueron aceptadas y cuáles vencieron sin ser utilizadas, para tomar las acciones necesarias (por ejemplo, re-generar una invitación vencida).

Fin del Manual de Usuario — Sistema Clinicks

Versión del documento: 1.0

Fecha de emisión: Junio 2026

Equipo de desarrollo: Grupo N.º 43 — Zini, Samuel Nehuen & Orban,
Tobias Naim

Institución: UNNE — Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura — Ingeniería de Software II

Anexo B - Manual de Instalación y Configuración del Sistema

1. Introducción

El propósito de este documento es describir la configuración, instalación y despliegue del sistema web de gestión hospitalaria Clinicks. Este sistema está diseñado con una arquitectura moderna de cliente-servidor para facilitar la administración de pacientes, la digitalización de historiales clínicos, y la gestión de habitaciones e internaciones. Al ser una aplicación web en la nube, elimina la necesidad de instalaciones complejas en las terminales locales, permitiendo que médicos, enfermeros y personal administrativo accedan a la información en tiempo real de manera segura.

2. Objetivo de este manual

El objetivo principal es proveer una guía técnica detallada que indique los pasos y procedimientos a realizar para llevar a cabo la configuración, despliegue en la nube y puesta en marcha del sistema Clinicks. Se detalla específicamente el proceso de implementación utilizando el control de versiones en GitHub, el alojamiento de la base de datos PostgreSQL en Supabase, el despliegue de la lógica de negocio (Backend) en un entorno Cloud, y el despliegue de la interfaz de usuario en Vercel.

3. Dirigido a

Este manual está estrictamente dirigido al usuario Administrador de Sistemas de la institución de salud, así como a todo perfil técnico de TI encargado del mantenimiento de la infraestructura tecnológica. No está diseñado para los usuarios finales (médicos o enfermeros), quienes cuentan con su respectivo "Manual de Usuario".

4. Lo que deben conocer

Los conocimientos mínimos que deben poseer los técnicos que configurarán el sistema son:

- **Administrador de Sistemas:** Debe tener conocimientos profundos sobre despliegue de aplicaciones web, manejo avanzado del sistema de control de versiones Git y plataformas como GitHub.
- **Bases de Datos:** Dominio del lenguaje SQL y administración de bases de datos relacionales (PostgreSQL), incluyendo migraciones y respaldos en plataformas Backend-as-a-Service (BaaS) como Supabase.

- **Infraestructura Cloud:** Comprensión del manejo de variables de entorno, configuración de CORS (Cross-Origin Resource Sharing), plataformas de Hosting modernas como Vercel y servicios de alojamiento para backend basados en Java (Spring Boot).

5. Especificaciones técnicas

Para la implementación del sistema Clinicks se deberá contar con la siguiente infraestructura y requerimientos:

Hardware:

- **Para el Equipo de TI (Despliegue):** Computadoras con acceso sin restricciones a internet para interactuar con las consolas de GitHub, Vercel, Supabase y el hosting del Backend. No se requiere capacidad de procesamiento local intensivo, dado que el procesamiento recae en los servidores Cloud.
- **Para los Usuarios Finales:** Terminales, estaciones de trabajo o tablets en consultorios médicos y áreas de enfermería con al menos 4 GB de memoria RAM, procesador estándar y periféricos básicos.
- **Red de Comunicaciones:** Una infraestructura de red hospitalaria (Switches, Routers, puntos de acceso Wi-Fi) robusta que garantice conectividad a internet ininterrumpida, preferentemente con sistemas de redundancia.

Software y Servicios Cloud:

- **Base de Datos:** Cuenta activa en Supabase (PostgreSQL 15+).
- **Frontend (Presentación):** Cuenta en Vercel conectada al repositorio institucional.
- **Backend (Lógica de Negocio):** Entorno de ejecución Cloud compatible con Java 17+ y Spring Boot (ej. Render, Railway, AWS, VPS).
- **Control de Versiones:** Cuenta institucional en GitHub con permisos de administrador sobre el repositorio de código.
- **Navegadores:** En las terminales de los usuarios, contar con Google Chrome (v110+), Mozilla Firefox o Microsoft Edge actualizados.

6. Instalación y configuración del sistema

El despliegue de Clinicks se realiza de forma remota. Es crítico tener definidas las políticas de red y seguridad del hospital para asegurar que las terminales puedan resolver los dominios públicos generados.

Paso 1: Preparación del Repositorio en GitHub

El código fuente de Clinicks está versionado y empaquetado para despliegues continuos.

1. Acceder a la plataforma de GitHub y localizar el repositorio del proyecto: **tobiager/ISII_26TC_Grupo43**.
2. Seleccionar la rama de desarrollo o producción indicada (por ejemplo, **main**), la cual contiene la última versión estable validada por el equipo de QA.
3. Configurar los permisos de acceso y los "Deploy Keys" si la infraestructura del hospital requiere un puente directo y privado con los servicios de despliegue.

Paso 2: Configuración de Persistencia en Supabase

El sistema depende de una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase para mantener la integridad de los datos de salud.

1. Desde la consola de Supabase, crear un nuevo proyecto y asignar una contraseña maestra de alta entropía.
2. Dirigirse a los "Database Settings" y extraer la cadena de conexión (Connection String). Esta URI será vital para configurar el servidor backend.
3. Utilizar el editor SQL de Supabase para ejecutar los scripts DDL iniciales (Data Definition Language) ubicados en el directorio **database/** del repositorio. Esto generará las estructuras necesarias para las entidades principales: Paciente, Ficha Médica, Habitación e Internación.
4. Asegurar que las políticas de seguridad (RLS - Row Level Security) de Supabase estén correctamente configuradas para que solo el backend tenga acceso de escritura directo.

Paso 3: Despliegue de la Lógica de Negocio (Backend - Spring Boot)

El núcleo del sistema que procesa las reglas de negocio está desarrollado en Java y debe alojarse en un servidor seguro.

1. Ingresar al directorio **backend/** del código fuente.
2. Compilar el proyecto utilizando la herramienta de construcción (ej. Maven con el comando **mvn clean install**) para generar el archivo ejecutable **.jar**.
3. Desplegar el archivo **.jar** resultante en el entorno de ejecución Cloud seleccionado.
4. **Configuración de CORS:** Es indispensable configurar los orígenes permitidos (CORS) en las propiedades de seguridad de Spring Boot, añadiendo la URL pública que generará Vercel en el siguiente paso. Esto autoriza al frontend a consumir la API sin ser bloqueado por los navegadores de los médicos.

Paso 4: Despliegue de la Interfaz (Frontend) en Vercel

Vercel alojará la aplicación React (Single Page Application) para ofrecer una experiencia visual rápida a los profesionales del hospital.

1. Ingresar a Vercel e iniciar sesión con la cuenta de GitHub de la institución.
2. Seleccionar "Add New Project" e importar el repositorio **ISII_26TC_Grupo43**.
3. En la sección "Root Directory", especificar la carpeta que contiene el frontend (**frontend/**).
4. Verificar que el "Framework Preset" detectado sea Vite o React. Los comandos de compilación estándar deben ser: **npm run build**.
5. **Importante:** Antes de realizar el despliegue final, expandir la sección de "Environment Variables". Por razones de estricta seguridad, en Vercel **SOLO** debe configurarse la variable que apunta al servidor Java (**VITE_API_URL**). Ninguna credencial de base de datos debe ingresarse en esta plataforma.
6. Hacer clic en "Deploy". Al finalizar, Vercel entregará un dominio seguro (HTTPS) que será la puerta de entrada oficial del hospital.

Paso 5: Configuración de Variables de Entorno y Seguridad

La arquitectura separada requiere un mapeo preciso de las rutas de comunicación y las credenciales. Estas variables deben inyectarse en sus respectivos entornos de despliegue según la siguiente tabla:

Variable de Entorno	Capa Destino	Descripción y Funcionalidad
VITE_API_URL	Frontend (Vercel)	Dirección absoluta del servidor Backend que procesa las peticiones clínicas y administrativas.
SPRING_DATASOURCE_URL	Backend	Cadena JDBC de conexión hacia la instancia PostgreSQL en Supabase.
SPRING_DATASOURCE_USERNAME	Backend	Usuario maestro o de servicio de la base de datos Supabase.
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD	Backend	Credencial de acceso a la base de datos (alta seguridad).
JWT_SECRET_KEY	Backend	Llave criptográfica para la firma y verificación de los tokens JWT de los profesionales de salud.

Paso 6: Carga Inicial de Datos (Seed) y Puesta en Marcha

Una vez que tanto la base de datos, el backend y el frontend están operativos y comunicándose, el administrador deberá realizar una inicialización de datos base:

1. Ejecutar sentencias SQL para poblar las tablas paramétricas: obras sociales, provincias, localidades, tipos de procedimientos clínicos (ej. "Laboratorio", "Control Clínico") y el catálogo de habitaciones del edificio (pisos y estados iniciales).

2. Generar el usuario super-administrador fundacional (ej. **admin@clinicks.com**).

Finalizados estos pasos, el sistema estará plenamente operativo. A partir de este momento, se procederá a invitar a los médicos, enfermeros y secretarios para que generen sus credenciales. Ellos accederán mediante la URL segura de Vercel y podrán comenzar a gestionar las admisiones, los historiales clínicos y las camas hospitalarias.

Fin del Manual de Instalación — Sistema Clinicks

Versión del documento: 1.0

Fecha de emisión: Junio 2026

Equipo de desarrollo: Grupo N.º 43 — Zini, Samuel Nehuen & Orban,
Tobias Naim

Institución: UNNE — Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura — Ingeniería de Software II